



PROYECTO INTERMODULAR

DOCUMENTACIÓN



MARCOS SÁNCHEZ RUANO

2 º ASIR

Índice

Definición.....	5
Aclaración Infraestructura	10
Anexo ASO - Administración de Sistemas Operativos	10
Esquema AWS	11
1. VPC.....	12
1.1 - Creación de la VPC	12
1.2 - Subredes.....	12
1.3 - Internet Gateway	16
1.4 - Tablas de Enrutamiento.....	16
2. Grupos de Seguridad	19
2.1 - Servidor Web	19
2.2 - Servidor RDS	20
2.3 - Servidor NAS	21
2.4 - Servidor SAN	22
2.5 - Departamento Ventas	23
2.6 - Departamento Reparaciones.....	25
2.7 - Departamento Administración.....	25
3. Instancias EC2.....	26
3.1 - Instancia Servidor Web.....	27
3.2 - Instancia Servidor NAS	29
3.3 - Instancia Servidor SAN	32
3.4 - PC's Ventas	35
3.5 - PC's Reparaciones.....	37
3.6 - PC's Administración.....	40
4. IP Elástica.....	42
4.1 - Asignación	42
5. RDS.....	43

5.1 - Creación de este.....	44
6. Bucket S3	54
6.1 - Creación de este.....	54
6.2 - Asignación de roles	57
7. Verificaciones.....	58
7.1 - Verificación RDS	61
7.2 - Verificación Bucket S3	63
8. Costes	65
8.1 - Precio Amazon EC2.....	65
8.2 - Precio RDS	70
8.3 - Precio Bucket S3.....	73
8.4 - Precio VPN	75
9. Zabbix	77
9.1 - Instalación Apache	77
9.2 - Instalación Zabbix.....	79
9.3 - Creación de roles.....	87
9.4 - Creación de grupos.....	92
9.5 - Creación de usuarios	95
9.6 - Conexión con los Hosts.....	97
10. Configuración de los Servidores	101
10.1 - Configuración NAS.....	101
10.2 - Configuración SAN.....	112
Anexo ASGBD - Administración de Sistemas Gestores de Base de Datos	118
1. Definición de las tablas	118
2. Creación DB y Tablas	121
3. Esquema Modelo ER	123
4. Control de Acceso.....	123
4.1 - Comprobación Control Acceso.....	126
5. Inserción de datos.....	126

Anexo IAWWE - Implantación de Aplicaciones Web	128
1. WordPress.....	128
1.1 - Instalación de WordPress	128
1.2 - Portal Web	132
Anexo SERE - Servicios en Red e Internet	140
1. DNS	140
1.1 - Primeras configuraciones	140
1.2 - Comprobaciones Servidor Maestro	148
1.3 - Servidor Secundario	151
1.4 - Comprobaciones Servidor Esclavo.....	157
1.5 - Cliente	159
1.6 - Vista interna	162
2. DHCP	166
2.1 - Servidor DHCP Principal.....	166
2.2 - Servidor DHCP Secundario	170
3. HTTPS	174
3.1 - Habilitar Mod	175
3.2 - Configuración	175
3.3 - Conexión WordPress.....	178
3.4 - Comprobación Clientes	179
Anexo SEGA - Seguridad y Alta Disponibilidad	182
1. Seguridad Física.....	182
1.1 - Seguridad Física Activa	182
1.2 - Seguridad Física y Pasiva.....	191
1.3 - Seguridad Lógica y Activa	196
1.4 - Seguridad Lógica y Pasiva.....	198
2. Balanceador de carga.....	201
2.1 - Equipos Previos	201
2.2 - Nginx.....	209

2.3 - Keepalived	211
3. Packet Tracer.....	215
3.1 - STP	216

Definición

Contexto

Tenemos una pequeña tienda de informática que se dedica a la venta y la reparación de equipos, el objetivo es ampliar su infraestructura (que no posee de una infraestructura lógica) y opera con recursos mínimos. El objetivo principal es mejorar la gestión interna de la tienda, aumentar la seguridad por supuesto y preparar la tienda para una posible ampliación.

Gestión de departamentos

La tienda se va a organizar en departamentos lógicos, cada uno cuenta con funciones específicas dentro del trabajo interno, esta división permite estructurar la red, los permisos, la base de datos y la seguridad.

Departamento 1 - Ventas

Es el departamento que atiende al cliente, sus funciones principales son: registrar ventas, consultar el stock disponible de la tienda y comprobar el estado de las reparaciones. Este departamento solo tendrá acceso limitado a la información y capacidad para las operaciones de venta.

Departamento 2 - Reparaciones

Es el departamento donde se diagnostican y se reparan los equipos, sus funciones principales son: crear fichas de reparación (registrar cada reparación como un registro o expediente), actualizar el estado de los equipos y registrar las piezas utilizadas (anotar qué componentes se han utilizado para reparar un equipo). Los usuarios pertenecientes tendrán permisos de modificación sobre la información técnica, pero sin acceso a los datos económicos.

Departamento 3 - Administración

Este departamento se encarga de gestionar la parte económica y organizativa de la tienda, sus funciones principales son: consultar informes de ventas, control de facturación y márgenes a parte de una supervisión general de la actividad (del resto de departamentos). Este departamento tendrá los permisos más altos, ya que necesita observar la información y generar informes.

Departamento 4 - Soporte remoto (opcional)

Es un departamento que se encarga de atender consultas remotas o por teléfono, sus principales funciones son: consultar datos básicos de los clientes y ver el estado de las reparaciones, los usuarios de este departamento tendrán permisos de lectura. Este departamento no forma parte de los servicios mínimos del proyecto.

Relación con la infraestructura

Cada departamento tiene una relación directa con los distintos componentes de la infraestructura:

La segmentación de red se realiza mediante VLANs separadas por área, de forma que el tráfico de cada departamento queda aislado del resto. A nivel de sistemas, se definen grupos de usuarios y permisos en el servidor para controlar el acceso a los recursos compartidos. En cuanto a seguridad, se aplican políticas de acceso basadas en roles que limitan lo que cada usuario puede ver y hacer. En la base de datos, se crean vistas y privilegios específicos por departamento para que cada área solo acceda a la información que le corresponde.

Definición de las redes

Topología Física → Packet Tracer

Departamento	VLAN	Subred	Gateway
Ventas	10	192.168.10.0 / 24	192.168.10.1
Reparaciones	20	192.168.20.0 / 24	192.168.20.1
Administración	30	192.168.30.0 / 24	192.168.30.1
Soporte	40	192.168.40.0 / 24	192.168.40.1
Servidores	50	192.168.50.0 / 24	192.168.50.1

Topología Lógica → AWS

Departamento	VLAN	Subred	Gateway
-	-	subred-publica	10.0.1.1
Ventas	10	subred-ventas	10.0.10.1
Reparaciones	20	subred-reparaciones	10.0.20.1
Administración	30	subred-administracion	10.0.30.1
Servidores	50	subred-servidores	10.0.50.1

Segmentación de la red

La red se divide en cuatro VLANs principales, cada una agrupando los equipos de un departamento concreto. Esta segmentación permite aislar el tráfico entre áreas y evitar accesos no autorizados entre departamentos.

Sistemas de almacenamiento

La propuesta contempla dos sistemas de almacenamiento diferenciados según su función y rendimiento. El servidor NAS se utiliza para el almacenamiento compartido entre departamentos, permitiendo el acceso a documentos, copias y archivos comunes mediante los protocolos SMB y NFS. También actúa como destino de las copias de seguridad diarias del sistema.

El SAN se utiliza para el almacenamiento de alto rendimiento, orientado a guardar backups críticos, datos sensibles y máquinas virtuales.

Su acceso está restringido al departamento de Administración y al router, garantizando que solo el personal autorizado pueda acceder a la información más sensible de la empresa.

Tablas de la base de datos

Tabla Clientes → Almacena los datos personales de cada cliente: identificador, nombre, apellidos, teléfono, email y dirección.

Tabla Reparaciones → Registra cada intervención técnica con su identificador, el cliente asociado, las fechas de entrada y salida, el estado actual, la descripción del trabajo y el coste.

Tabla Productos → Contiene el catálogo de productos de la tienda con su identificador, nombre, descripción, precio y stock disponible.

Tabla Ventas → Registra cada venta realizada con su identificador, el cliente que la realizó, la fecha y el importe total.

Tabla detalle_ventas → Desglosa el contenido de cada venta indicando qué productos se vendieron, en qué cantidad y a qué precio unitario.

Tabla empleados → Almacena los datos del personal de la tienda: identificador, nombre, apellidos, puesto y teléfono.

Infraestructura en la nube

Para los servicios en la nube se utiliza AWS como plataforma de infraestructura. Esta elección se justifica por las ventajas que ofrece frente a una infraestructura local: alta disponibilidad, escalabilidad inmediata, seguridad gestionada y copias de seguridad automáticas, lo que reduce costes operativos y aumenta la fiabilidad del sistema.

Aclaración Infraestructura

La infraestructura de la tienda y por lo tanto del proyecto se plantea en dos niveles. Por un lado, se ha diseñado sobre AWS (que es el proveedor en la nube), definiendo la arquitectura completa (VPC, instancias EC2, RDS, almacenamiento en EBS, S3). La realización de este diseño es cómo sería la infraestructura de la tienda si estuviera en un entorno de producción en la nube.

Por otro lado, debido a las limitaciones del lab en AWS, la implementación de todos estos conceptos se ha reproducido en un entorno virtualizado como VirtualBox. Cada instancia EC2 es una máquina virtual, la VPC con sus subredes internas y los servicios se han desplegado y configurado de una forma similar a la arquitectura original en AWS.

Resumiendo, lo que tengo con Amazon es el diseño de la infraestructura (que el objetivo sería montar todo en la nube) y VirtualBox es la implementación de verdad. Son dos sistemas diferentes (diseño y ejecución).

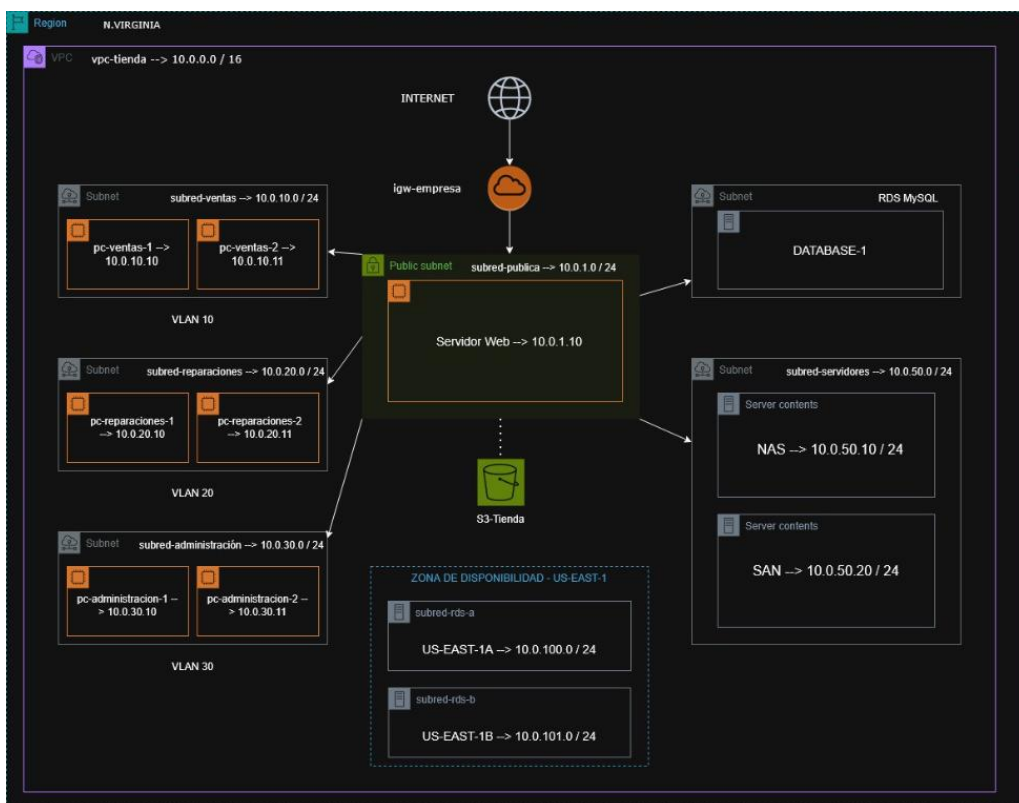
Anexo ASO - Administración de Sistemas Operativos

Lo primero para empezar a trabajar es asentar las bases de nuestra infraestructura lógica de la tienda, es decir, todo lo que concierne a las instancias EC2, grupos de seguridad, subredes, bases de datos, etc... Tendremos dos partes, la infraestructura física que estará ubicada en Packet Tracer (perteneciente al anexo de Seguridad) y la infraestructura lógica que es todo lo que he explicado antes, incluyendo la creación de las VLAN (como subredes).

Esto es una ventaja, porque representa los entornos reales de una empresa, la red física se encarga de la segmentación del tráfico interno mediante VLANs, controlando qué departamento puede hablar con quién dentro de la tienda. La parte lógica se encarga de los servicios que necesitan estar disponibles desde cualquier lugar, como el portal web o la base de datos.

La parte negativa es la escalabilidad por la parte física, que no da más por el impedimento físico, pero la parte lógica como va por AWS es escalable de forma inmediata, es decir, podemos aumentar los recursos sin tocar nada físico, podemos añadir por ejemplo servicios en la nube, sin la necesidad de invertir en hardware.

Esquema AWS



1. VPC

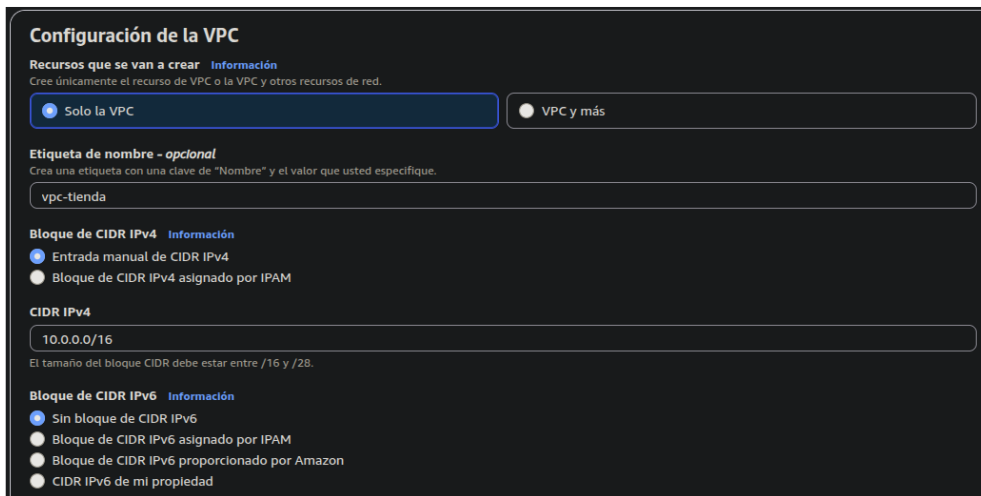
Primero, necesitamos la base del todo, la VPC que tendrá la función de asociarse con las subredes, tablas de enrutamiento, IGW y los grupos de seguridad correspondientes.

1.1 - Creación de la VPC

Nombre —> vpc-tienda

Dirección —> 10.0.0.0 / 16

Bloque de direcciones IPv6 —> No



Configuración de la VPC

Recursos que se van a crear [Información](#)
Cree únicamente el recurso de VPC o la VPC y otros recursos de red.

☒ Solo la VPC ☐ VPC y más

Etiqueta de nombre - opcional
Crea una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que usted especifique.

vpc-tienda

Bloque de CIDR IPv4 [Información](#)
☒ Entrada manual de CIDR IPv4
☐ Bloque de CIDR IPv4 asignado por IPAM

CIDR IPv4
10.0.0.0/16
El tamaño del bloque CIDR debe estar entre /16 y /28.

Bloque de CIDR IPv6 [Información](#)
☒ Sin bloque de CIDR IPv6
☐ Bloque de CIDR IPv6 asignado por IPAM
☐ Bloque de CIDR IPv6 proporcionado por Amazon
☐ CIDR IPv6 de mi propiedad

1.2 - Subredes

Para este apartado, tendremos que crear un total de 5 subredes, una pública para administrar el servidor web ya que, para instalar paquetes como Apache, necesitamos una dirección IP elástica, por lo que saldremos a Internet a través de la instancia asociada al servidor.

El resto de las subredes serán privadas para gestionar los recursos de la tienda internamente, véase los servidores NAS, SAN, las bases de datos y las VLAN ubicadas en cada uno de los departamentos que tendremos.

Descripción de las subredes y sus objetos:

Nombre	Tipo	VLAN	CIDR	Objetos
subred-publica	Público	-	10.0.1.0 / 24	Servidor web
subred-ventas	Privado	VLAN 10	10.0.10.0 / 24	Los PC del departamento de Ventas
subred-reparaciones	Privado	VLAN 20	10.0.20.0 / 24	Los PC del departamento de Reparaciones
subred-administracion	Privado	VLAN 30	10.0.30.0 / 24	Los PC del departamento de Administración
subred-servidores	Privado	VLAN 50	10.0.50.0 / 24	NAS, SAN y servidores (BD / Web)

Subred pública

VPC

ID de la VPC
Cree subredes en esta VPC.

vpc-01694fbbb1feca13 (vpc-tienda)

CIDR de VPC asociados

CIDR IPv4
10.0.0.0/16

Nombre de la subred
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

subred-publica

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)
Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Sin preferencia

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)
Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4

10.0.1.0/24 256 IPs

< > ^ v

Subred – Ventas

Nombre de la subred
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

subred-ventas

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)
Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Sin preferencia

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)
Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4

10.0.10.0/24 256 IPs

< > ^ v

Subred – Reparaciones

Nombre de la subred
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.
subred-reparaciones
El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)
Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.
Sin preferencia

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)
Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.
10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4
10.0.20.0/24 256 IPs

Subred – Administración

Nombre de la subred
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.
subred-administracion
El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)
Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.
Sin preferencia

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)
Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.
10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4
10.0.30.0/24 256 IPs

Subred – Servidores

Nombre de la subred
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.
subred-servidores
El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)
Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.
Sin preferencia

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)
Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.
10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4
10.0.50.0/24 256 IPs

Todas las subredes

☐	Name	ID de subred	Estado	VPC	Bloquear el acc...	CIDR IPv4
☐	subred-publica	subnet-0f0b9ccb75bc52da7	Available	vpc-01694fbbb1feca13 vpc-t...	Desactivado	10.0.1.0/24
☐	subred-ventas	subnet-0343674e318d0fd77	Available	vpc-01694fbbb1feca13 vpc-t...	Desactivado	10.0.10.0/24
☐	subred-reparaciones	subnet-03c59e658eacb9f6b	Available	vpc-01694fbbb1feca13 vpc-t...	Desactivado	10.0.20.0/24
☐	subred-administracion	subnet-0acfb37a8f7db3cc	Available	vpc-01694fbbb1feca13 vpc-t...	Desactivado	10.0.30.0/24
☐	subred-servidores	subnet-0f7c39e96169949ba	Available	vpc-01694fbbb1feca13 vpc-t...	Desactivado	10.0.50.0/24

1.3 - Internet Gateway

Solo necesitamos uno, es necesario para establecer la comunicación entre la VPC e Internet.

Configuración de gateway de Internet

Etiqueta de nombre
Crea una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que usted especifique.

igw-tienda

Ya creado, lo asociamos a la VPC.

VPC

Conecte una gateway de Internet a la VPC para habilitar la comunicación con Internet. Especifique la VPC que desea asociar a continuación.

VPC disponibles
Conecte la gateway de Internet a esta VPC.

► Comando de la interfaz de línea de comandos de AWS

Cancelar
Conectar gateway de Internet

1.4 - Tablas de Enrutamiento

Necesitamos dos, una tabla que irá asociada a la subred pública que tenemos y otra tabla de enrutamiento que se asociará con el resto de las subredes privadas.

Tabla pública

Configuración de la tabla de enrutamiento

Nombre - *opcional*
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

tabla-publica

VPC
La VPC que se debe usar para esta tabla de enrutamiento.

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

Asociamos la tabla con la subred correspondiente.

VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-02f9f29f4ff5418ed > Editar asociaciones de subredes

Editar asociaciones de subredes

Cambiar las subredes que están asociadas a esta tabla de enrutamiento.

Subredes disponibles (1/5)

Q. Filtrar asociaciones de subredes

Nombre	ID de subred	CIDR IPv4
subred-ventas	subnet-0343674e318d0fd77	10.0.10.0/24
subred-reparaciones	subnet-03c59e658e6cb9f6b	10.0.20.0/24
☒ subred-publica	subnet-0f0b9ccb75bc52da7	10.0.1.0/24
subred-administracion	subnet-0acfb37a8f7db3cc	10.0.30.0/24
subred-servidores	subnet-0f7c39e96169949ba	10.0.50.0/24

Subredes seleccionadas

subnet-0f0b9ccb75bc52da7 / subred-publica X

Tenemos que editar las rutas de esta tabla, para añadirle a parte del local, el destino '0.0.0.0' para que salga a Internet, y lo asociaremos también con el IGW creado con anterioridad.

Editar rutas

Destino 10.0.0.0/16	Destino local	Estado ✓ Activo
Q 0.0.0.0/0 X	Q local X	
	Puerta de enlace de Internet	-
	Q igw-0735d56d5f9a5c2ff X	

[Agregar ruta](#)

Tabla privada

Esta tabla no tendrá ninguna ruta adicional, más allá del local.

Configuración de la tabla de enrutamiento

Nombre - *opcional*
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

tabla-privada

VPC
La VPC que se debe usar para esta tabla de enrutamiento.

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

Asociamos la tabla con las subredes restantes.

Editar asociaciones de subredes

Cambiar las subredes que están asociadas a esta tabla de enrutamiento.

Subredes disponibles (4/5)

	Nombre	ID de subred	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de tabla de enrutamiento
☒	subred-ventas	subnet-0343674e318d0fd77	10.0.10.0/24	-	Principal (rtb-0256586923ac1f9ac)
☒	subred-reparaciones	subnet-03c59e658eeb9f6b	10.0.20.0/24	-	Principal (rtb-0256586923ac1f9ac)
☒	subred-publica	subnet-0f0b9c7b75bc52da7	10.0.1.0/24	-	rtb-02f929f4ff5418ed / tabla-publica
☒	subred-administracion	subnet-0acfb37a8f7db3cc	10.0.30.0/24	-	Principal (rtb-0256586923ac1f9ac)
☒	subred-servidores	subnet-0f7c39e96169949ba	10.0.50.0/24	-	Principal (rtb-0256586923ac1f9ac)

Subredes seleccionadas

subnet-03c59e658eeb9f6b / subred-reparaciones X subnet-0acfb37a8f7db3cc / subred-administracion X subnet-0f7c39e96169949ba / subred-servidores X subnet-0343674e318d0fd77 / subred-ventas X

[Cancelar](#) [Guardar asociaciones](#)

2. Grupos de Seguridad

En este apartado vamos a concretar los diferentes grupos de seguridad con los que vamos a contar, los grupos de los servidores y los grupos de cada departamento para organizarlos de una forma ordenada.

2.1 - Servidor Web

Para empezar, ponemos su nombre, su descripción y la VPC a la que está asociado.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad [Información](#)
 scg-servidor-web
 El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción [Información](#)
 grupo de seguridad, servidor web

VPC [Información](#)
 vpc-07ee176817d68f0e9

En las reglas de entrada, tenemos que poner lo siguiente:

Tipo	Información	Protocolo	Intervalo de puertos	Información	Origen	Información
SSH		TCP	22		Mi IP	89.29.189.195/32
SSH		TCP	22		Persona...	213.0.87.22/32
HTTP		TCP	80		Anywhere...	0.0.0.0/0
HTTPS		TCP	443		Anywhere...	0.0.0.0/0

[Agregar regla](#)

Para poder conectarnos por SSH desde nuestra IP (casa) y desde la dirección IP del aula, más dos reglas para poder conectarnos con nuestra dirección IP elástica desde cualquier lugar, véase a HTTP o HTTPS.

Para las reglas de salida, las tenemos que dejar tal cual, esto aplica en todos los SG.

2.2 - Servidor RDS

Para este grupo de seguridad, tendremos que asignarle una única regla de entrada que será desde el puerto 3306 (MySQL/Aurora) y que tendrá como origen el grupo de seguridad anterior, esto se realiza básicamente porque el servidor que almacena las bases de datos no debe tener ningún acceso público (por motivos obvios), en este caso las instancias que tengan como grupo de seguridad el primero, podrán acceder a este servidor (realizando un rol parecido al de un servidor bastión). La conexión sería la siguiente:

Usuario → Servidor Web → RDS

Reglas de entrada y de salida

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad Información

scg-base-de-datos

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción Información

grupo de seguridad, para la base de datos

VPC Información

vpc-01694fbbb1feca13 (vpc-tienda) ▼

Reglas de entrada

Información

Tipo Información **Protocolo** Información **Intervalo de puertos** Información **Origen** Información

MySQL/Aurora ▼ TCP 3306 Persona... ▼ Q sg-0ebf025eca179b464 X

Agregar regla

Reglas de salida

Información

Tipo Información **Protocolo** Información **Intervalo de puertos** Información **Destino** Información

Todo el tráfico ▼ Todo Todo Persona... ▼ Q 0.0.0.0/0 X

Agregar regla

2.3 - Servidor NAS

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad Información

scg-servidor-nas

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción Información

grupo de seguridad, servidor nas

VPC Información

vpc-01694fbbb1feca13 (vpc-tienda) ▼

Este grupo de seguridad será para la instancia que contenga el servidor NAS, su función principal es compartir archivos dentro de la red, por eso tiene como reglas de entrada, en primera instancia el puerto 445 SMB que es el protocolo que utilizan los sistemas Windows para acceder a las carpetas compartidas en red. El otro puerto utilizado es el 2049 NFS que es el mismo sistema de carpetas compartidas, pero en Linux.

Como origen de las reglas tendremos la red 10.0.0.0 / 16 para que solo los equipos que están dentro de nuestra red puedan acceder a las instancias que formen parte de este grupo.

Reglas de entrada Información

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
SSH	TCP	22	MI IP
SSH	TCP	22	Persona...
TCP personalizado	TCP	445	Persona...
TCP personalizado	TCP	2049	Persona...

Reglas de salida Información

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Destino
Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona...

2.4 - Servidor SAN

Este grupo de seguridad tendrá como función principal permitir a los servidores autorizados acceder al disco físico del servidor SAN de forma remota.

A través del servidor que se conecta por el puerto 3260, puede ver el volumen EBS (que se pondrá en marcha con la creación de la instancia). El servidor que contenga este grupo de seguridad podrá tener distintas funciones como hacer de servidor RAID o realizar copias de seguridad con los datos críticos de la tienda. Tendrá como reglas de entrada, el acceso por SSH y el acceso al puerto iSCSI desde la red del servidor interno.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad Información

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción Información

VPC Información

Reglas de entrada

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información
SSH	TCP	22	Mi IP 89.29.189.195/32
SSH	TCP	22	Persona... 213.0.87.22/32
TCP personalizado	TCP	3260	Persona... 10.0.0.0/16

[Agregar regla](#)

Reglas de salida

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Destino Información
Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona... 0.0.0.0/0

2.5 - Departamento Ventas

Cada departamento tendrá dos PC's asignados, los 3 departamentos tendrán las dos reglas de entrada de siempre por SSH y para que todos los departamentos puedan acceder al servidor web añadiremos las reglas para HTTP y HTTPS.

A diferencia del primer grupo de seguridad (que tiene acceso público), cada departamento tendrá el acceso desde la red interna (10.0.0.0 / 16).

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad Información

scg-ventas

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción Información

grupo de seguridad, departamento ventas

VPC Información

vpc-01694fbbbb1feca13 (vpc-tienda) ▼

Reglas de entrada

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
SSH	TCP	22	MI IP
SSH	TCP	22	Persona... 89.29.189.195/32 X
SSH	TCP	22	Persona... 213.0.87.22/32 X
SSH	TCP	22	Persona... 213.0.87.22/32 X
HTTP	TCP	80	Persona... 10.0.0.0/16 X
HTTP	TCP	80	Persona... 10.0.0.0/16 X
HTTPS	TCP	443	Persona... 10.0.0.0/16 X
HTTPS	TCP	443	Persona... 10.0.0.0/16 X

[Agregar regla](#)

Reglas de salida

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Destino
Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona... 0.0.0.0/0 X

[Agregar regla](#)

2.6 - Departamento Reparaciones

Este departamento no cambia respecto al anterior, las mismas reglas, pero otro departamento.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad Información

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción Información

VPC Información

Reglas de entrada

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	
SSH	TCP	22	MI IP	89.29.189.195/32
SSH	TCP	22	Persona...	213.0.87.22/32
HTTP	TCP	80	Persona...	10.0.0.0/16
HTTPS	TCP	443	Persona...	10.0.0.0/16

Agregar regla

Reglas de salida

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Destino	
Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona...	0.0.0.0/0

Agregar regla

2.7 - Departamento Administración

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad Información

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción Información

VPC Información

Reglas de entrada

Información

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	
SSH	TCP	22	MI IP	89.29.189.195/32
SSH	TCP	22	Persona...	213.0.87.22/32
SSH	TCP	22	Persona...	213.0.87.22/32
HTTP	TCP	80	Persona...	10.0.0.0/16
HTTP	TCP	80	Persona...	10.0.0.0/16
HTTPS	TCP	443	Persona...	10.0.0.0/16
HTTPS	TCP	443	Persona...	10.0.0.0/16

[Agregar regla](#)

Reglas de salida

Información

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Destino	
Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona...	0.0.0.0/0

[Agregar regla](#)

3. Instancias EC2

Necesitaremos un total de 9 instancias, 3 para cada uno de los servidores (web, NAS y SAN) y 2 instancias para cada uno de los departamentos que simularían los PC's de la topología física de Packet Tracer.

3.1 - Instancia Servidor Web

Esta instancia tendrá una IP Elástica para poder salir a internet y tendrá asignado el primer grupo de seguridad creado.

Nombre y sistema operativo

Nombre y etiquetas

Información

Nombre

servidor-web

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes Inicio rápido

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-0ec10929233384c7f (64 bits (x86)) / ami-0ab515046786de9dc (64 bits (Arm))
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Tipo de instancia

▼ Tipo de instancia

Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Apto para la capa gratuita

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves

▼

Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso a la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

servidor-web

▼

Configuración de red

▼

Configuraciones de red

Información

VPC - *obligatorio*

Información

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

10.0.0.0/16

▼

Subred

Información

subnet-0f7c39e96169949ba

subred-servidores

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Propietario: 730335441780

Zona de disponibilidad: us-east-1c (use1-az2)

Tipo de zona: Zona de disponibilidad

Direcciones IP disponibles: 251

CIDR: 10.0.50.0/24

▼

Asignación automática de IP pública

Información

Desactivar

▼

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir

●

Crear un grupo de seguridad

●

Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes

Información

Seleccionar grupos de seguridad

▼

scg-servidor-web sg-0ebf025eca179b464

×

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

► Configuración de red avanzada

IP privada

▼ Configuración de red avanzada

Interfaz de red 1

Índice de dispositivos | Información

0

Subred | Información

subnet-0f0b9ccb75bc52da7

Direcciones IP disponibles: 251

Interfaz de red | Información

Nueva interfaz

Grupos de seguridad | Información

Seleccionar grupos de s... ▼ ↺

Mostrar todos los seleccionados (1)

IP principal | Información

10.0.1.10

IP secundaria | Información

Seleccionar ▼

Almacenamiento

▼ Configurar almacenamiento Información

1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

3.2 - Instancia Servidor NAS

Es la instancia que albergará el servidor NAS.

Nombre y sistema operativo

Nombre y etiquetas Información

Nombre

[Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

Debian

debian

Q

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0ec10929233384c7f (64 bits (x86)) / ami-0ab515046786de9dc (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

▼

Tipo de instancia

▼ Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves

▼ Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

30

Configuración de red

▼ Configuraciones de red

Información

VPC - obligatorio

Información

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

10.0.0.0/16

▼

Subred

Información

subnet-0f7c39e96169949ba

subred-servidores

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Propietario: 730335441780

Zona de disponibilidad: us-east-1c (use1-az2)

Tipo de zona: Zona de disponibilidad

Direcciones IP disponibles: 251

CIDR: 10.0.50.0/24

▼

Asignación automática de IP pública

Información

Desactivar

▼

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. A...

específico llegue a la instancia.

● Crear un grupo de seguridad

● Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes

Información

Seleccionar grupos de seguridad

▼

scg-servidor-nas sg-0363aa1b2f245c877

×

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eli...

► Configuración de red avanzada

IP privada

Interfaz de red 1

Índice de dispositivos

Información

0

Subred

Información

subnet-0f7c39e96169949ba

Direcciones IP disponibles: 251

Interfaz de red

Información

Nueva Interfaz

▼

Grupos de seguridad

Información

Seleccionar grup...

▼

🔄

Mostrar todos los seleccionados (1)

IP principal

Información

10.0.50.10

IP secundaria

Información

Seleccionar

▼

Almacenamiento

▼

Configurar almacenamiento

Información

1x

8

GIB

gp3

▼

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

3.3 - Instancia Servidor SAN

Es la instancia que albergará el servidor SAN.

Nombre y sistema operativo

Nombre y etiquetas

Información

Nombre

servidor-san

Agregar etiquetas adicionales

▼

Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Q

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

aws

ubuntu

Microsoft

Red Hat

Debian

Q

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0ec10929233304c7f (64 bits (x86)) / ami-0ab515046786de9dc (64 bits (Arm))

Virtuallización: hvm · Habilitado para ENA: true · Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Tipo de instancia

▼ Tipo de instancia

Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3

2 vCPU

1 GiB Memoria

Generación actual: true

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves

▼ Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

servidor-san

Configuración de red

▼ Configuraciones de red

Información

VPC - obligatorio | Información

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

10.0.0.0/16

Subred | Información

subnet-0f7c39e96169949ba

subred-servidores

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Propietario: 730335441780

Zona de disponibilidad: us-east-1c (use 1-az2)

Tipo de zona: Zona de disponibilidad

Direcciones IP disponibles: 250

CIDR: 10.0.50.0/24

Asignación automática de IP pública | Información

Desactivar

Firewall (grupos de seguridad) | Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir o denegar el tráfico.

● Crear un grupo de seguridad

● Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes | Información

Seleccionar grupos de seguridad

sg-servidor-san sg-0fd1a3ff1189d057a

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

IP privada

The screenshot shows the 'Interfaz de red 1' configuration page in the AWS console. It is divided into two columns. The left column contains: 'Índice de dispositivos' with a value of '0', 'Subred' set to 'subnet-0f7c39e96169949ba' with 'Direcciones IP disponibles: 250', and 'IP principal' set to '10.0.50.20'. The right column contains: 'Interfaz de red' set to 'Nueva Interfaz', 'Grupos de seguridad' with a 'Seleccionar grupos de s...' dropdown and a refresh icon, and 'IP secundaria' with a 'Seleccionar' dropdown. A link 'Mostrar todos los seleccionados (1)' is also visible.

Almacenamiento

The screenshot shows the 'Configurar almacenamiento' section in the AWS console. It lists two storage volumes. The first volume is 8 GiB, gp3 type, labeled 'Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado'. The second volume is 200 GiB, gp3 type, labeled 'Volumen de EBS, 3000 IOPS, No cifrado'. An 'Eliminar' button is present next to the second volume.

La solución ideal sería implementar la solución de arriba, pero las cuentas de AWS Student no dejan añadir un volumen adicional a parte del volumen raíz, así que he implementado que el volumen principal tenga 30 GB porque es el límite.

This screenshot shows the 'Configurar almacenamiento' section with the root volume configuration updated. It now shows a single volume of 30 GiB, gp3 type, labeled 'Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado'.

3.4 - PC's Ventas

Como hay dos instancias, pero son prácticamente iguales, pondré las capturas de 1 solo. Lo mismo con el resto de los departamentos.

Nombre y sistema operativo

Nombre y etiquetas
Información

Nombre

pc-ventas-1

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)
Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0ec10929233384c7f (64 bits (x86)) / ami-0ab515046786de9dc (64 bits (Arm))

Apto para la capa gratuita

Virtualización: hvm

Habilitado para ENA: true

Tipo de dispositivo raíz: ebs

Tipo de instancia

▼ Tipo de instancia
Información
|
Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3

2 vCPU

1 GiB Memoria

Generación actual: true

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par claves

▼ Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

pc-ventas-1

Configuración de red

▼ Configuraciones de red

Información

VPC - obligatorio

Información

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

10.0.0.0/16

Subred

Información

subnet-0343674e318d0fd77

subred-ventas

VPC: vpc-01694fbb1feca13 Propietario: 730335441780 Zona de disponibilidad: us-east-1c (use1-az2)

Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.10.0/24

Asignación automática de IP pública

Información

Desactivar

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir

● Crear un grupo de seguridad

● Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes

Información

Seleccionar grupos de seguridad

scg-ventas sg-01de3db37fdb6497c

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

IP privada

Interfaz de red 1

Índice de dispositivos | Información

0

Subred | Información

subnet-0343674e318d0fd77

Direcciones IP disponibles: 251

IP principal | Información

10.0.10.10

Interfaz de red | Información

Nueva interfaz ▼

Grupos de seguridad | Información

Seleccionar grupos de s... ▼

Mostrar todos los seleccionados (1)

IP secundaria | Información

Seleccionar ▼

Almacenamiento

▼ Configurar almacenamiento | Información

1x 8 GIB gp3 ▼

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

La instancia que “simula” el PC 2, es la misma configuración, pero cambiando la IP privada y añadiéndole un nuevo par de claves.

3.5 - PC's Reparaciones

Las instancias que simulan los PC's del departamento Reparaciones.

Nombre y sistema operativo

Nombre y etiquetas Información

Nombre

pc-reparaciones-1

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Q

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

Debian

debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-Dec10929233304c7f (64 bits (x86)) / ami-Qab515046785de9dc (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita ▼

Tipo de instancia

▼ Tipo de instancia Información | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro

Familia: t3

2 vCPU

1 GiB Memoria

Generación actual: true

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Apto para la capa gratuita ▼

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves

▼ Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

reparaciones-1

38

Configuración de red

▼ Configuraciones de red

Información

VPC - obligatorio

Información

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

10.0.0.0/16

Subred

Información

subnet-03c59e658eecb9f6b

subred-reparaciones

VPC: vpc-01694fbb1feca13 Propietario: 730335441780 Zona de disponibilidad: us-east-1c (use1-az2)

Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.20.0/24

Asignación automática de IP pública

Información

Desactivar

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir

● Crear un grupo de seguridad

● Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes

Información

Seleccionar grupos de seguridad

scg-reparaciones sg-039a75e30ad2dd060

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

IP privada

Interfaz de red 1

Índice de dispositivos

Información

0

Subred

Información

subnet-03c59e658eecb9f6b

Direcciones IP disponibles: 251

IP principal

Información

10.0.20.10

Interfaz de red

Información

Nueva interfaz

Grupos de seguridad

Información

Seleccionar grupos de s...

Mostrar todos los seleccionados (1)

IP secundaria

Información

Seleccionar

Almacenamiento

▼ Configurar almacenamiento Información

1x

8

GIB

gp3

▼

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

3.6 - PC's Administración

Las instancias de los PC's del departamento Administración.

Nombre y sistema operativo

Nombre y etiquetas Información

Nombre

pc-administracion-1

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Q

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes Inicio rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0ec10929233384c7f (64 bits (x86)) / ami-0ab515046786de9dc (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita ▼

Tipo de instancia

▼ Tipo de instancia

Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves

▼ Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

reparaciones-2

*Me confundí al asignar las claves

Configuración de red

▼ Configuraciones de red

Información

VPC - obligatorio | Información

vpc-01694fbb1feca13 (vpc-tienda)

10.0.0.0/16

Subred | Información

subnet-0acfb37a8f7db3cc

subred-administracion

VPC: vpc-01694fbb1feca13 Propietario: 730335441780 Zona de disponibilidad: us-east-1c (use1-az2)

Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.30.0/24

Asignación automática de IP pública | Información

Desactivar

Firewall (grupos de seguridad) | Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir

● Crear un grupo de seguridad

● Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes | Información

Seleccionar grupos de seguridad

scg-administracion sg-0661237b6ac6cc4b3

VPC: vpc-01694fbb1feca13

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

IP privada

Interfaz de red 1

Índice de dispositivos | Información
0

Subred | Información
subnet-0acfb37a8f7db3cc
Direcciones IP disponibles: 251

Interfaz de red | Información
Nueva Interfaz ▼

Grupos de seguridad | Información
Seleccionar grupos de s... ▼ ↻

☒ Mostrar todos los seleccionados (1)

IP principal | Información
10.0.30.10

IP secundaria | Información
Seleccionar ▼

Almacenamiento

▼ **Configurar almacenamiento** Información

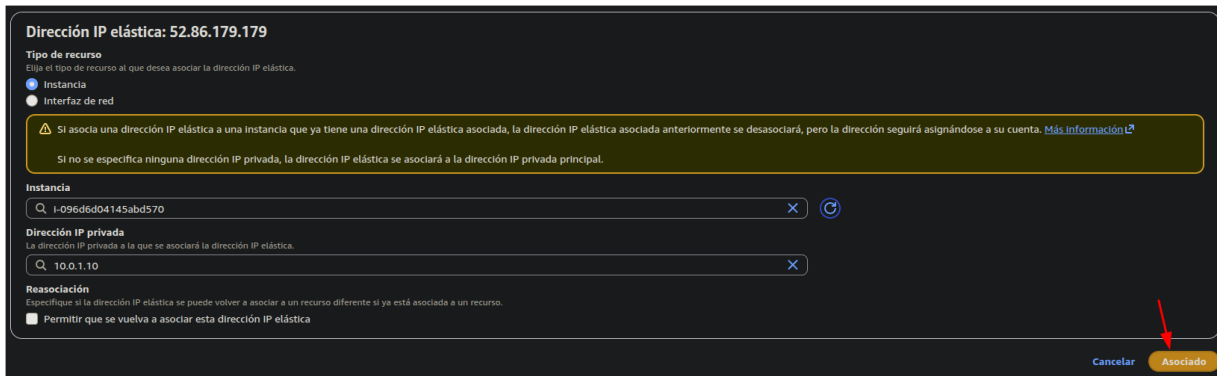
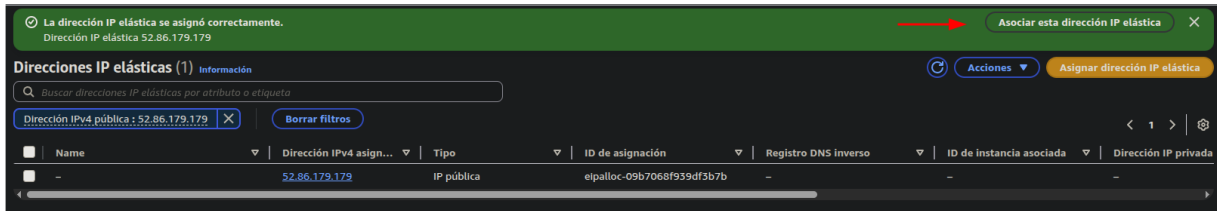
1x 8 GIB gp3 ▼ Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

4. IP Elástica

Para la dirección IP elástica, solo la asignaremos a la instancia del servidor web, ya que es el único que necesita salir a Internet.

4.1 - Asignación

Para asignar esta dirección IP, tenemos que crear una y luego asociarla a una instancia EC2.



5. RDS

Instalaremos un RDS porque es el servicio que actuará como la base de datos en el proyecto, aquí se guardará toda la información que se manejará en el portal web. Almacena las siguientes tablas con los siguientes empleados:

Clientes → Nombre, teléfono, email, dirección

Reparaciones → Fichas de cada reparación, estado, fecha, coste

Productos → Stock, precios, descripciones

Ventas → Registro de cada venta

Detalle_ventas → Qué productos se vendieron y en qué cantidad

Empleados → Información de los empleados de la tienda

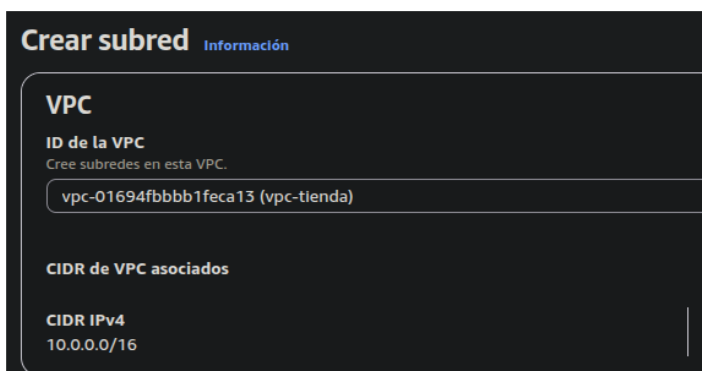
Utilizo RDS en vez de una instancia con MySQL, porque, para empezar: las copias de seguridad son automáticas, sus actualizaciones son gestionadas por AWS, incluyendo la alta disponibilidad en el proceso. En cambio, en una instancia EC2, todo el tema de las copias de seguridad las tienes que hacer manualmente y si quieres seguridad aparte tienes que configurarla aparte. La parte negativa del RDS es su coste (que es mayor que si creas una instancia EC2), pero el balance es positivo en cuanto a seguridad y las posibles actualizaciones.

5.1 - Creación de este

Antes de crear el RDS, necesitamos dos subredes auxiliares, que estén en 3 zonas de disponibilidad diferentes, como hemos creado todas las subredes disponibles en la zona 'us-east-1c', tenemos que crear subredes adicionales (que no son para nada en especial), son para cumplir los requisitos del RDS.

Simplemente, tendremos que crear dos subredes en estas dos zonas 'us-east-1a' y 'us-east-1b'.

Subred A



Crear subred Información

VPC

ID de la VPC
Cree subredes en esta VPC.

vpc-01694fbbb1feca13 (vpc-tienda)

CIDR de VPC asociados

CIDR IPv4
10.0.0.0/16

Configuración de la subred

Especifique los bloques de CIDR y la zona de disponibilidad de la subred.

Subred 1 de 1

Nombre de la subred
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

subred-rds-a

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)
Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Estados Unidos (Norte de Virginia) / use1-az6 (us-east-1a)

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)
Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4

10.0.100.0/24

< > ^ v

Subred B

Crear subred [Información](#)

VPC

ID de la VPC
Cree subredes en esta VPC.

vpc-01694fbbbb1feca13 (vpc-tienda)

CIDR de VPC asociados

CIDR IPv4
10.0.0.0/16

Configuración de la subred

Especifique los bloques de CIDR y la zona de disponibilidad de la subred.

Subred 1 de 1

Nombre de la subred
Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

subred-rds-b

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)
Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Estados Unidos (Norte de Virginia) / use1-az1 (us-east-1b)

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)
Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4

10.0.101.0/24

< > ^ v

Creadas estas dos subredes, tenemos que crear el grupo de subredes de RDS. Seleccionamos la VPC creada, las 3 subredes (subred-servidores) y las subredes que acabamos de crear.

Crear grupo de subredes de base de datos

Para crear un nuevo grupo de subredes, asígnele un nombre y una descripción, y elija una VPC existente. A continuación, podrá agregar subredes relacionadas con dicha VPC.

Detalles del grupo de subredes

Nombre
No podrá modificar el nombre una vez creado el grupo de subredes de base de datos.

grupo-subred-rds

Debe contener entre 1 y 255 caracteres. Se permiten caracteres alfanuméricos, espacios, guiones, guiones bajos y puntos.

Descripción

grupo subred de la base de datos

VPC
Elija un identificador de VPC que se corresponda con las subredes que desea utilizar para el grupo de subredes de base de datos. No podrá elegir otro identificador de VPC una vez creado el grupo de subredes.

vpc-tienda (vpc-01694fbbb1feca13)
7 Subredes, 3 Zonas de disponibilidad

Agregar subredes

Zonas de disponibilidad
Elija las zonas de disponibilidad que incluyen las subredes que desea agregar.

Elegir una zona de disponibilidad

us-east-1a X us-east-1b X us-east-1c X

Subredes
Elija las subredes que desea agregar. La lista incluye las subredes de las zonas de disponibilidad seleccionadas.

Seleccionar subredes

subred-rds-b
Subnet ID: subnet-019c6a0ca3f8dc057 CIDR: 10.0.101.0/24 X

subred-rds-a
Subnet ID: subnet-0dea3aabe13fa794c CIDR: 10.0.100.0/24 X

subred-servidores
Subnet ID: subnet-0f7c39e96169949ba CIDR: 10.0.50.0/24 X

En el caso de los clústeres de base de datos de varias zonas de disponibilidad, se deben seleccionar 3 subredes en 3 zonas de disponibilidad diferentes.

Subredes seleccionadas (3)

Zona de disponibilidad	Nombre de subred	ID de subred	Bloque de CIDR
us-east-1b	subred-rds-b	subnet-019c6a0ca3f8dc057	10.0.101.0/24
us-east-1a	subred-rds-a	subnet-0dea3aabe13fa794c	10.0.100.0/24
us-east-1c	subred-servidores	subnet-0f7c39e96169949ba	10.0.50.0/24

A la hora de crear la base de datos, tenemos que decirle el motor, que como dije en la definición será MySQL. La configuración será completa, para configurar todos los parámetros que sean necesarios como la versión del motor, el usuario administrador, la contraseña maestra, etc.

Para empezar con las primeras opciones de creación de la base de datos, tenemos que seleccionar el motor (MySQL), la configuración que deseamos realizar y en la parte de 'Plantillas' seleccionamos la capa gratuita, porque reduce considerablemente el coste.

Opciones del motor

Tipo de motor Información

☐ Aurora (MySQL Compatible)

☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)

☒ MySQL

☐ PostgreSQL

☐ MariaDB

☐ Oracle

☐ Microsoft SQL Server

☐ IBM Db2

Elegir un método de creación de base de datos

☒ Configuración completa
Puede definir todas las opciones de configuración, incluidas las de disponibilidad, seguridad, copias de seguridad y mantenimiento.

☐ Creación sencilla
Utilice las configuraciones recomendadas. Algunas opciones de configuración se pueden cambiar después de crear la base de datos.

Plantillas

Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

☐ Producción
Utilice los valores predeterminados para disfrutar de una alta disponibilidad y de un rendimiento rápido y constante.

☐ Desarrollo y pruebas
Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.

☒ Capa gratuita
Utilice el nivel gratuito de RDS para desarrollar nuevas aplicaciones, probar aplicaciones existentes o adquirir experiencia práctica con Amazon RDS. Información

Para la disponibilidad, seleccionaremos una única instancia, que como bien indica tiene un tiempo de actividad del 99,5 %, pero una parte negativa es que no cuenta con redundancia, pero para la infraestructura que buscamos es más que suficiente.

Para la configuración seleccionamos la versión del motor (la última disponible hasta el momento), el identificador y el usuario admin.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page in the Amazon RDS console. It includes sections for 'Edición' (Editing) with 'Comunidad de MySQL' selected, 'Versión del motor' (Engine version) set to 'MySQL 8.4.8', 'Identificador de instancias de bases de datos' (Database instance identifier) set to 'db-1', and 'Configuración de credenciales' (Credentials configuration) with 'Nombre de usuario maestro' (Master username) set to 'admin'.

En la administración de las credenciales, ponemos la opción de '**Autoadministrado**' que esta opción es para ponerle una contraseña, la introducimos y seguimos avanzando en las opciones.

The screenshot shows the 'Administración de credenciales' (Credentials management) page. It offers two options: 'Administrado en AWS Secrets Manager - más seguro' (Managed in AWS Secrets Manager - more secure) and 'Autoadministrado' (Self-managed). The 'Autoadministrado' option is selected, and a 'Contraseña maestra' (Master password) is being entered. A 'Password strength' indicator shows 'Strong'. Below, there is a field to 'Confirmar la contraseña maestra' (Confirm master password).

Para las credenciales adicionales, dejamos la opción que está puesta.

▼ Configuración de credenciales adicionales

Opciones de autenticación de bases de datos [Información](#)

- ☒ Autenticación con contraseña
Se autentica con las contraseñas de las bases de datos.
- ☐ Autenticación de bases de datos con contraseña e IAM
Se autentica con las credenciales de usuario y la contraseña de las bases de datos a través de usuarios y roles de AWS IAM.
- ☐ Autenticación Kerberos y con contraseña
Elige un directorio en el que desee permitir que los usuarios autorizados se autenticquen en esta instancia de base de datos a través de la autenticación Kerberos.

Para el tipo de instancia, utilizaremos una t3.micro (como en las instancias EC2). Y en el almacenamiento es muy parecido a las instancias EC2, utilizaremos un disco gp3 con 20 GB.

Configuración de la instancia

Las opciones de configuración de la instancia de base de datos que aparecen a continuación están limitadas a las

Clase de instancia de base de datos | [Información](#)

▼ Ocultar filtros

- ☐ Mostrar las clases de instancia que admiten las escrituras optimizadas de Amazon RDS [Información](#)
Las escrituras optimizadas de Amazon RDS mejoran el rendimiento de escritura hasta 2 veces sin costo adicional.
- ☐ Incluir clases de generación anterior
- ☐ Clases estándar (incluye clases m)
- ☐ Clases optimizadas para memoria (incluye clases r y x)
- ☒ Clases ampliables (incluye clases t)

Tipo de instancia

db.t3.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM Ancho de banda de EBS: hasta 2085 Mbps Red: hasta 5 Gbps

Almacenamiento

Tipo de almacenamiento [Información](#)
Los volúmenes de almacenamiento SSD de IOPS aprovisionadas (io2) ya están disponibles.

SSD de uso general (gp3)
El rendimiento se escala independientemente del almacenamiento

Almacenamiento asignado [Información](#)
20 GiB
Mínimo: 20 GiB, Máximo: 6144 GiB

IOPS provisionadas [Información](#)
3000 IOPS
Se incluyen IOPS de referencia de 3000 IOPS para el almacenamiento asignado de menos de 400 GiB.

Rendimiento de almacenamiento [Información](#)
125 MiBps
El rendimiento de almacenamiento de referencia de 125 MiBps se incluye para un almacenamiento asignado de menos de 400 GiB.

Para la conectividad, tenemos que seleccionar la VPC que tenemos y el grupo de subredes que hemos creado antes y restringimos el acceso público ya que no queremos accesos externos, solo internos.

Conectividad Información

Recurso de computación
 Seleccione si desea configurar una conexión a un recurso de computación para esta base de datos. Al establecer una conexión, se cambiará automáticamente la configuración de conectividad para que el recurso de computación se pueda conectar a esta base de datos.

☒ No se conecte a un recurso informático EC2
 No configure una conexión a un recurso informático para esta base de datos. Puede configurar manualmente una conexión a un recurso informático más adelante.

☐ Conectarse a un recurso informático de EC2
 Configure una conexión a un recurso informático EC2 para esta base de datos.

Nube privada virtual (VPC) Información
 Elija la VPC. La VPC define el entorno de red virtual para esta instancia de DB.

vpc-tienda (vpc-065a17c43f0808d1a)
 7 Subredes, 3 Zonas de disponibilidad

La VPC no se puede cambiar en cuanto se haya creado una base de datos. Solo se muestran las VPC con grupos de subredes de base de datos correspondiente.

Después de crear una base de datos, no puede cambiar su VPC.

Grupo de subredes de la base de datos Información
 Elija el grupo de subred de DB. El grupo de subred de DB define las subredes e intervalos de IP que puede usar la instancia de DB en la VPC seleccionada.

grupo-subred-rds
 3 Subredes, 3 Zonas de disponibilidad

Acceso público Información

☒ Sí
 RDS asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

☐ No
 RDS no asigna una dirección IP pública a la base de datos. Solo las instancias de Amazon EC2 y otros recursos dentro de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

En el firewall de la base de datos, ya tenemos las reglas definidas (por el grupo de seguridad que creamos exclusivamente para esto), seleccionamos el grupo específico.

Grupo de seguridad de VPC (firewall) Información
 Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC para permitir el acceso a su base de datos. Asegúrese de que las reglas del grupo de seguridad permitan el tráfico entrante adecuado.

☒ Elegir existente
 Elegir grupos de seguridad de VPC existentes

☐ Crear nuevo
 Crear un grupo de seguridad nuevo de VPC

Grupos de seguridad de VPC existentes

Elegir una o más opciones

scg-base-de-datos

Zona de disponibilidad Información

us-east-1c

*La zona de disponibilidad es la B.

En la zona de disponibilidad la dejamos en donde tenemos la mayoría de los recursos, la entidad de certificación la dejamos por defecto.

Zona de disponibilidad [Información](#)

us-east-1b

Proxy de RDS
El proxy de RDS es un proxy de base de datos completamente administrado y de alta disponibilidad que mejora la escalabilidad, la resiliencia y la seguridad de las aplicaciones.

☐ Creación de un proxy de RDS [Información](#)
RDS crea automáticamente un rol de IAM y un secreto de Secrets Manager para el proxy. El proxy de RDS tiene costos adicionales. Para obtener más información, consulte [Precios del proxy de Amazon RDS](#).

Entidad de certificación - opcional [Información](#)
Al utilizar un certificado de servidor, se obtiene una capa adicional de seguridad al validar que la conexión se establece con una base de datos de Amazon. Para ello, se comprueba el certificado de servidor que se instala a

rds-ca-rsa2048-g1 (predeterminado)
Vencimiento: May 26, 2061

Si no selecciona una entidad emisora de certificación, RDS elegirá una por usted.

En la parte de ‘**Supervisión**’, seleccionamos la segunda opción que es la más sencilla, en las casillas de abajo, solo activamos el registro de errores.

Supervisión [Información](#)
Elija herramientas de supervisión para esta base de datos. Database Insights ofrece una visión combinada de la información sobre el rendimiento y la supervisión mejorada para la flota de bases de datos. Los precios de Información de base de datos son independientes de las estimaciones mensuales de RDS. Consulte [Precios de Amazon CloudWatch](#).

☐ Database Insights: avanzado

- Retiene 15 meses de historial de rendimiento
- Monitorización a nivel de flota
- Integración con CloudWatch Application Signals

☒ Database Insights: estándar

Ajustes de monitorización adicional
Monitorización mejorada, registros de CloudWatch y DevOps Guru

Monitorización mejorada
☐ Habilitar la monitorización mejorada
Activar las métricas de monitorización mejorada es útil cuando desea ver cómo diferentes procesos o subprocesos usan la CPU.

Exportaciones de registros
Seleccione los tipos de registros que desea publicar en Amazon CloudWatch Logs.

☐ Registro de auditoría

☒ Registro de errores

☐ Registro general

☐ Registro de iam-db-auth-error

☐ Registro de consultas lentas

La última parte es la configuración adicional, aquí activaremos las copias de seguridad, las realizaremos semanalmente (aunque este período es un poco irrelevante), al igual que activaremos el mantenimiento y el cifrado. Pero Amazon ya nos avisa de que estas copias de seguridad solo podrán ser utilizadas si utilizamos el motor de la base de datos InnoDB.

▼ Configuración adicional

Opciones de base de datos, cifrado activado, copia de seguridad activado, retroceder desactivado, mantenimiento, Registros de CloudWatch, eliminar protección desactivado.

Opciones de base de datos

Nombre de base de datos inicial [Información](#)

tienda_db

Si no especifica un nombre de base de datos, Amazon RDS no crea una base de datos.

Grupo de parámetros de base de datos [Información](#)

default.mysql8.4

Grupo de opciones [Información](#)

default.mysql-8-4

Copia de seguridad

☒ Activar copia de seguridad automatizada
Crea una instantánea de un momento dado de su base de datos.

⚠ Tenga en cuenta que, actualmente, las copias de seguridad automáticas son solo compatibles con el motor de almacenamiento InnoDB. Si está usando MyISAM, consulte los detalles [aquí](#).

Periodo de retención de copia de seguridad [Información](#)

El número de días (1 a 35) durante los que se conservan las copias de seguridad automáticas.

7 días

Periodo de copia de seguridad [Información](#)

El intervalo de tiempo diario (en UTC) durante el cual RDS realiza copias de seguridad automatizadas.

☐ Elegir una ventana
☒ Sin preferencia

Etiquetas de la copia de seguridad | [Información](#)

Copia las etiquetas de la base de datos de origen a las instantáneas y copias de seguridad automatizadas respectivamente.

☐ Copiar las etiquetas a la copia de seguridad automatizada
Se trata de un ajuste de una sola vez. Las modificaciones futuras de las etiquetas requieren actualizaciones manuales.

☒ Copiar las etiquetas en las instantáneas

Replicación de copias de seguridad [Información](#)

☐ Habilitar la replicación en otra región de AWS
Cuando se habilita la replicación, se crean de forma automática copias de seguridad de la instancia de base de datos para la recuperación de desastres en la región seleccionada, además de la región actual.

☒ Habilitar el cifrado
Elija cifrar la instancia proporcionada. Los ID y alias de la clave maestra aparecen en la lista después de haberse creado mediante la consola de AWS Key Management Service. [Información](#)

Clave de AWS KMS [Información](#)

(default) aws/rds

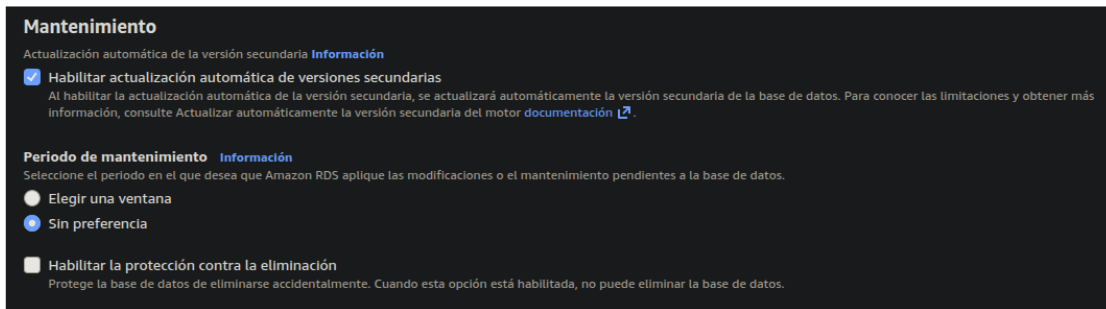
Cuenta

730335441780

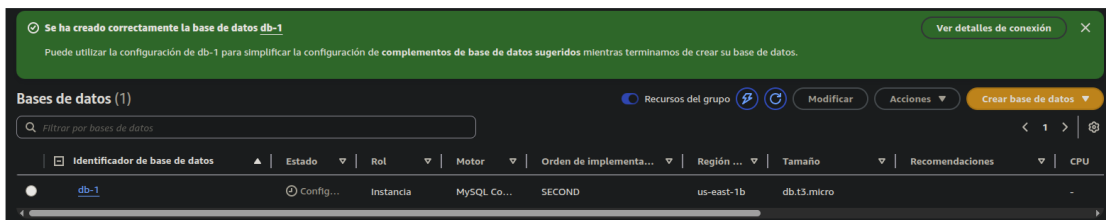
ID de clave de KMS

alias/aws/rds

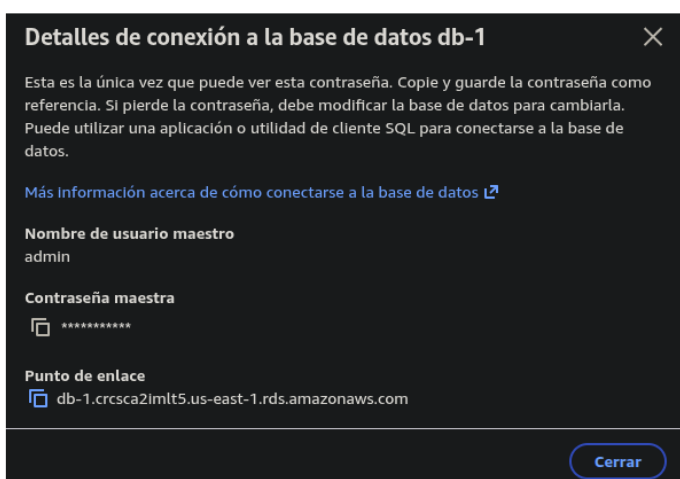
Para el mantenimiento de la base de datos, como es temporal no hace falta un mantenimiento muy extenso, tampoco la vamos a proteger contra la eliminación, pero en el caso de que estuviéramos trabajando para una empresa, en la creación de la base de datos, esta opción sería habilitada.



Vemos que la base de datos se ha creado correctamente.



Detalles de la conexión de la base de datos



6. Bucket S3

El bucket S3 es el sistema que vamos a utilizar de almacenamiento en la nube, aquí va a tener una función de disco duro externo seguro, al que solo pueden acceder los servidores autorizados.

Va a almacenar básicamente los logs de registro del portal web y la actividad del sistema, junto con los recursos del portal web (si tiene que usar imágenes, etc.). El control de acceso se gestionará mediante las políticas IAM que solo se puede acceder a través del servidor web y el administrador a través de un rol específico.

6.1 - Creación de este

Empezamos por la configuración general, seleccionaremos 'Uso general', utilizaremos un espacio de nombres y global e introduciremos el nombre de nuestro bucket. Para la propiedad de objetos, todos los objetos de dentro del bucket van a pertenecer a esta cuenta, por tanto, deshabilitaremos las ACL. A parte vamos a configurar que se bloquee el acceso público para el bucket, marcando la primera casilla (como el resto de las casillas es un subconjunto de la primera, se marcan todas solas).

Configuración general

Región de AWS

EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket | Información

☒ Uso general

Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

Espacio de nombres del bucket

Elige el espacio de nombres en el que quiere crear su bucket. [Más información](#)

☒ Espacio de nombres global

De forma predeterminada, S3 crea buckets de uso general en el espacio de nombres global.

☐ Espacio de nombres regional de la cuenta (recomendado)

Los buckets de uso general creados en el espacio de nombres regional de su cuenta son exclusivos de su cuenta. Estos buckets nunca se pueden mover al espacio de nombres global.

Nombre del bucket | Información

s3-emp

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buckets solo pueden contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos.

Copiar la configuración del bucket existente: *opcional*

Solo se copia la configuración del bucket en los siguientes ajustes.

[Elegir el bucket](#)

Formato: s3://bucket/prefijo

Propiedad de objetos | Información

Controle la propiedad de los objetos escritos en este bucket desde otras cuentas de AWS y el uso de listas de control de acceso (ACL). La propiedad de los objetos determina quién puede cambiarlos o eliminarlos.

Propiedad del objeto

☒ ACL deshabilitadas (recomendado)

Todos los objetos de este bucket son propiedad de esta cuenta. El acceso a este bucket y sus objetos se especifica solo mediante políticas.

☐ ACL habilitadas

Los objetos de este bucket pueden ser propiedad de otras cuentas de AWS. El acceso a este bucket y sus objetos se puede especificar mediante ACL.

Propiedad del objeto

Aplicada al propietario del bucket

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket

Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las combinaciones de estas. Si desea bloquear el acceso público, active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica exclusivamente a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo el acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u objetos, puede personalizar la configuración. [Más información](#)

☒ Bloquear todo el acceso público

Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son independientes entre sí.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de nuevas listas de control de acceso (ACL)

S3 bloqueará los permisos de acceso público aplicados a objetos o buckets agregados recientemente, y evitará la creación de nuevas ACL de acceso público para buckets y objetos.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de cualquier lista de control de acceso (ACL)

S3 ignorará todas las ACL que conceden acceso público a buckets y objetos.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas nuevas

S3 bloqueará las nuevas políticas de buckets y puntos de acceso que concedan acceso público a buckets y objetos. Esta configuración no afecta a las políticas ya existentes.

☐ Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de cualquier política de bucket y puntos de acceso pública

S3 ignorará el acceso público y entre cuentas en el caso de buckets o puntos de acceso que tengan políticas que concedan acceso público a buckets y objetos.

El control de versiones no será necesario, por lo tanto, lo desactivamos. Y para el cifrado, seleccionaremos el cifrado con claves de Amazon S3 (SSE-S3). Utilizaremos un clave de bucket para reducir los costos.

Control de versiones de buckets

El control de versiones es una forma de mantener múltiples variantes de un objeto dentro del mismo bucket. Puede utilizar el control de versiones para conservar, recuperar y restaurar todas las versiones de los objetos almacenados en su bucket de Amazon S3. Con el control de versiones, puede recuperarse con facilidad de las acciones involuntarias de los usuarios y de los errores en las aplicaciones. [Más información](#)

Control de versiones de buckets

- ☒ Desactivar
- ☐ Habilitar

Cifrado predeterminado [Información](#)

El cifrado del lado del servidor se aplica automáticamente a los nuevos objetos almacenados en este bucket.

Tipo de cifrado [Información](#)

Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte [DSSE-KMS pricing](#) (Precios de DSSE-KMS) en la pestaña Storage (Almacenamiento) de la [página de precios de Amazon S3](#).

- ☒ Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)
- ☐ Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)
- ☐ Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Clave de bucket

El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son compatibles con DSSE-KMS. [Más información](#)

- ☐ Desactivar
- ☒ Habilitar

Cifrado predeterminado [Información](#)

El cifrado del lado del servidor se aplica automáticamente a los nuevos objetos almacenados en este bucket.

Tipo de cifrado [Información](#)

Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte [DSSE-KMS pricing](#) (Precios de DSSE-KMS) en la pestaña Storage (Almacenamiento) de la [página de precios de Amazon S3](#).

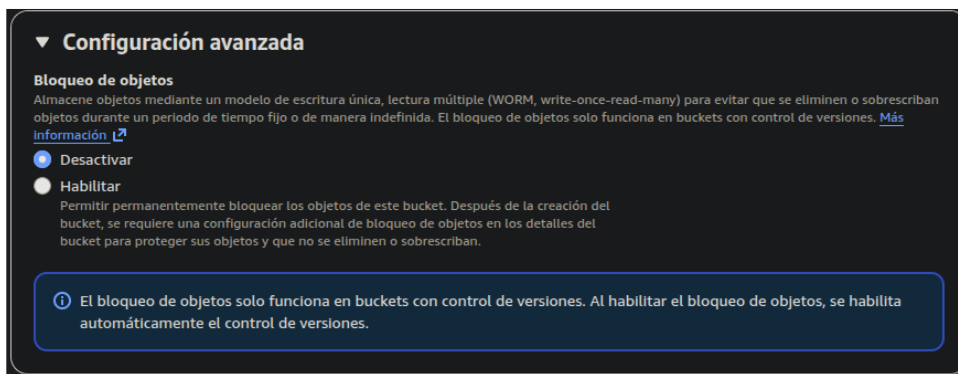
- ☒ Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)
- ☐ Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)
- ☐ Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Clave de bucket

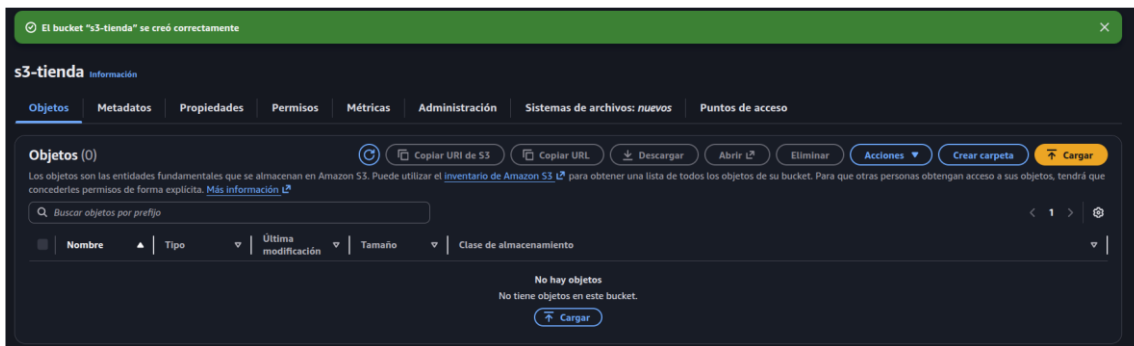
El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son compatibles con DSSE-KMS. [Más información](#)

- ☐ Desactivar
- ☒ Habilitar

En la configuración adicional, no hay que tocar nada. Simplemente deshabilitar la opción de que se puedan bloquear los objetos para evitar problemas.



Hecho esto, vemos que el bucket se ha creado correctamente.

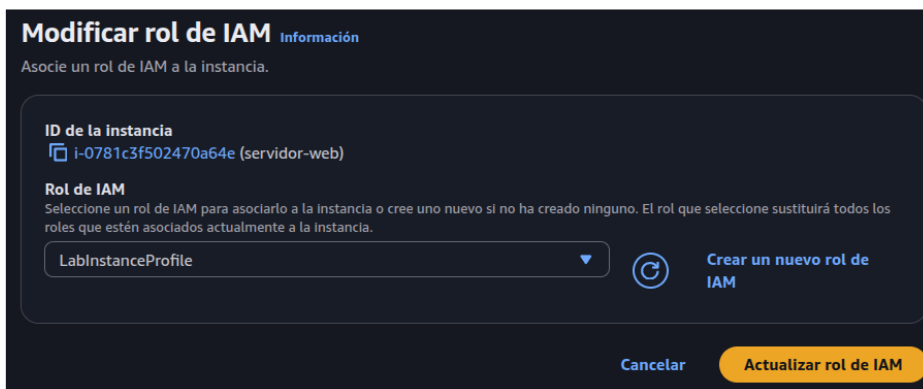


6.2 - Asignación de roles

Para poder utilizar el bucket S3, tenemos que asignar a todas y cada una de las instancias creadas, el rol LabInstanceProfile. Para esto, tenemos que seleccionar la instancia, en 'Acciones' → 'Seguridad' → 'Modificar el rol de IAM'.



Este rol se tiene que asignar a todas las instancias EC2 para que todas puedan interactuar con todos los servicios disponibles de AWS. Porque sin este rol las instancias no podrían acceder al bucket S3.



Realizamos estos pasos con todas y cada una de las instancias EC2 creadas.

7. Verificaciones

En este punto vamos a tratar, primero verificar la conexión a todas las instancias EC2 por SSH (previamente entrando a través del servidor web por la IP privada). Comprobaremos la conexión a la base de datos y una pequeña verificación de que el bucket S3 está levantado y que se ha subido correctamente.

Prueba de conexión al servidor web.

```
marcos@ubuntu-desktop ~/Escritorio/ec2 ssh -i "servidor-web-clave.pem" ubuntu@3.226.59.98
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1007-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Apr 19 19:17:43 UTC 2026

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   26.5% of 6.71GB Processes:      109
Memory usage: 26%          Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 10.0.1.10

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sun Apr 19 19:17:43 2026 from 89.29.189.196
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ ls
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$
```

Esta instancia, como he dicho, tendrá una función de ‘servidor bastión’ para conectarse al resto de instancias a través de su dirección IP privada.

Dentro de la instancia, crearemos una carpeta para las claves EC2, las cuales tenemos que pasar a través del comando ‘**scp**’ de nuestra máquina host a la instancia del servidor web, para poder conectarnos a todas las instancias.

```
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ mkdir claves
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ ls
claves
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ cd claves/
ubuntu@ip-10-0-1-10:~/claves$
```

Con el siguiente comando `'scp -i servidor-web-clave.pem administracion-1.pem administracion-2.pem reparaciones-1.pem reparaciones-2.pem sv-nas-clave.pem sv-san-clave.pem ventas-1.pem ventas-2.pem ubuntu@3.226.59.98:/home/ubuntu/claves/'`, pasamos todas las claves que tenemos al servidor web y así el servidor web se puede conectar al resto de instancias. Para comprobarlo, entramos en el servidor web y miramos nuestros archivos.

```
marcos@ubuntu-desktop: ~/Escritorio/ec2$ scp -i servidor-web-clave.pem administracion-1.pem administracion-2.pem reparaciones-1.pem reparaciones-2.pem sv-nas-clave.p
em sv-san-clave.pem ventas-1.pem ventas-2.pem ubuntu@3.226.59.98:/home/ubuntu/claves/
administracion-1.pem      100% 1674   18.7KB/s   00:00
administracion-2.pem      100% 1678   18.7KB/s   00:00
reparaciones-1.pem        100% 1674   13.9KB/s   00:00
reparaciones-2.pem        100% 1674   18.6KB/s   00:00
sv-nas-clave.pem          100% 1678   18.6KB/s   00:00
sv-san-clave.pem          100% 1674   18.6KB/s   00:00
ventas-1.pem              100% 1678   14.5KB/s   00:00
ventas-2.pem              100% 1674   18.6KB/s   00:00
```

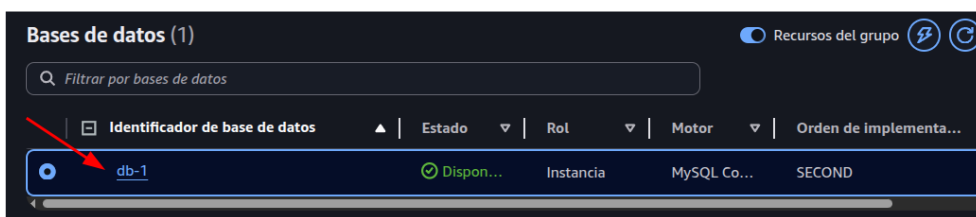
```
ubuntu@ip-10-0-1-10:~$ cd claves/
ubuntu@ip-10-0-1-10:~/claves$ ls -l
total 32
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1674 Apr 19 19:30 administracion-1.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1678 Apr 19 19:30 administracion-2.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1674 Apr 19 19:30 reparaciones-1.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1674 Apr 19 19:30 reparaciones-2.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1678 Apr 19 19:30 sv-nas-clave.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1674 Apr 19 19:30 sv-san-clave.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1678 Apr 19 19:30 ventas-1.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1674 Apr 19 19:30 ventas-2.pem
ubuntu@ip-10-0-1-10:~/claves$
```

Hecho esto, cambiaremos el nombre del equipo (dentro de la instancia), para mayor comodidad.

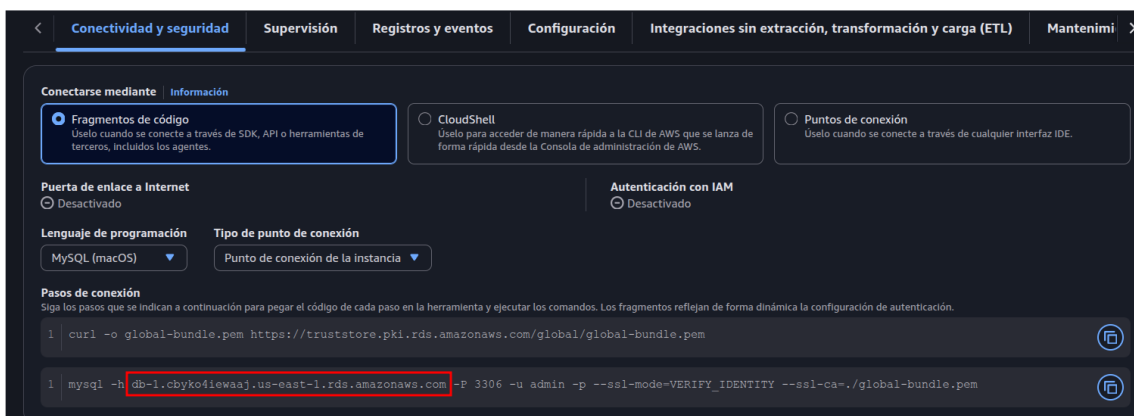
```
GNU nano 7.2 /etc/hostname
servidor-web
```


7.1 - Verificación RDS

Para comprobar la conexión al RDS tenemos que comprobar el endpoint de la base de datos, que el endpoint es la dirección de red que AWS asigna al RDS para poder conectarse a él. Para identificarlo, tenemos que ir a **'Aurora and RDS'**, darle al **'enlace'** azul que tenemos en nuestra base de datos creada.



En **'Conectividad y seguridad'** en los pasos de conexión tendremos los pasos de conexión y en el número 2 tenemos el identificador que AWS nos ha puesto (lo que vendría a ser el host), seguido de **' . us-east-1.rds.amazonaws.com '**.



Identificado el endpoint, nos conectamos a través del servidor web por SSH e instalamos **'mysql-client'**. Se instala el cliente para poder conectarnos a la base de datos de forma local.

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt install mysql-client
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
The following NEW packages will be installed:
  mysql-client mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2779 kB of archives.
After this operation, 61.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Ahora con el comando **'mysql -h 'endpoint' -u admin -p'**, nos podremos conectar a la base de datos, dentro podremos hacer una serie de pruebas, viendo la base de datos que creamos de **'tienda_db'**, podemos entrar y ver sus tablas pero obviamente no hay ninguna porque está vacía.

```
ubuntu@servidor-web:~$ mysql -h db-1.cbyko4iewaaj.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11104
Server version: 8.4.8 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| tienda_db |
+-----+
5 rows in set (0.05 sec)

mysql> use tienda_db;
Database changed
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)

mysql>
```

7.2 - Verificación Bucket S3

Para comprobar que tenemos acceso al bucket S3, tenemos que instalar AWS Cli, se instala esta herramienta porque es la única que se puede comunicar con el bucket S3 a través de la terminal, para subir ficheros o archivos que nos hagan falta.

Para instalar AWS Cli tenemos que ir a esta página → [AWS Cli](https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip) y descomprimir el paquete que viene por defecto. Ejecutamos lo siguiente `'curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip'`, se descargará el paquete y luego hay que descomprimirlo con `'unzip awscliv2.zip'`.

```
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/INSTALLER
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/RECORD
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/top_level.txt
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/METADATA
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/WHEEL
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/licenses/AUTHORS.rst
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/licenses/LICENSE
ubuntu@servidor-web:~/claves$ ls -l
total 68360
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1674 Apr 19 19:30 administracion-1.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1678 Apr 19 19:30 administracion-2.pem
drwxr-xr-x 3 ubuntu ubuntu    4096 May  4 18:21 aws
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 69961282 May  5 17:59 awscliv2.zip
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1674 Apr 19 19:30 reparaciones-1.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1674 Apr 19 19:30 reparaciones-2.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1678 Apr 19 19:30 sv-nas-clave.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1674 Apr 19 19:30 sv-san-clave.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1678 Apr 19 19:30 ventas-1.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    1674 Apr 19 19:30 ventas-2.pem
ubuntu@servidor-web:~/claves$
```

*Ejecuté los dos comandos, pero debido a que son demasiados paquetes ocupaban toda la pantalla. Ahora instalamos la herramienta con el siguiente comando `'sudo ./aws/install'`. Ya instalado, comprobamos la versión que tiene con `'aws --version'`.

```
ubuntu@servidor-web:~$ cd claves/
ubuntu@servidor-web:~/claves$ sudo ./aws/install
You can now run: /usr/local/bin/aws --version
ubuntu@servidor-web:~/claves$ aws --version
aws-cli/2.34.42 Python/3.14.4 Linux/6.17.0-1007-aws exe/x86_64.ubuntu.24
ubuntu@servidor-web:~/claves$
```

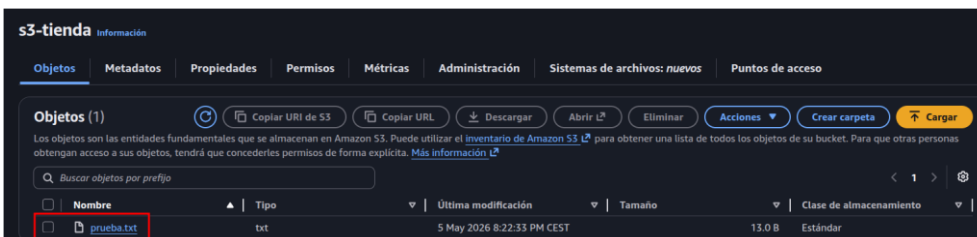
Cuando se ha instalado, vemos una carpeta con 'aws' y el zip previamente descargado.

```
ubuntu@servidor-web:~/claves$ mv aws ~
ubuntu@servidor-web:~/claves$ cd ~
ubuntu@servidor-web:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 May  4 18:21 aws
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 May  5 18:18 claves
ubuntu@servidor-web:~$ cd claves/
ubuntu@servidor-web:~/claves$ mv awscli2.zip ~
ubuntu@servidor-web:~/claves$ cd ~
ubuntu@servidor-web:~$ ls -l
total 68332
drwxr-xr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 May  4 18:21 aws
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 69961282 May  5 17:59 awscli2.zip
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 May  5 18:18 claves
ubuntu@servidor-web:~$
```

Subimos el bucket a AWS Cli, creamos un fichero de prueba, lo subimos y listamos su contenido.

```
ubuntu@servidor-web:~$ aws s3 ls s3://s3-tienda
ubuntu@servidor-web:~$ aws s3 cp /etc/hostname s3://s3-tienda/prueba.txt
upload: ../../etc/hostname to s3://s3-tienda/prueba.txt
ubuntu@servidor-web:~$ aws s3 ls s3://s3-tienda
2026-05-05 18:22:33      13 prueba.txt
ubuntu@servidor-web:~$
```

Para comprobar si el objeto se ha subido, volvemos a Amazon, hacemos clic en el enlace azul del bucket y vemos los objetos que tiene dentro.



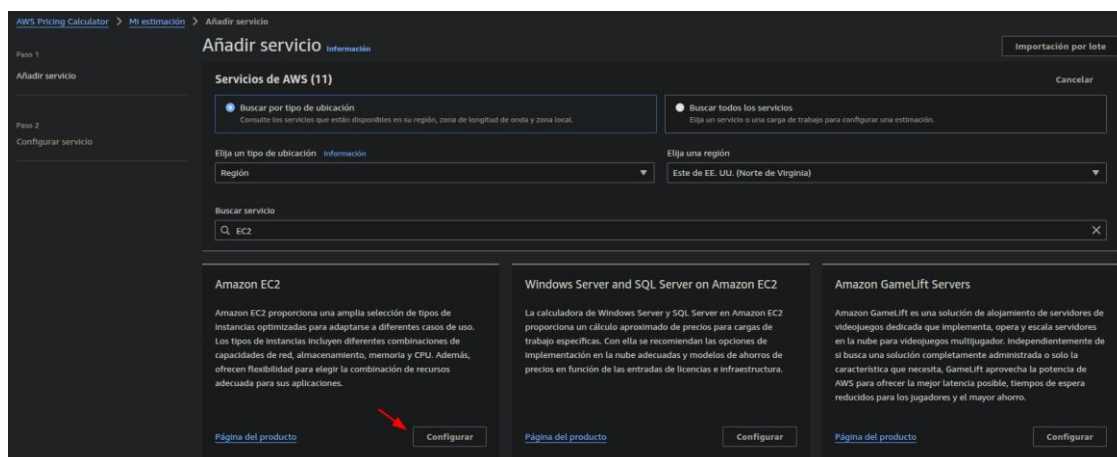
8. Costes

Para ello, entramos en esta página → <https://calculator.aws/#/addService>

En este apartado, tenemos que calcular el coste de las instancias EC2, del RDS instalado, de la parte de VPC (con el tema de la dirección elástica) y el bucket S3, dividiéndolo en 4 subapartados, dedicados a cada uno de los servicios que implementamos con anterioridad.

8.1 - Precio Amazon EC2

Aquí debemos tener en cuenta, que tenemos 9 instancias EC2, pero 8 tenemos un almacenamiento de 8 GB, y la instancia del servidor SAN tiene un volumen de 30 GB, así que tenemos que poner este coste aparte del primero. Para seleccionar el servicio, simplemente lo buscamos en la barra de búsqueda de la calculadora de servicios.



Entrando en la configuración, tendremos que poner la cantidad de instancias, si son instancias compartidas (que ese es nuestro caso) y la carga de trabajo (que serán usadas constantemente) y el tipo de instancias, junto con el coste que llevamos que saldrá en la parte de abajo de la página.

AWS Pricing Calculator > Mi estimación > Create estimate: Configure Amazon EC2

Crear estimación: Configurar Amazon EC2 Información

Paso 1: Añadir servicio

Paso 2: Configurar servicio

Descripción:

Elija un tipo de ubicación: Región Elija una región:

Especificaciones de EC2 Información

Tenencia: Elija el tipo de tenencia en el que ejecutar las instancias de Amazon EC2.

Sistema operativo: Elija el sistema operativo en el que ejecutar las instancias de Amazon EC2.

Cargas de trabajo: Elija el gráfico que mejor se adapte a su carga de trabajo mensual. ☒ Uso constante ☐ Pico diario de tráfico ☐ Pico semanal de tráfico ☐ Pico mensual de tráfico

Cantidad de instancias: Especifique el número total de instancias que necesita por mes.

*Este no es el coste total, es una estimación y lo que sale en la parte de abajo.

Compute Savings Plans de Amazon EC2 (Mensual): 30.37

Costo inicial total: 0.00 USD

Costo total mensual: 30.37 USD

Mostrar detalles ▲

Seleccionamos el tipo de instancia que hemos seleccionado para todas las instancias.

Familia de instancias [Información](#)

Any Instance family

vCPU

Any vCPUs

Memoria (GiB)

Any Memory (GiB)

Rendimiento de la red

Any Network Performance

☒ Mostrar solo instancias de la generación actual.

<

1

2

3

4

5

6

7

...

122

>

	Nombre de instancia	Familia de instancias	Categoría de instancia	vCPU	Núcleos físicos	Memoria	Rendimiento de la red	Almacenamiento
☐	t4g.nano	t4g.nano	General purpose	2		0.5 GiB	Up to 5 Gigabit	EBS only
☐	t3a.nano	t3a.nano	General purpose	2		0.5 GiB	Up to 5 Gigabit	EBS only
☐	t3.nano	t3.nano	General purpose	2		0.5 GiB	Up to 5 Gigabit	EBS only
☐	t2.nano	t2.nano	General purpose	1		0.5 GiB	Low	EBS only
☐	t4g.micro	t4g.micro	General purpose	2		1 GiB	Up to 5 Gigabit	EBS only
☐	t3a.micro	t3a.micro	General purpose	2		1 GiB	Up to 5 Gigabit	EBS only
☒	t3.micro	t3.micro	General purpose	2		1 GiB	Up to 5 Gigabit	EBS only

Para las opciones de pago, la instancia será bajo demanda. No vamos a seleccionar el resto de las opciones, básicamente porque no necesitamos conservar las instancias varios años.

Opciones de pago

Precio de compromiso estimado basado en las siguientes opciones:
 Tipo de instancia: **t3.micro** Sistema operativo: **Linux**

Seleccione el contenedor y las opciones para encontrar su mejor precio

☐ Compute Savings Plans

Un plan que se aplica automáticamente a todo el uso de EC2, Fargate y Lambda. Hasta un 66 % de descuento. [Obtenga más información](#)

Plazo de reserva

☒ 1 year

☐ 3 year

Opciones de pago

☒ Sin pagos iniciales

☐ Pago inicial parcial

☐ Pago inicial total

☐ EC2 Instance Savings Plans

Obtenga más descuentos cuando solo necesite una región y familia de instancias. Hasta un 72 % de descuento. [Obtenga más información](#)

Plazo de reserva

☐ 1 year

☒ 3 year

Opciones de pago

☒ Sin pagos iniciales

☐ Pago inicial parcial

☐ Pago inicial total

☒ Bajo demanda

Maximice la flexibilidad. [Obtenga más información](#)

Expected utilization

Introduzca el uso previsto de las instancias de Amazon EC2

Uso

100

Tipo de uso

Utilization percent per month

ⓘ Tenga en cuenta que, para un uso inferior al 100 %, la calculadora asume que el volumen de EBS adjunto está eliminado mientras la instancia no se esté ejecutando. Tenga en cuenta que los volúmenes se facturan siempre que estén aprovisionados en su cuenta, incluso cuando estén adjuntos a una instancia detenida.

☐ Instancias de spot

Minimice los costos aprovechando la capacidad sobrante de EC2. Recomendado para aplicaciones tolerantes a errores y a interrupciones. [Obtenga más información](#)

El descuento promedio histórico de t3.micro es 59 %

Assume percentage discount for my estimate

-1

ⓘ Los precios reales de las instancias de spot varían

Con las instancias de spot, paga el precio de spot vigente durante el período en el que la instancia está en ejecución.

Para el almacenamiento, lo que he dicho 8GB para las 8 instancias.

Almacenamiento para cada instancia EC2
Elija el tipo de almacenamiento en volumen de EBS.

SSD de uso general (gp3)

SSD de uso general (gp3): IOPS
gp3 admite un máximo de 80 000 IOPS por volumen

Escriba la cantidad de IOPS por volumen

SSD de uso general (gp3): Rendimiento
gp3 admite un máximo de 2000 MBps por volumen

Value Unidad

MBps

Cantidad de almacenamiento Unidad

GB

Frecuencia de instantáneas

▼ **Mostrar cálculos**

5840 total de horas de EC2 / 730 horas en un mes = 8,00 meses de instancia
8 GB x 8,00 meses de instancia x 0,08 USD = 5,12 USD (costo de almacenamiento de EBS)
Costo del almacenamiento de EBS: 5,12 USD
Costo total de Amazon Elastic Block Store (EBS) (mensual): 5.12 USD

La monitorización de las instancias no será necesaria, para ello contaremos con Zabbix.

Este es el coste total de las 8 instancias.

Costo de Instancias bajo demanda de Amazon EC2 (Mensual): 60.74
Costo total de Amazon Elastic Block Store (EBS) (Mensual): 5.12

Costo inicial total: 0.00 USD
Costo total mensual: 65.86 USD

Mostrar detalles ▲

Respecto al servidor SAN, solo cambia este apartado.

SSD de uso general (gp3): Rendimiento
gp3 admite un máximo de 2000 MBps por volumen

Value	Unidad
	MBps

Cantidad de almacenamiento	Unidad
30	GB

Frecuencia de instantáneas

Coste total de la instancia del servidor SAN:

Costo de instancias bajo demanda de Amazon EC2 (Mensual): 7.59
Costo total de Amazon Elastic Block Store (EBS) (Mensual): 2.40

Costo inicial total: 0.00 USD	Mostrar detalles ▲
Costo total mensual: 9.99 USD	

Total: 65,86 + 9,99 \$ = 75,85 \$

Resumen (Coste Mensual)

Nombre	Tipo	Cantidad	Almacenamiento	Coste	Total
EC2	t3.micro	8	8 GB	65,86 \$	75,85 \$
EC2	t3.micro	1	30 GB	9,99 \$	X

Conversión a Euros:

Mensual → 75,85 \$ → 64,85 €

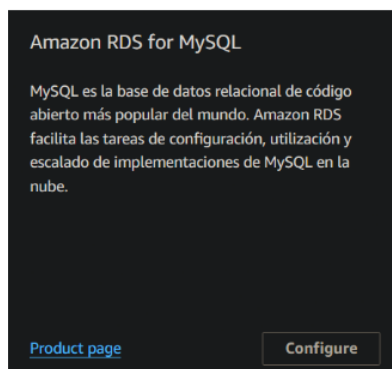
Anual → 910,20 \$ → 778,26 €

Cuenta Mensual: 64,85 €

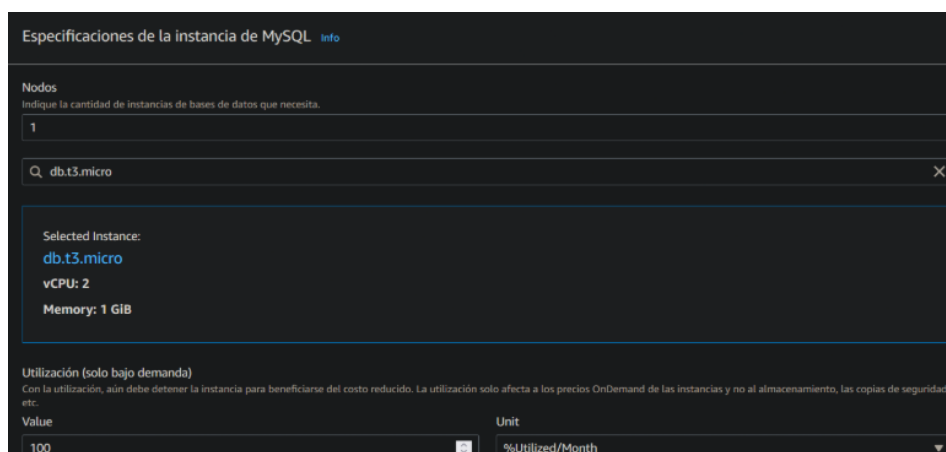
Cuenta Anual: 778,26 €

8.2 - Precio RDS

Para este servicio, tenemos que buscar el RDS específico para MySQL.



En la configuración de la instancia, tenemos que especificarle los nodos, el tipo de instancia y el porcentaje de utilización que será del 100 %, evidentemente.



En las opciones de abajo, tenemos que poner como opción de implementación 'Single-AZ' que significa que el RDS está en una única zona de disponibilidad y el modelo de precio será bajo demanda.

Opción de implementación

Single-AZ

Modelo de precios

OnDemand

▼ Show calculations

1 instance(s) x 0.017 USD hourly x (100 / 100 Utilized/Month) x 730 hours in a month = 12.4100 USD

Costo de MySQL en RDS (monthly): 12.41 USD

Costo de MySQL en RDS (upfront): 0.00 USD

Para el proxy y el almacenamiento, no tenemos proxy así que no pondremos ninguno. Para el almacenamiento, pondremos 20 GB que es lo que tenemos en el RDS.

▼ Proxy de RDS [Info](#)

¿Crearía un proxy de RDS con la base de datos?

No

► Show calculations

Almacenamiento [Info](#)

Almacenamiento para cada instancia RDS

SSD de uso general (gp2)

Cantidad de almacenamiento

20

Unit

GB

Para la asistencia ampliada, no vamos a tocar nada. Y en el almacenamiento de copias de seguridad, como sí las teníamos activadas, pondremos el mismo almacenamiento de normal, es decir 20 GB disponibles también para las copias de seguridad.

▼ Asistencia ampliada de RDS [Info](#)

ⓘ

Nota: No se le cobrará por la asistencia ampliada de RDS hasta la fecha de inicio del precio del soporte extendido para la versión principal de su base de datos. Si desea comprobar la fecha de inicio de los precios de su motor, consulte la guía del usuario de [RDS para MySQL](#).

¿Tiene previsto ejecutar una versión principal de Asistencia ampliada (por ejemplo, MySQL 5.7 o versiones posteriores)?

No

Elija el año de precios para la asistencia ampliada de RDS (los precios del tercer año son más altos que los de los dos primeros años)

Costo del primer y segundo año

Cantidad de horas de ejecución en la asistencia ampliada de Amazon RDS

Unit

por mes

▼ Almacenamiento de copias de seguridad [Info](#)

Almacenamiento de copias de seguridad adicional

Unit

20

GB

► Show calculations

Coste del RDS

	Amazon RDS for MySQL		-	0,00 USD	16,61 USD
--	----------------------	--	---	----------	-----------

Resumen

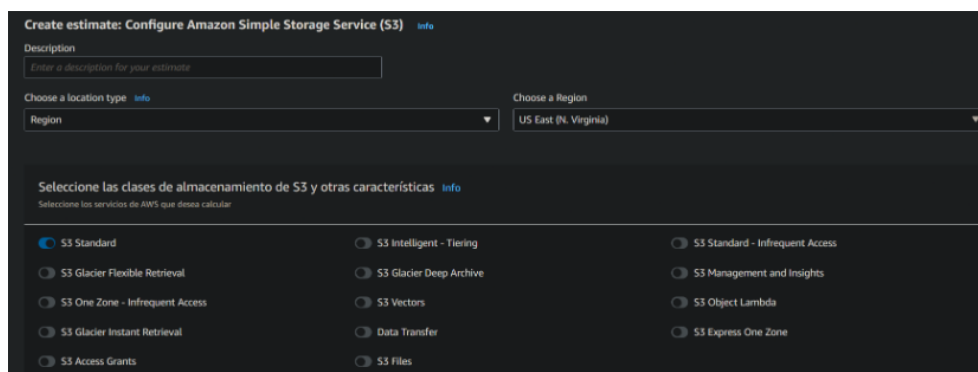
Nombre	Tipo	Cantidad	Almacenamiento	Coste	Total	Anual
EC2	t3.micro	8	8 GB	55,90	55,90	X
EC2	t3.micro	1	30 GB	8,48	8,48	X
RDS	db.t3.micro	1	20 GB	14,10	14,10	X
-	-	-	-	-	78,48	941,76 €

8.3 - Precio Bucket S3

Para el servicio S3, tenemos que localizar este servicio en concreto.



Para los servicios de S3, solo tenemos el estándar para utilizar, marcamos solo ese entre todas las opciones.



En los parámetros estándar, se necesita un almacenamiento de 5 GB (el espacio que ocupan los archivos en el bucket), por el resto son las opciones básicas para obtener, seleccionar, subir, los archivos que nosotros vayamos a subir al bucket.

El valor de estos es 100 para cubrir el uso real que vayamos a dar de los archivos. Por ejemplo 30 solicitudes se gastan con una copia de seguridad una vez al mes (cada copia gasta una solicitud, porque las copias son diarias) y los logs ocupan más o menos lo mismo. Así que con 100 va bastante bien, tienen un coste prácticamente gratuito.

▼ S3 Estándar

Info

Los cálculos que se muestran a continuación no incluyen los descuentos de la capa gratuita.

Almacenamiento de S3 Estándar

Unit

5

GB per mes

¿Cómo se trasladarán los datos a S3 Estándar?

Calcula automáticamente los costes de PUT, COPY, POST para migrar datos a S3 Standard inicialmente. Para comparar el coste del almacenamiento actual en S3 Standard con el traslado de estos datos a otra clase de almacenamiento acorde a la etapa de su ciclo de vida, puede especificar que su almacenamiento ya está almacenado en S3 Standard mientras selecciona Lifecycle en la nueva clase de almacenamiento para capturar por adelantado el coste de migrar sus datos.

La cantidad especificada de datos ya está almacenada en S3 Standard

▼

Solicitudes PUT, COPY, POST y LIST a S3 Standard

Número mensual continuo de solicitudes PUT, COPY, POST o LIST

100

Solicitudes GET, SELECT y todas las demás desde S3 Estándar

Número mensual continuo de solicitudes GET, SELECT y todas las demás

100

Hay dos valores más abajo, pero se dejan vacíos porque no aportan nada.

Total Upfront cost: 0.00 USD

Total Monthly cost: 0.12 USD

Show Details ▼

Resumen

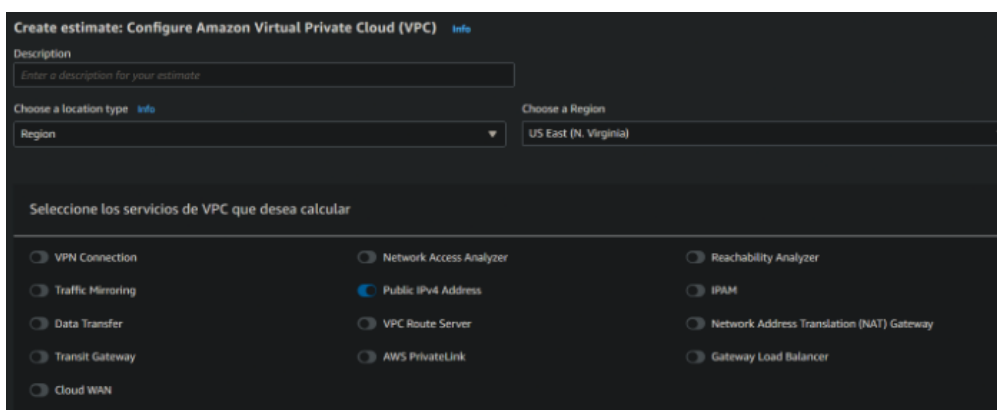
Nombre	Tipo	Cantidad	Almacenamiento	Coste	Total	Anual
EC2	t3.micro	8	8 GB	55,90	55,90	X
EC2	t3.micro	1	30 GB	8,48	8,48	X
RDS	db.t3.micro	1	20 GB	14,10	14,10	X
S3	X	1	5 GB	0,10	0,10	X
-	-	-	-	-	-	941,86 €

8.4 - Precio VPN

Para los recursos de la VPC, tenemos que seleccionar esta opción.



En primera instancia, tenemos los servicios de la VPC a seleccionar.



Para la configuración de la VPC, tenemos que marcar únicamente el botón ‘Public IPv4 Address’ porque es el único recurso que utilizamos que esté por así decirlo ‘fuera’ de la VPC, porque el resto son recursos internos de la VPC (los de nuestra infraestructura me refiero).

Para las direcciones IPv4, le diremos que tenemos una en uso (para acceder al servidor web) y ninguna inactiva.

Dirección IPv4 pública

Los cálculos que se muestran a continuación no incluyen los descuentos de la capa gratuita.

Cantidad de direcciones IPv4 públicas en uso

Cantidad de direcciones IPv4 públicas inactivas

Show calculations

1 dirección IPv4 pública en uso x 730 horas en un mes x 0,005 USD = 3,65 USD (Cargo total por dirección IPv4 pública en uso)

Cargo total por dirección IPv4 pública (monthly): 3.65 USD

Coste total

Cargo total por dirección IPv4 pública (Monthly): 3.65

Total Upfront cost: 0.00 USD

Total Monthly cost: 3.65 USD

Show Details ▲

Conversión a Euros --> 3.65 \$ --> 3,10 €

Resumen Total

Nombre	Tipo	Cantidad	Almacenamiento	Coste	Total	Anual
EC2	t3.micro	8	8 GB	55,90	55,90	X
EC2	t3.micro	1	30 GB	8,48	8,48	X
RDS	db.t3.micro	1	20 GB	14,10	14,10	X
S3	X	1	5 GB	0,10	0,10	X
VPC	X	1	-	3,10	3,10	X
						944,96 €

9. Zabbix

Es una herramienta de solución de monitorización de código abierto, diseñada para supervisar el rendimiento y la disponibilidad de servidores, dispositivos de red y aplicaciones.

En el proyecto lo vamos a utilizar para monitorizar todas las instancias que tenemos, además de los dos servidores que tenemos, para analizar los datos de rendimiento en tiempo real. Una de las características positivas de este software es la capacidad de recopilación de datos de los dispositivos sin la necesidad de instalar software adicional. Para poder utilizarlo, previamente hay que instalar Apache porque nosotros vamos a analizar el tráfico a través del navegador y para ello instalaremos Apache en el servidor web (que es su función).

9.1 - Instalación Apache

Primero, actualizamos los paquetes con 'sudo apt update -y'.

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt update -y
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1662 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [263 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.9 kB]
```

Instalamos Apache con **'sudo apt install apache2'**.

Comprobamos el estado del servicio, recargándolo o reiniciando el servicio:

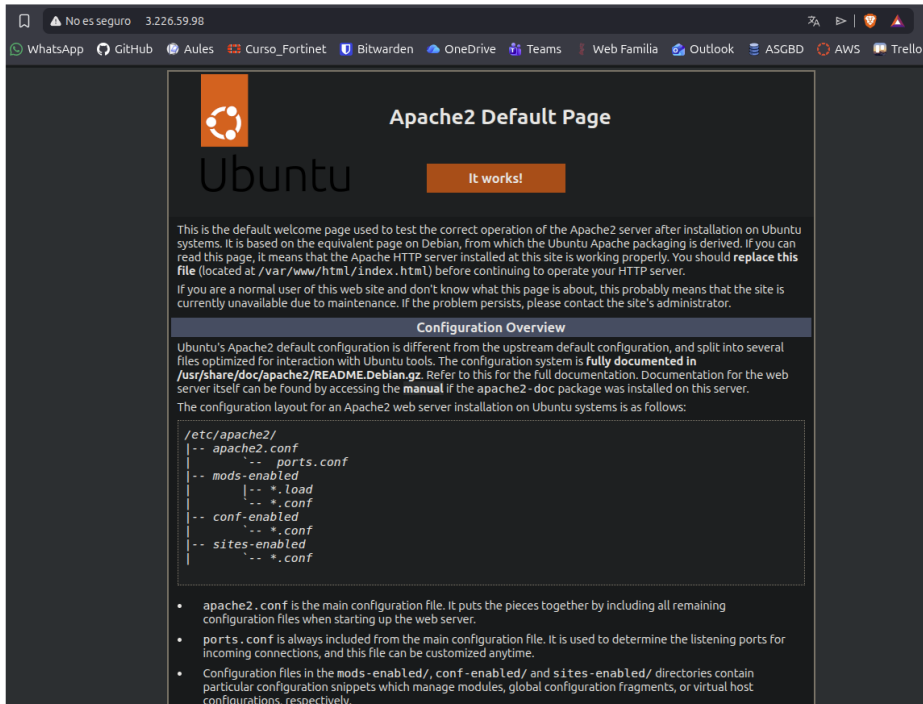
'sudo systemctl reload / restart apache2'

'sudo systemctl status apache2'

```
ubuntu@servidor-web:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2
ubuntu@servidor-web:/etc/apache2$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-07 11:10:36 UTC; 41s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2573 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2264 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1013)
     Memory: 5.8M (peak: 7.6M)
        CPU: 88ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2264 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2577 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─2578 /usr/sbin/apache2 -k start

May 07 11:10:36 servidor-web systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
May 07 11:10:36 servidor-web apachectl[2263]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qu
May 07 11:10:36 servidor-web systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
May 07 11:11:09 servidor-web systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
May 07 11:11:09 servidor-web apachectl[2576]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qu
May 07 11:11:09 servidor-web systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
ubuntu@servidor-web:/etc/apache2$ |
```

Ponemos en el navegador la ip pública del servidor y comprobamos si lo tenemos instalado.



9.2 - Instalación Zabbix

Apache ya instalado, procedemos a instalar el repositorio de Zabbix.

```
ubuntu@servidor-web:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
--2026-05-10 14:24:37-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 7144 (7.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb'

zabbix-release_late 100%[=====] 6.98K --.-KB/s in 0s

2026-05-10 14:24:37 (43.5 MB/s) - 'zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb' saved [7144/7144]
```

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 73412 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:7.4-1+ubuntu24.04) ...
Setting up zabbix-release (1:7.4-1+ubuntu24.04) ...
```

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1969 kB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [351 kB]
```

Instalamos el servidor de Zabbix junto con el frontend, su agente, además de los módulos de PHP, porque sin los módulos no va a funcionar, aparte de que Apache y Zabbix tienen dos módulos de PHP totalmente distintos y eso puede causar conflicto (como me ha pasado) y puede dar lugar a distintos errores.

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt install -y php php-mysql php-xml php-bcmath php-mbstring php-ldap php-gd php-curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono libaom3
  libapache2-mod-php8.3 libdeflate0 libfontconfig1 libgd3 libheif-plugin-aomdec
  libheif-plugin-aomenc libheif1 libjpeg8 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblerc4
  libsharpyuv0 libtiff6 libwebp7 libxpm4 php-common php8.3 php8.3-bcmath
  php8.3-cli php8.3-common php8.3-curl php8.3-gd php8.3-ldap php8.3-mbstring
  php8.3-mysql php8.3-opcache php8.3-readline php8.3-xml
```

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  fonts-dejavu fonts-dejavu-extra fping libcares2 libevent-extra-2.1-7t64
  libevent-pthreads-2.1-7t64 libltdl7 libmodbus5 libmysqlclient21 libodbc2
  libopenipmi0t64 libsnmp-base libsnmp40t64 mysql-client mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-common snmpd
```

Creamos la base de datos y de seguido importamos el esquema de Zabbix.

```
mysql> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> DROP USER IF EXISTS 'zabbix'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> CREATE USER 'zabbix'@'%' IDENTIFIED BY 'prueba_zabbix';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
ubuntu@servidor-web:~$ zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mys
ql -h db-1.cbyko4iewaaj.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p zabbix
Enter password:
```

Podemos ver los usuarios que tiene la base de datos, seleccionando el nombre de usuario de la tabla **'users'**.

```
mysql> select username from users;
+-----+
| username |
+-----+
| Admin    |
| guest    |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> █
```

De seguido, entramos en este fichero **'/etc/zabbix/zabbix_server.conf'**, y modificamos estos parámetros.

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
### Option: DBName
# Database name.
#
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=

DBHost=db-1.cbyko4iewaaj.us-east-1.rds.amazonaws.com
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=prueba_zabbix
```

Guardamos el fichero y arrancamos los servicios:

‘sudo systemctl restart / reload zabbix-server zabbix-agent apache2’

‘sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2’

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
ubuntu@servidor-web:~$ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
ubuntu@servidor-web:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/
/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/
systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/syste
md-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
ubuntu@servidor-web:~$
```

Miramos el estado de los 3 servicios.

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo systemctl status zabbix-server.service
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabl
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 18:55:33 UTC; 1min 32s ago
   Main PID: 1332 (zabbix_server)
   Tasks: 77 (limit: 1013)
   Memory: 108.2M (peak: 108.7M)
   CPU: 2.805s
   CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
```

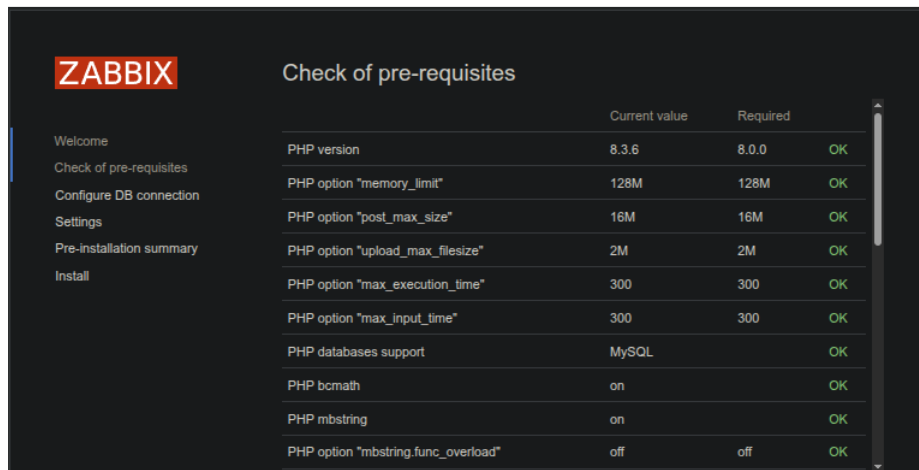
```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo systemctl status zabbix-agent.service
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 18:55:33 UTC; 2min 5s ago
     Main PID: 1335 (zabbix_agentd)
        Tasks: 13 (limit: 1013)
      Memory: 8.7M (peak: 9.9M)
         CPU: 193ms
       CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
```

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-10 18:55:33 UTC; 2min 31s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
     Main PID: 1354 (apache2)
        Tasks: 6 (limit: 1013)
      Memory: 13.5M (peak: 13.6M)
         CPU: 88ms
       CGroup: /system.slice/apache2.service
              └─1354 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─1357 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─1358 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─1359 /usr/sbin/apache2 -k start
                          └─1360 /usr/sbin/apache2 -k start
                             └─1361 /usr/sbin/apache2 -k start
```

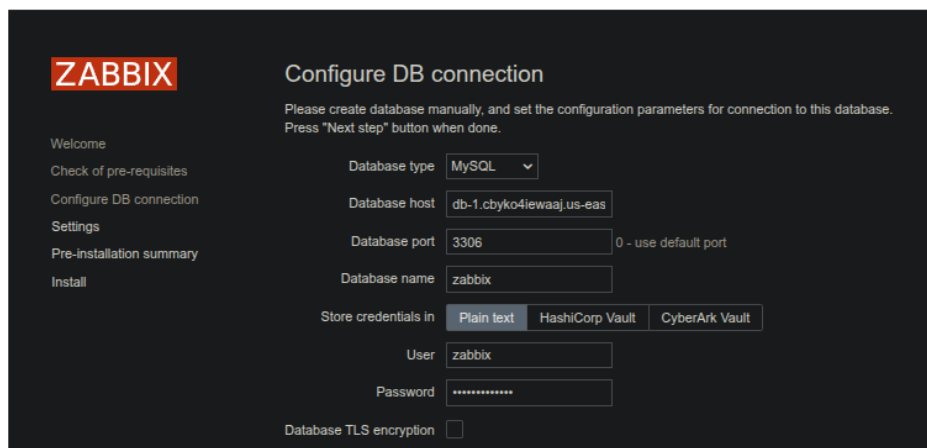
Entramos al navegador con la ip pública, y vemos el instalador de Zabbix.



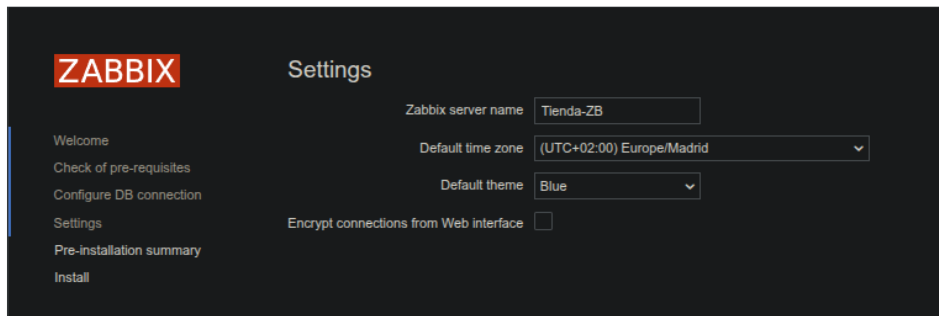
En el siguiente paso, miramos los pre-requisitos y comprobamos si están todos correctos.



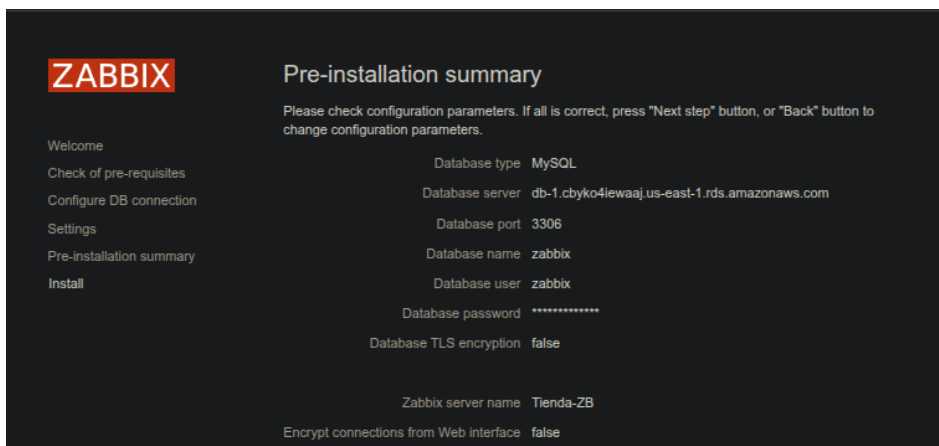
Introducimos los siguientes parámetros en la base de datos.



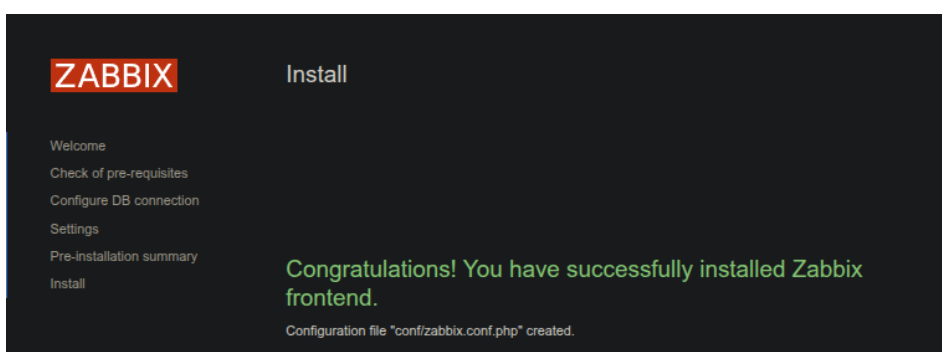
Vemos que nos conecta a la base de datos y nos pasa a la siguiente pantalla, donde pondremos el nombre del servidor, la zona horaria (Europe / Madrid) y el tema de la interfaz del sistema.



Comprobamos la pantalla de ‘**pre-instalación**’ y pasamos ya a instalarlo directamente.



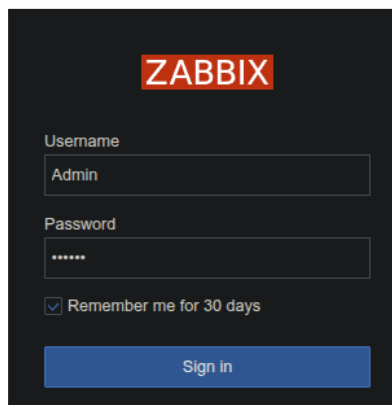
Cuando hayamos terminado de instalar el software, nos saldrá una pantalla que nos dirá que hemos completado la instalación correctamente.



Iniciamos sesión con las credenciales:

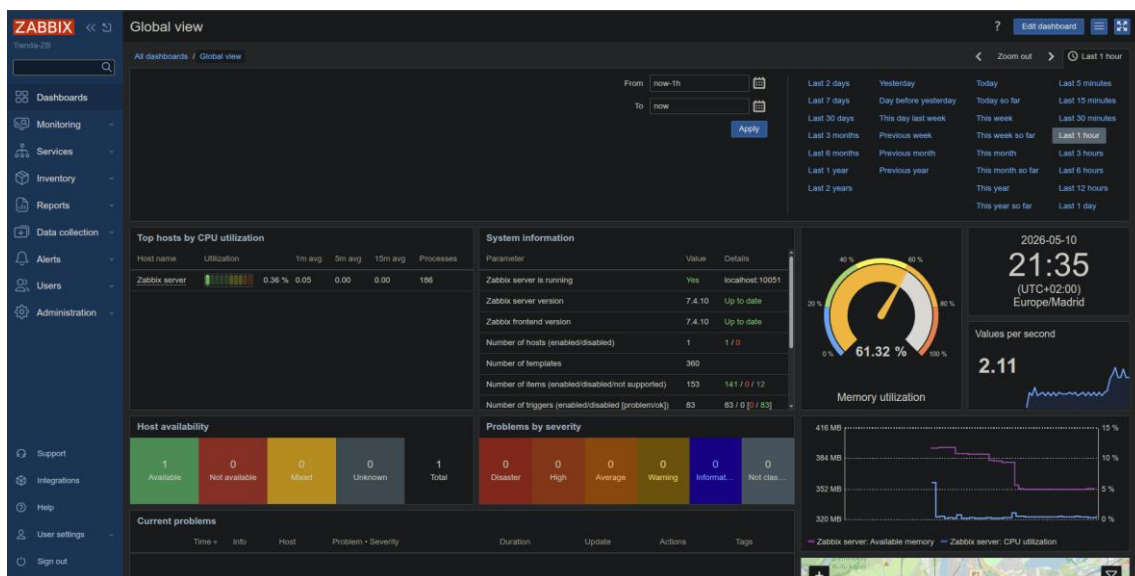
Username → Admin

Password → zabbix



The image shows the Zabbix login interface. It has a dark background with the ZABBIX logo at the top. Below the logo, there are input fields for 'Username' (containing 'Admin') and 'Password' (containing '*****'). There is a checkbox labeled 'Remember me for 30 days' which is checked. At the bottom, there is a blue 'Sign in' button.

Hecho esto, entramos al panel de Zabbix y podemos monitorizar por ejemplo, el uso de memoria y CPU.



9.3 - Creación de roles

Para empezar, tenemos que definir los roles de usuarios que serán 3, uno por cada departamento del grupo. En el rol del grupo '**Administración**' el tipo de usuario será '**Super admin**' ya que los usuarios que pertenecen a este grupo son los que '**administran**' el acceso, ver todos los hosts integrados, crear, modificar usuarios, eliminarlos, crear alertas y ver informes y estadísticas. Este rol es el único que puede realizar cambios del sistema aparte del usuario '**Administrador**'.

El rol de '**ventas**', tiene acceso limitado, como el de poder ver el estado del dispositivo de los usuarios a los que pertenece este rol '**ventas-1**' y '**ventas-2**', puede ver digamos el hardware de estos dispositivos, no puede tocar ninguna configuración que conlleve la modificación de algún parámetro del sistema.

En el rol de '**reparaciones**', tendrá un acceso limitado de lectura hacia su propio departamento, tiene permisos muy parecidos a '**ventas**', este rol tiene solo la función de comprobar si los dispositivos de los usuarios de su propio departamento funcionan correctamente, por último, tampoco puede acceder a los datos del resto de los usuarios de los otros dos departamentos ('**ventas**' y '**administración**').

Esto tiene como ventaja, una confidencialidad en cada departamento, cada departamento tiene acceso a sus recursos, solo el rol de '**administración**' tiene permisos para tocar algo si se llega a romper o llega a fallar, esto facilita la resolución de problemas, sabiendo exactamente quién puede acceder.

Para crear roles de usuario, tenemos que acceder al panel lateral de Zabbix, en ‘**Users**’ → ‘**User roles**’, en esta pestaña, ponemos el nombre del rol y el tipo de usuario, debajo están todos los permisos a los que el rol (y los usuarios y grupos que pertenezcan a ese rol tendrán acceso). Para el primer rol, de nombre pondremos ‘**rol-administracion**’ y de tipo de usuario pondremos ‘**Super admin**’ como hemos dicho antes, con este rol están todos los permisos activados, sin tocar nada, bajamos del todo y pulsamos ‘**Add**’ para añadirlo como ‘**rol**’.

User roles

Name: rol-administracion

User type: Super admin

Access to UI elements

Dashboards: ☒

Monitoring: ☒ Problems ☒ Latest data ☒ Discovery
☒ Hosts ☒ Maps

Services: ☒ Services ☒ SLA ☒ SLA report

Inventory: ☒ Overview ☒ Hosts

Reports: ☒ System information ☒ Top 100 triggers ☒ Notifications
☒ Scheduled reports ☒ Audit log
☒ Availability report ☒ Action log

Data collection: ☒ Template groups ☒ Hosts ☒ Discovery
☒ Host groups ☒ Maintenance
☒ Templates ☒ Event correlation

Alerts: ☒ Trigger actions ☒ Autoregistration actions ☒ Scripts
☒ Service actions ☒ Internal actions
☒ Discovery actions ☒ Media types

Users: ☒ User groups ☒ Users ☒ Authentication
☒ User roles ☒ API tokens

Administration: ☒ General ☒ Proxy groups ☒ Queue
☒ Audit log ☒ Proxies
☒ Housekeeping ☒ Macros

* At least one UI element must be checked.

Una vez añadido, nos saldrá en la lista de ‘roles’ que hay.

☐ Name ▲	#	Users
☐ Admin role	Users	
☐ Guest role	Users 1	guest
☐ rol-administracion	Users	
☐ Super admin role	Users 1	Admin (Zabbix Administrator)
☐ User role	Users	

Volvemos a la pantalla, de **'Create user role'** y creamos esta vez el 'rol-ventas', para el departamento de 'Ventas' respectivamente.

Para este departamento y para el siguiente, dejaremos estas opciones marcadas en los checks:

- Acceso a la GUI del usuarios (Marcar estas casillas, el resto desmarcadas).

'Dashboards'

'Monitoring' (Problems, Hosts, Maps, Latest data)

'Inventory' (Overview, Hosts)

- Acceso a los servicios (Tal cual como está, no hay que tocar nada)

- Acceso a la API (Casilla **'Enabled'** desactivada, porque este departamento no necesita API)

- Acceso a las acciones (Solo marcamos dos opciones)

'Acknowledge problems' (Permite que el usuario pueda reconocer una alerta cuando la ve)

'Create and edit own media' (Permite que el usuario configure cómo quiere recibir las notificaciones)

User roles

* Name:

User type:

Access to UI elements

Dashboards: ☒

Monitoring: ☒ Problems ☒ Latest data ☐ Discovery
☒ Hosts ☒ Maps

Services: ☐ Services ☐ SLA ☐ SLA report

Inventory: ☒ Overview ☒ Hosts

Las opciones que no aparecen están todas desmarcadas (porque son muchas).

Access to services

Read-write access to services:

Read-only access to services:

Access to modules

☒ Action log
☒ Clock
☒ Discovery status
☒ Favorite graphs
☒ Favorite maps
☒ Gauge
☒ Geomap
☒ Graph
☒ Graph (classic)
☒ Graph prototype
☒ Honeycomb

Lo mismo aquí pero al contrario, todas las opciones están marcadas.

Access to API

Enabled

☐

API methods

Allow list

Deny list

Select

Access to actions

☐ Create and edit dashboards
 ☐ Create and edit maps
 ☐ Create and edit maintenance
 ☐ Add problem comments
 ☐ Change severity
 ☒ Acknowledge problems
 ☐ Suppress problems
 ☐ Close problems
 ☐ Execute scripts
 ☐ Manage API tokens
 ☐ Manage scheduled reports
 ☐ Manage SLA
 ☐ Invoke "Execute now" on read-only hosts
 ☐ Change problem ranking
 ☒ Create and edit own media
 ☐ Create and edit user media

Default access to new actions

☒

Add

Cancel

Los mismos roles, y las mismas opciones tendrá el rol de **‘rol-reparaciones’**. Añadiremos una captura con los roles ya creados y listados.

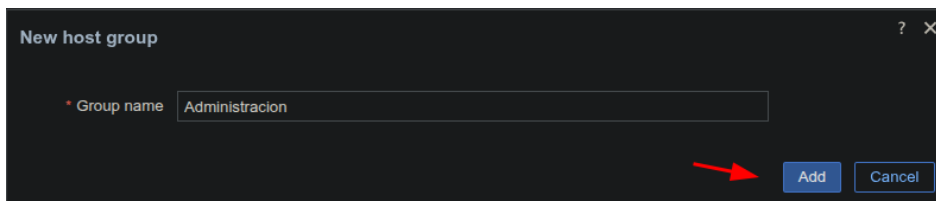
☐ Name ▲	#	Users
☐ Admin role	Users	
☐ Guest role	Users 1	guest
☐ rol-administracion	Users	
☐ rol-reparaciones	Users	
☐ rol-ventas	Users	
☐ Super admin role	Users 1	Admin (Zabbix Administrator)
☐ User role	Users	

Cuando estén los usuarios creados, en esta misma pantalla aparecerán a la derecha en el listado de **‘Users’**.

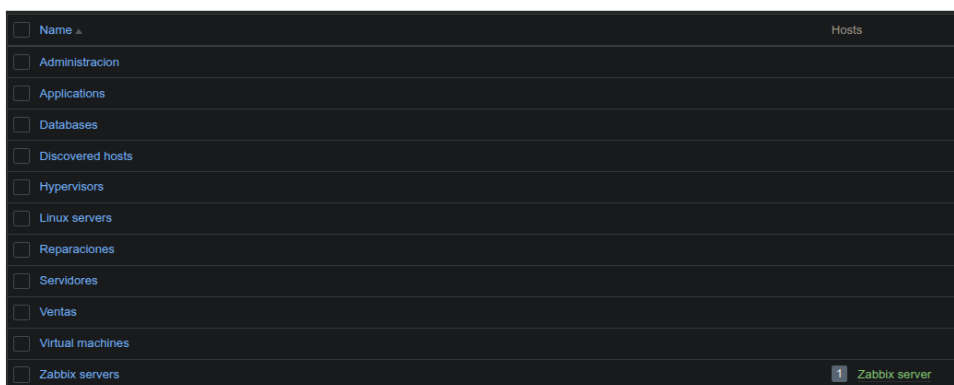
9.4 - Creación de grupos

Antes de crear los grupos como tal, hay que crear **'Host Groups'** que sirven básicamente para almacenar hosts, véase **'ventas-1'** o **'ventas-2'** pertenecientes a **'Ventas'** en este caso y por eso tenemos que crear 4 para cada uno de los departamentos (Administración, Ventas, Reparaciones, Servidores), para aplicarle los permisos correspondientes. A todos los departamentos, le añadiremos permisos de lectura y escritura.

Para crearlos, hay que ir al panel lateral y buscar **'Host Groups'**, en la esquina superior derecha tenemos el botón de **'Create Host Groups'**. Ponemos el nombre del departamento correspondiente y le damos a **'Add'**.



Hacemos lo mismo con el resto de los departamentos, y una vez creados los vemos en el panel de hosts.



Para crear los grupos, tenemos que ir a **'Users' → 'User groups' → 'Create user group'** y tenemos 4 pestañas diferentes, tenemos que centrarnos solo en la primera (en la que definimos el nombre y demás funciones) y en la pestaña de **'Host permissions'** que en esa pestaña en concreto añadiremos cada grupo de hosts que añadimos antes para cada departamento.

En la primera pestaña ponemos el nombre y poco más. Para el acceso de frontend utilizaremos el acceso por defecto, tampoco tenemos servidor LDAP ni 2FA (pero esto lo añadiremos más adelante). En resumen, el grupo **'grp-administracion'** administra los 4 **'Host groups'** (porque es el departamento de Administración) en cambio el resto de los departamentos (Ventas y Reparaciones) administran cada uno el suyo y Servidores no necesita grupo ya que es administrado por Administración.

The screenshot shows the 'Create user group' form with the 'User group' tab selected. The form contains the following fields and options:

- Group name:** grp-administracion
- Users:** type here to search (with a 'Select' button)
- Frontend access:** System default (dropdown)
- LDAP Server:** Default (dropdown)
- Multi-factor authentication:** Disabled (dropdown)
- Enabled:** ☒
- Debug mode:** ☐
- Buttons:** Add, Cancel

The screenshot shows the 'Create user group' form with the 'Host permissions' tab selected. The form contains the following fields and options:

- Permissions:** Host groups (type here to search) with a list of selected groups: Administracion x, Servidores x, Ventas x, Reparaciones x. There is an 'Add' button below the search bar.
- Permissions:** Read-write, Read, Deny, Remove (buttons)
- Buttons:** Add, Cancel

En la primera pestaña, le damos a **'Add'** y añadimos el grupo.

Grupos Ventas y Reparaciones

User group Template permissions Host permissions Problem tag filter

* Group name

Users [Select](#)

Frontend access

LDAP Server

Multi-factor authentication

Enabled ☒

Debug mode ☐

[Add](#) [Cancel](#)

User group Template permissions Host permissions Problem tag filter

Permissions

Host groups

[Select](#) [Read-write](#) [Read](#) [Deny](#) [Remove](#)

[Add](#)

[Add](#) [Cancel](#)

User group Template permissions Host permissions Problem tag filter

* Group name

Users [Select](#)

Frontend access

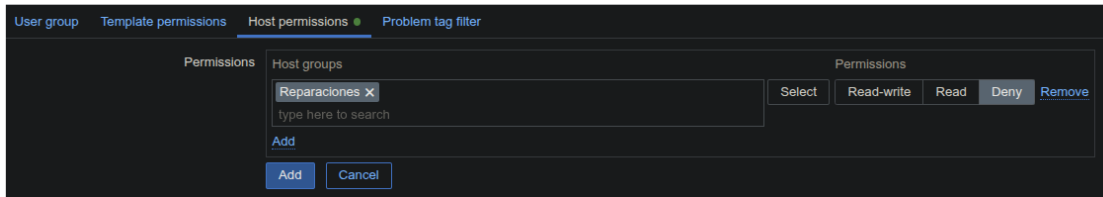
LDAP Server

Multi-factor authentication

Enabled ☒

Debug mode ☐

[Add](#) [Cancel](#)



9.5 - Creación de usuarios

Tendremos dos usuarios por departamento que se dividirán de la siguiente manera.

Nombre	Departamento
Abel	Administración
Raul	
Julio	Ventas
Pepe	
Juan	Reparaciones
ignacio	

Contraseñas

Usuario	Nombre	Contraseña
abel	Abel	arcAdmin123+*!
raul	Raul	rrcAdmin123+*!
julio	Julio	jggVent123+*!
pepe	Pepe	pvVent123+*!
juan	Juan	jhRep123+*!
ignacio	Ignacio	igmqRep123+*!

Para crear los usuarios, nos vamos al panel lateral, en **'Users' → 'Users' → 'Create user'**, introducimos los datos necesarios como su contraseña y en la pestaña de **'Permissions'** añadimos el rol, en este caso el rol de **'rol-administracion'** y vemos que los permisos que tiene en verde son los permisos seleccionados por el rol que creamos antes.

The screenshot shows the 'Create user' form in the 'Permissions' tab. The form includes the following fields and options:

- Username:** abel
- Name:** Abel
- Last name:**
- Groups:** grp-administracion (with a 'Select' button)
- Password:** (masked with asterisks)
- Password (once again):** (masked with asterisks)
- Language:** System default
- Time zone:** System default (UTC+02:00) Europe/Madrid
- Theme:** System default
- Auto-login:** (checkbox)
- Auto-logout:** 15m
- Refresh:** 30s
- Rows per page:** 50
- URL (after login):**

Buttons: Add, Cancel

The screenshot shows the 'Permissions' tab with the 'Role' dropdown set to 'rol-administracion'. Below, there is a table of permissions for 'All groups' and a list of UI elements with checkboxes indicating access.

Group	Type	Permissions
All groups	Hosts	Read-write
All groups	Templates	Read-write

Permissions can be assigned for user groups only.

Access to UI elements

- Dashboards:** Dashboards
- Monitoring:** Problems, Hosts, Latest data, Maps, Discovery
- Services:** Services, SLA, SLA report
- Inventory:** Overview, Hosts
- Reports:** System information, Scheduled reports, Availability report, Top 100 triggers, Audit log, Action log, Notifications

Hacemos lo mismo con el resto de los usuarios, al terminar observamos el listado de usuarios.

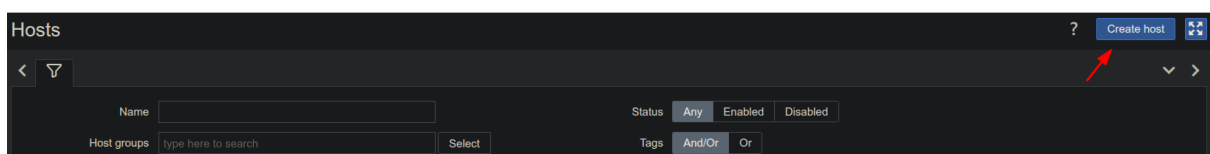
☐	Username	Name	Last name	User role	Groups	Is online?	Login	Frontend access	API access	Debug mode	Status	Provisioned	Info
☐	guest			Guest role	Disabled, Guests, Internal	No	Ok	Internal	Disabled	Disabled	Disabled		
☐	abel	Abel		rol-administracion	grp-administracion	No	Ok	System default	Enabled	Disabled	Enabled		
☐	raul	Raul		rol-administracion	grp-administracion	No	Ok	System default	Enabled	Disabled	Enabled		
☐	julio	Julio		rol-ventas	grp-ventas	No	Ok	System default	Disabled	Disabled	Enabled		
☐	pepe	Pepe		rol-ventas	grp-ventas	No	Ok	System default	Disabled	Disabled	Enabled		
☐	juan	Juan		rol-reparaciones	grp-reparaciones	No	Ok	System default	Disabled	Disabled	Enabled		
☐	ignacio	Ignacio		rol-reparaciones	grp-reparaciones	No	Ok	System default	Disabled	Disabled	Enabled		
☐	Admin	Zabbix	Administrator	Super admin role	Internal, Zabbix administrators	Yes (2026-05-17 06:40:56 PM)	Ok	Internal	Enabled	Disabled	Enabled		

Displaying 8 of 8 found

9.6 - Conexión con los Hosts

Para conectarnos con cada usuario (para que pueda utilizar su instancia de Amazon), necesitamos añadir la dirección IP de los hosts y una plantilla que nos ofrece Zabbix (Linux by Zabbix Agent) y “conectarlo” digamos con el Host Group de cada departamento que creamos antes, esto lo haremos con las 6 instancias que tenemos en Amazon, menos con los servidores NAS y SAN.

Para ello, en el panel lateral vamos a **Monitoring** → **Hosts** → **Create Host** (situado en la esquina superior derecha).



The screenshot shows the Zabbix 'Hosts' management interface. At the top right, there is a 'Create host' button. A red arrow points to this button. Below the button, there are input fields for 'Name', 'Host groups', and 'Tags'. The 'Status' dropdown is set to 'Any'. The 'Host groups' field has a search bar and a 'Select' button. The 'Tags' field has a dropdown set to 'And/Or'.

Nos saldrán distintas opciones como el nombre del host, su plantilla (La de Linux de Zabbix, que es una plantilla por defecto), el **Host Group** que son los que creamos anteriormente y las interfaces que aquí es donde vamos a añadir una con la dirección privada de la instancia EC2, el puerto 10050 (que es el de Zabbix) y poco más, todas las interfaces se añadirán como **Agent**, por último, tenemos la monitorización que será por la opción **Server**. Hay más pestañas aparte del host, pero no es necesario tocar nada.

Dicho esto, añadimos el primer host que será la instancia 1 del departamento de **‘Ventas’**.

New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name:

Visible name:

Templates:

* Host groups:

Interfaces

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent	10.0.10.10		IP DNS	10050	☒ Remove

[Add](#)

Description

Monitored by:

Enabled: ☒

Añadimos el resto de hosts de la misma manera (cada host con su grupo específico).

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
pc-administracion-1	10.0.30.10:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 43	Problems	Graphs 8	Dashboards 3	Web
pc-administracion-2	10.0.30.11:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 43	Problems	Graphs 8	Dashboards 3	Web
pc-reparaciones-1	10.0.20.10:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 43	1	Graphs 8	Dashboards 3	Web
pc-reparaciones-2	10.0.20.11:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 43	Problems	Graphs 8	Dashboards 3	Web
pc-ventas-1	10.0.10.10:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 43	1	Graphs 8	Dashboards 3	Web
pc-ventas-2	10.0.10.11:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 43	1	Graphs 8	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging ...	Enabled	Latest data 153	1	Graphs 16	Dashboards 4	Web

Displaying 7 of 7 found

A partir de este punto, cambio la infraestructura a VirtualBox, básicamente porque se me ha acabado el dinero del LAB.

El caso, que las máquinas son las mismas así que realizaremos una configuración en ‘**sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf**’ poniendo estas 3 líneas en cada máquina para que se puedan conectar a la interfaz de Zabbix (cada uno con su usuario correspondiente).

Me faltaba un paso, que era instalar Zabbix en el resto de máquinas, los pasos son exactamente los mismos para instalar Zabbix en el servidor web, omitiré este paso.

```
Server=10.0.1.10
ServerActive=10.0.1.10
Hostname=pc-reparaciones-1
```

Esto es para que los hosts se puedan conectar al ‘servidor-web’, en las 6 máquinas tendremos que realizar el mismo proceso, con las mismas direcciones IP apuntando al servidor web, pero en cada máquina cambiando el hostname. En el panel de Zabbix (con el usuario Admin), podemos comprobar que las 6 máquinas se han podido conectar correctamente (añadiendo los hosts, como se ha hecho arriba).

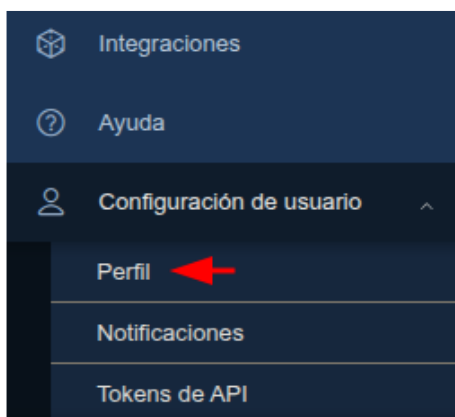
	Nombre	Métricas	Iniciadores	Gráficos	Descubrimiento	Web	Interfaz	Proxy	Plantillas	Estado	Disponibilidad	Cifrado de ag
☐	*** pc-administracion-1	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.30.10:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
☐	*** pc-administracion-2	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.30.11:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
☐	*** pc-reparaciones-1	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.20.10:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
☐	*** pc-reparaciones-2	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.20.11:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
☐	*** pc-ventas-1	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.10.10:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
☐	*** pc-ventas-2	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.10.11:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
☐	*** Zabbix server	Métricas 162	Iniciadores 87	Gráficos 17	Descubrimiento 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activado	ZBX	Ninguno

Ahora, para probar que cada usuario puede iniciar sesión, podemos cerrar sesión con el usuario Admin y probamos con ‘julio’ por ejemplo, y su contraseña.

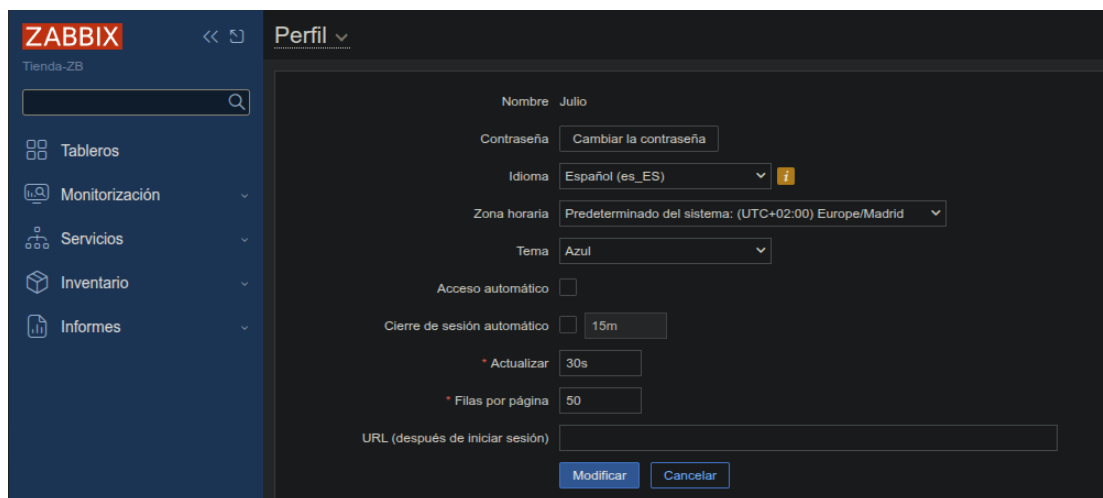


The image shows the Zabbix login interface. At the top, the 'ZABBIX' logo is displayed in white text on a dark background. Below the logo, there are two input fields: 'Usuario' (Username) with the text 'julio' entered, and 'Contraseña' (Password) with a masked password represented by dots. A checkbox labeled 'Recordarme durante 30 días' (Remember me for 30 days) is checked. At the bottom, there is a blue button labeled 'Acceder' (Login).

Cuando hemos iniciado sesión, nos sale el panel de Zabbix, pero para comprobarlo vamos a esta opción dentro del panel lateral.



Y ya vemos al usuario 'julio' que inició sesión, porque sale en el perfil del usuario.



10. Configuración de los Servidores

En este apartado configuraremos los servidores NAS y SAN. Ambos son de almacenamiento, pero con funciones distintas. El NAS almacena los ficheros de los usuarios (la documentación de los distintos departamentos), accesibles como carpetas de red. El SAN proporciona almacenamiento en bloque a los servidores, en concreto para alojar la base de datos y el portal WordPress para el anexo de base de datos e IAWWE. En resumen, el NAS sirve ficheros a las personas y el SAN sirve bloques a los servidores.

10.1 - Configuración NAS

Para empezar a trabajar con los servidores, necesitamos aplicar unas medidas de seguridad para reducir los posibles ataques al servidor, porque será el servidor donde almacenamos las copias de seguridad y necesitamos ‘endurecerlo’ ante los ataques más comunes, empezamos por actualizar los paquetes (todos) y activamos las actualizaciones automáticas.

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 66 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
```

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo apt install unattended-upgrades -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
unattended-upgrades ya está en su versión más reciente (2.9.1+nmu4ubuntu1).
fijado unattended-upgrades como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
○ ubuntu@servidor-nas:~$
```

Seguimos con el firewall, que solo vamos a permitir el acceso a los puertos de SSH, Samba y solo permitiremos el acceso desde la red interna, denegamos todo el tráfico que venga de fuera. Para ello, instalamos 'ufw' que es un gestor para las tablas del firewall.

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo apt install ufw
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ufw ya está en su versión más reciente (0.36.2-6).
fijado ufw como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
○ ubuntu@servidor-nas:~$
```

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw allow from 10.0.0.0/16 to any port 22 proto tcp
Rule added
```

```

ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw allow from 10.0.0.0/16 to any port 445 proto tcp
Rule added
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW 10.0.0.0/16
445/tcp ALLOW 10.0.0.0/16
ubuntu@servidor-nas:~$

```

Aplicaremos dos medidas, la primera consiste en que no vamos a permitir el login de Root por SSH y la segunda es prohibir el uso de contraseñas vacías, para reforzar el login por SSH. Para ello, vamos al fichero `/etc/ssh/sshd_config` y añadimos estas dos líneas.

```

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
PermitEmptyPasswords no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

```

Hecho esto, vamos a aplicar una medida para los ataques de fuerza bruta, también aplicaremos dos paquetes que serán los siguientes:

- fail2ban → banea los intentos repetidos de login
- chrony → mantiene la hora sincronizada, para la cohesión con zabbix
- lynis → genera un informe exhaustivo sobre vulnerabilidades en el sistema

Para ello instalamos los paquetes, y los habilitamos con 'enable' para activarlos al iniciar el sistema.

```

ubuntu@servidor-nas:~$ sudo apt install fail2ban chrony lynis
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  menu python3-pyasyncore python3-pyinotify tzdata-legacy whois
Paquetes sugeridos:
  mailx monit sqlite3 apt-listbugs debsecan debsums tripwire samhain aide
  menu-ll0n gksu | kde-cli-tools | ktsuss python-pyinotify-doc
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  systemd-timesyncd
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  chrony fail2ban lynis menu python3-pyasyncore python3-pyinotify tzdata-legacy
  whois
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.509 kB de archivos.
Se utilizarán 7.399 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s

```

Y generamos un informe del sistema para realizar una prueba.

```

ubuntu@servidor-nas:~$ sudo systemctl enable --now fail2ban chrony
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
Synchronizing state of chrony.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable chrony
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo lynis audit system

[ Lynis 3.0.9 ]

#####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISofy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####

[+] Initializing program
-----
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ es ]

-----
Program version: 3.0.9
Operating system: Linux
Operating system name: Ubuntu
Operating system version: 24.04
Kernel version: 6.8.0
Hardware platform: x86_64
Hostname: servidor-nas

```

El informe es mucho más completo evidentemente, pero es demasiado largo.

La estructura de carpetas se organizará de la siguiente manera:

Carpeta Árbol	Carpeta	Grupo propietario	Permisos	Acceso
/srv/nas	ventas	grp_ventas	770	Ventas + Administración
	reparaciones	grp_reparaciones	770	Reparaciones + Administración
	administracion	grp_administracion	770	Administración
	conjunta	grp_conjunto	770	Todos
	backups	grp_administracion	770	Administración

La estructura de los usuarios y grupos se organizará de la siguiente manera

Usuario	Grupo al que pertenecen	Departamento
abel	Todos los grupos	Administración
raul		
julio	grp_ventas, grp_conjunto	Ventas
pepe		
juan	grp_reparaciones, grp_conjunto	Reparaciones
ignacio		

Ahora que tenemos clara la estructura, empezamos creando las carpetas, empezamos agregando las carpetas, los usuarios (que estos no podrán iniciar sesión en el sistema, solo valen para compartir ficheros) y los grupos.

Por ejemplo, para crear al usuario abel, tenemos que poner todos los grupos a los que pertenece antes de crear el usuario (el nombre de los 4 grupos que crearemos), para el resto es lo mismo (depende al grupo al que pertenezcan).

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mkdir -p /srv/nas/ventas
[sudo] password for ubuntu:
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mkdir -p /srv/nas/reparaciones
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mkdir -p /srv/nas/administracion
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mkdir -p /srv/nas/conjunta
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mkdir -p /srv/nas/backups
○ ubuntu@servidor-nas:~$
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo groupadd grp_ventas
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo groupadd grp_reparaciones
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo groupadd grp_administracion
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo groupadd grp_conjunto
```

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo usermod -aG grp_ventas,grp_reparaciones,grp_administracion,grp_conjunto abel
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo usermod -aG grp_ventas,grp_reparaciones,grp_administracion,grp_conjunto raul
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo usermod -aG grp_ventas,grp_conjunto julio
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo usermod -aG grp_ventas,grp_conjunto pepe
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo usermod -aG grp_reparaciones,grp_conjunto juan
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo usermod -aG grp_reparaciones,grp_conjunto ignacio
○ ubuntu@servidor-nas:~$
○ ubuntu@servidor-nas:~$ █
```

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chgrp grp_ventas /srv/nas/ventas/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chgrp grp_reparaciones /srv/nas/reparaciones/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chgrp grp_administracion /srv/nas/administracion/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chgrp grp_administracion /srv/nas/backups/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chgrp grp_conjunto /srv/nas/conjunta/
○ ubuntu@servidor-nas:~$ █
```

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/ventas/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/reparaciones/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/administracion/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/conjunta/
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/backups/
○ ubuntu@servidor-nas:~$ █
```

Instalamos Samba

```
o ubuntu@servidor-nas:~$ sudo apt install samba -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  attr libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
  libboost-iostreams1.83.0 libboost-locale1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2
  libcups2t64 libldb2 librados2 librdmacm1t64 libtalloc2 libtdb1 libtevent0t64
  liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb
```

Hay que configurar el fichero **‘/etc/samba/smb.conf’**, la configuración del fichero es sencilla, tenemos que organizarlo por departamentos, primero la sección global que es para denegar cualquier acceso externo y el host al que permitimos (que es otra medida de seguridad). Para el apartado ‘global’ hay que poner estas 3 líneas para el tema de los hosts, porque el resto de las líneas ya estaban puestas en el archivo.

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
server role = standalone server
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
logging = file
map to guest = never
usershare allow guests = no
server min protocol = SMB2
hosts allow = 10.0.0.0/16
hosts deny = 0.0.0.0/0
```

Para los departamentos, tenemos que poner la ruta, los usuarios válidos, sus máscaras y si es de lectura únicamente (con los parámetros de samba). Ejemplo del departamento ‘ventas’.

```
[ventas]
path = /srv/nas/ventas
valid users = @grp_ventas
read only = no
create mask = 0660
directory mask = 0770
```

El resto de los departamentos son exactamente iguales, cambiando la ruta. Al terminar la configuración del fichero, comprobamos si está correcto con **'testparm'** y nos dirá si el fichero es correcto y así es.

```
○ ubuntu@servidor-nas:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
█
```

Podemos darle a 'Enter' para ver la configuración del fichero.

Creamos los usuarios de Samba, de la siguiente manera:

```
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo smbpasswd -a abel
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user abel.
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo smbpasswd -a raul
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user raul.
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo smbpasswd -a julio
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user julio.
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo smbpasswd -a pepe
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user pepe.
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo smbpasswd -a juan
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user juan.
● ubuntu@servidor-nas:~$ sudo smbpasswd -a ignacio
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user ignacio.
○ ubuntu@servidor-nas:~$ █
```


Ahora es turno de comprobar todos los cambios que hemos hecho, para ello hay que instalar el cliente de SMB (smbclient). También comprobaremos si los usuarios pueden acceder a su departamento y si lo ponemos en otro departamento que no tiene permisos.

```
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo apt install smbclient cifs-utils -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  keyutils libsmbclient0
Paquetes sugeridos:
  winbind heimdal-clients
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  cifs-utils keyutils libsmbclient0 smbclient
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 686 kB de archivos.
```

Los '**cifs-utils**' son recursos que permiten montar un SMB como si fuera una carpeta local del sistema. Podemos probar con el comando '**smbclient -L**' hacer un login con uno de nuestros usuarios para comprobar que puede ver, tenemos que poner la dirección IP de origen (que es la del servidor NAS), junto con el usuario y si queremos que acceda a una carpeta en específico, de la siguiente manera.

```
ubuntu@servidor-nas:~$ smbclient -L //10.0.50.10 -U julio
Password for [WORKGROUP\julio]:

  Sharename      Type            Comment
  -----      -
  ventas         Disk
  reparaciones   Disk
  administracion Disk
  backups        Disk
  conjunta       Disk
  IPC$           IPC             IPC Service (servidor-nas server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
ubuntu@servidor-nas:~$
```

Podemos comprobar esto mismo si accedemos a '/ventas' directamente.

```

ubuntu@servidor-nas:~$ smbclient //10.0.50.10/ventas -U julio
Password for [WORKGROUP\julio]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> pwd
Current directory is \\10.0.50.10\ventas\
smb: \> ls
.                D          0  Sat May 30 16:17:18 2026
..               D          0  Sat May 30 16:17:18 2026

11758760 blocks of size 1024. 5370724 blocks available
smb: \>

```

Podemos comprobar también si entramos a **‘/administracion’** donde no tenemos acceso, saltaría el error.

```

ubuntu@servidor-nas:~$ smbclient //10.0.50.10/administracion -U julio
Password for [WORKGROUP\julio]:
tree connect failed: NT STATUS_ACCESS_DENIED
ubuntu@servidor-nas:~$

```

Se puede comprobar también que pasa al montar una carpeta (que este sería su uso diario), creamos la carpeta **‘/mnt/ventas’**. Usamos la herramienta **‘cifs’** para montar la carpeta directamente en la carpeta de ventas de **‘julio’**.

```

ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mkdir -p /mnt/ventas
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mount -t cifs //10.0.50.10/ventas /mnt/ventas -o username=julio
Password for julio@//10.0.50.10/ventas:
ubuntu@servidor-nas:~$ ls -l /mnt/ventas/
total 0
ubuntu@servidor-nas:~$ ls -la /mnt/ventas/
total 4
drwxr-xr-x 2 root root  0 may 30 16:17 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 may 30 19:04 ..
ubuntu@servidor-nas:~$

```

Explicación del comando mount:

-t → Indica el tipo de sistema de archivos (en este caso cifs-utils de SMB)

Después tenemos la ruta del origen, de seguido tenemos la ruta del montaje.

-o → Son las opciones que en este caso ponemos el username al cual nos vamos a conectar.

Árbol de los directorios creados

```
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo tree /srv/nas
/srv/nas
├── administracion
├── backups
├── conjunta
├── reparaciones
└── ventas
```

Por último, comprobamos el estado del servicio.

```
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo systemctl restart smbd
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo systemctl enable smbd
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smbd
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-30 18:04:43 UTC; 12s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 64953 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 2263)
  Memory: 7.6M (peak: 7.8M)
     CPU: 53ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─64953 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─64956 "smbd: notifyd"
               └─64957 "smbd: cleanupd"

may 30 18:04:43 servidor-nas systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon.
may 30 18:04:43 servidor-nas (smbd)[64953]: smbd.service: Referenced but unset env
may 30 18:04:43 servidor-nas systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
lines 1-19/19 (END)
ubuntu@servidor-nas:~$
```

10.2 - Configuración SAN

Este servidor SAN, proporciona el almacenamiento por bloque por el protocolo de iSCSI a los servidores internos (BD / Web), exportando un disco dedicado LUN, se ubica en la VLAN de servidores.

Para ello, aplicaremos los mismos parches de seguridad que aplicamos al servidor NAS, pero esta vez cambiamos el puerto al tratarse del protocolo iSCSI.

```
ubuntu@servidor-san:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW 10.0.0.0/16
3260/tcp ALLOW 10.0.1.10
ubuntu@servidor-san:~$
```

La razón por la cual la regla del puerto de iSCSI empieza por 10.0.1.10 es porque es la dirección IP interna del servidor web, porque necesita montar el almacenamiento del servidor SAN. Es decir, porque necesitamos ver a través del servidor web los datos de la base de datos (que se ubicarán en el SAN).

Para el almacenamiento, desde VirtualBox añadiremos otro disco duro virtual VDI, de aproximadamente 20 GB al controlador SATA, previamente habremos apagado la máquina, añadido el dispositivo, volvemos a iniciar y ejecutamos **lsblk** para ver cuál es el nombre de la unidad, la cual usaremos.

```
ubuntu@servidor-san:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                  8:0      0   50G  0 disk
├─sda1                              8:1      0    1M  0 part
├─sda2                              8:2      0    2G  0 part /boot
├─sda3                              8:3      0   23G  0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0 11,5G  0 lvm  /
sdb                                  8:16     0   20G  0 disk
sr0                                  11:0     1 1024M  0 rom
ubuntu@servidor-san:~$
```

Actualizamos los paquetes e instalamos **'tgt'** (Target iSCSI).

```
• ubuntu@servidor-san:~$ sudo apt update
[sudo] password for ubuntu:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
• ubuntu@servidor-san:~$ sudo apt install tgt -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libconfig-general-perl librdmacm1t64
```

Para comprobar que solo un iniciador autorizado pueda tener acceso al target, utilizamos CHAP que se encarga exactamente de eso. CHAP funciona por su método particular **'desafío-respuesta'**, el servidor SAN que es el objetivo, envía un 'desafío' (valor aleatorio), el iniciador responde con un hash calculado a partir de su 'desafío' y la contraseña compartida, el objetivo lo verifica (la contraseña solo va por hash).

En nuestro caso, en el objetivo tenemos que definir el usuario y la contraseña, en el iniciador tenemos que hacer exactamente lo mismo, si no el servidor SAN no puede montar el disco LUN, funciona como una capa de autenticación.

Empezaremos por añadir el contenido en el fichero **‘/etc/tgt/conf.d/san.conf’**, esto lo realizaremos en el servidor SAN. Más tarde configuraremos el iniciador en el servidor web.

```
GNU nano 7.2 /etc/tgt/conf.d/san.conf *
<target iqn.2026-05.local.tienda:san.lun1>
    backing-store /dev/sdb
    initiator-address 10.0.1.10
    incominguser sanuser SanPass1234
</target>
```

En el fichero, introducimos las líneas del almacenamiento, la dirección IP del iniciador y la tercera línea son las credenciales CHAP que tendrá que dar el iniciador. Estos datos van entre llaves de la etiqueta **‘objetivo’** que su formato es **‘iqn.año.mes.dominio-invertido: etiqueta’**

En el servidor web, modificamos el siguiente fichero **‘/etc/iscsi/iscsid.conf’** y modificamos las credenciales CHAP de la siguiente manera.

```
GNU nano 7.2 /etc/iscsi/iscsid.conf *
# logins on all available ifaces simultaneously.
node.leading_login = No

# *****
# CHAP Settings
# *****

# To enable CHAP authentication set node.session.auth.authmethod
# to CHAP. The default is None.

node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = sanuser
node.session.auth.password = SanPass1234
```

Para poder conectarnos al target desde el iniciador, tenemos que ejecutar lo siguiente **‘sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.0.50.20’** y **‘sudo iscsiadm -m node --login’**.

El primer comando con el parámetro '**-m discovery**' pregunta a un servidor que objetivos ofrece, con **-t** realiza el tipo de descubrimiento '**SendTargets**', el método estándar de iSCSI, el indicado manda una petición y el target le devuelve la lista de targets que tiene disponibles, junto con el último parámetro que es la dirección IP del portal. El segundo comando utiliza el modo nodo y el '**--login**' inicia sesión de verdad contra el objetivo, se aplica la autenticación aplicada anteriormente. Comprobamos que ha funcionado el resultado del comando como se esperaba.

```

● ubuntu@servidor-web:~$ sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.0.50.20
10.0.50.20:3260,1 iqn.2026-05.local.tienda:san.lun1
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo iscsiadm -m node --login
Logging in to [iface: default, target: iqn.2026-05.local.tienda:san.lun1, portal: 10.0.50.20,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.2026-05.local.tienda:san.lun1, portal: 10.0.50.20,3260] successful.
● ubuntu@servidor-web:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                  8:0      0   25G  0 disk
├─sda1                              8:1      0    1M  0 part
├─sda2                              8:2      0    2G  0 part /boot
├─sda3                              8:3      0   23G  0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv            252:0    0  11,5G  0 lvm  /
sdb                                  8:16     0   20G  0 disk
sr0                                 11:0     1 1024M  0 rom
○ ubuntu@servidor-web:~$

```

Hecho esto, procedemos a montar el disco, primero lo formateamos en formato '**mkfs.ext4**', creamos una carpeta para montar el disco y lo montamos a esa misma carpeta la 'dirección' del disco de 20 GB añadido.

```

● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 5242880 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 1d45a4d0-f8d6-4929-8993-769755b407ef
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mkdir -p /mnt/san
ubuntu@servidor-web:~$ sudo mount /dev/sd
sda sda1 sda2 sda3 sdb
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mount /dev/sdb /mnt/san/
○ ubuntu@servidor-web:~$

```

Ejecutamos el comando **'df -h /mnt/san'** para comprobar que la partición se ha montado correctamente, de seguido, tenemos que hacer que la sesión de iSCSI se reconecte sola nada más encendamos el equipo, a través del siguiente comando: **'sudo iscsiadm -m node -o update -n node.startup -v automatic'**, tiene la opción del modo nodo que actúa sobre el target, como operación **'update'**, el parámetro a cambiar **'node.startup'**, es decir, qué cambia cuando el iniciador se conecta a ese objetivo en específico, con el valor **automatic**, que arranque cuando arranque el servicio iSCSI.

El segundo comando utiliza **'blkid'** que se utiliza para ver los atributos de un dispositivo de bloques, aparte consulta su UUID, el tipo del sistema de ficheros y si tiene etiqueta.

```

● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 5242880 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 1d45a4d0-f8d6-4929-8993-769755b407ef
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mkdir -p /mnt/san
ubuntu@servidor-web:~$ sudo mount /dev/sd
sda sda1 sda2 sda3 sdb
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mount /dev/sdb /mnt/san/
○ ubuntu@servidor-web:~$

```

```

● ubuntu@servidor-web:~$ df -h /mnt/san
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb        20G   24K   19G   1% /mnt/san
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo iscsiadm -m node -o update -n node.startup -v automatic
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo blkid /dev/sdb
/dev/sdb: UUID="1d45a4d0-f8d6-4929-8993-769755b407ef" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
○ ubuntu@servidor-web:~$

```


Ahora modificamos el fichero '/etc/fstab' y ponemos otra línea con el UUID que tenemos de la siguiente manera.

```
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2913a9d6-286e-4397-b1b9-4fb4a81b91c4 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

UUID=1d45a4d0-f8d6-4929-8993-769755b407ef /mnt/san ext4 _netdev 0 0
```

El parámetro '**netdev**' es para decirle al sistema que el sistema de ficheros necesita la red para estar disponible, es decir, hasta que no arranque la red el disco no estará disponible.

Para probar si es funcional, desmontaremos la ruta donde se ha montado el disco, usaremos el parámetro '**mount -a**' que monta todos los sistemas de ficheros que se encuentren declarados en '**/etc/fstab**'. Ha habido algún aviso, pero se ha montado sin problemas.

```
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo umount /mnt/san
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo systemctl daemon-reload
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo mount -a
● ubuntu@servidor-web:~$ df -h /mnt/san
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb         20G   24K   19G   1% /mnt/san
○ ubuntu@servidor-web:~$
```

Anexo ASGBD - Administración de Sistemas Gestores de Base de Datos

Para la parte del sistema gestor de base de datos, utilizaremos MySQL como se ha explicado en la definición, las tablas que vamos a utilizar son las siguientes:

1. Definición de las tablas

Tabla clientes

Campo	Tipo	Clave
id_cliente	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(40)	-
apellidos	VARCHAR(60)	-
telefono	VARCHAR(20)	-
email	VARCHAR(60)	-
dirección	VARCHAR(80)	-

Tabla reparaciones

Campo	Tipo	Clave
id_reparacion	INT	PRIMARY KEY
id_cliente	INT	FOREIGN KEY → clientes (id_cliente)
fecha_entrada	DATE	-
fecha_salida	DATE	-
estado	VARCHAR(40)	-
descripción	TEXT	-
coste	DECIMAL (10,2)	

Tabla productos

Campo	Tipo	Clave
id_producto	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(20)	-
descripción	TEXT	-
precio	DECIMAL (10,2)	-
stock	INT	-

Tabla ventas

Campo	Tipo	Clave
id_venta	INT	PRIMARY KEY
id_cliente	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY → ventas (id_venta)
fecha	TEXT	-
total	DECIMAL (10,2)	-

Tabla detalle_ventas

Campo	Tipo	Clave
id_detalle	INT	PRIMARY KEY
id_venta	INT	FOREIGN KEY → ventas (id_venta)
id_producto	INT	FOREIGN KEY → productos (id_producto)
cantidad	INT	-
precio_unitario	DECIMAL (10,2)	-

Tabla empleados

Campo	Tipo	Clave
id_empleado	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(20)	-
apellidos	TEXT	-
puesto	DECIMAL (10,2)	-
telefono	INT	-

Para aclarar, a la hora de crear las tablas, los campos ID de cada tabla serán enteros autoincrementales, es decir cada vez que se añadan nuevos datos a la tabla, el ID de estos se incrementará, el motor que se usará para crear las tablas será InnoDB ya que el motor de MyISAM no deja introducir FK a la hora de crear las tablas. El valor autoincremental se añadirá al crear el campo de cada tabla (AUTO_INCREMENT).

2. Creación DB y Tablas

```
mysql> create database tienda;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> use tienda;
Database changed
mysql> create table clientes (
  -> id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
  -> apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,
  -> telefono VARCHAR(20),
  -> email VARCHAR(60),
  -> direccion VARCHAR(80))
  -> ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```

```
Database changed
mysql> create table productos (
  -> id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre VARCHAR(20) not null,
  -> descripcion TEXT,
  -> precio DECIMAL(10,2) not null,
  -> stock INT not null)
  -> ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> create table empleados (
  -> id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre VARCHAR(50) not null,
  -> apellidos VARCHAR(100) not null,
  -> puesto VARCHAR(50),
  -> telefono VARCHAR(20))
  -> ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```

```
mysql> use tienda;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> create table ventas (
  -> id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_cliente INT not null,
  -> fecha DATE not null,
  -> total DECIMAL(10,2) not null,
  -> foreign key (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente))
  -> ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> create table reparaciones (
  -> id_reparacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_cliente INT not null,
  -> fecha_entrada DATE not null,
  -> fecha_salida DATE,
  -> estado VARCHAR(40),
  -> coste DECIMAL(10,2),
  -> FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente))
  -> ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

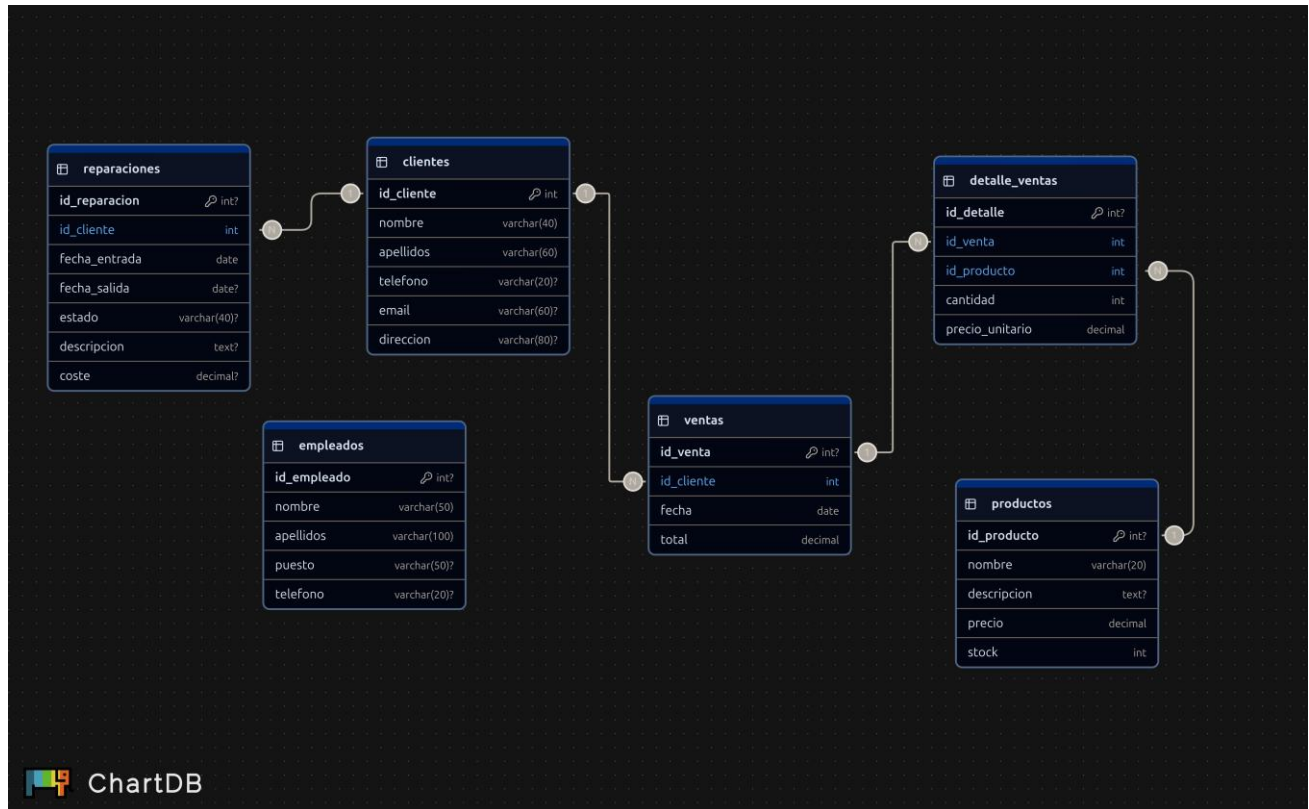
mysql> create table detalle_ventas (
  -> id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_venta INT not null,
  -> id_producto INT not null,
  -> cantidad INT not null,
  -> precio_unitario DECIMAL(10,2) not null,
  -> FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta),
  -> FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto))
  -> ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

Mostramos las tablas, una vez todas creadas.

```
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables in tienda |
+-----+
| clientes          |
| detalle_ventas   |
| empleados        |
| productos         |
| reparaciones     |
| ventas           |
+-----+
6 rows in set (0,00 sec)

mysql> █
```

3. Esquema Modelo ER



4. Control de Acceso

Para calcar los permisos que teníamos asignados en Zabbix para los usuarios y a qué departamentos tenían acceso, para ello aplicaremos los roles de MySQL, definiremos el permiso una vez por rol y luego se asigna a cada usuario. Primero de todo, creamos una vista que oculte los datos económicos (los datos de reparaciones, básicamente), también crearemos cada rol por departamento.

```
mysql> create view v_reparaciones_tecnicas as SELECT id_reparacion, id_cliente, fecha_entrada, fecha_salida, estado, descripcion FROM reparaciones;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> create view v_productos_stock as SELECT id_producto, nombre, descripcion, stock FROM productos;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> create role rol_ventas, rol_reparaciones, rol_administracion;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql>
```

Los permisos los aplicaremos a nivel de tabla, por ejemplo, para el **'rol_ventas'** podrá insertar datos en las tablas (ventas, detalle_ventas, clientes). Para ver los productos y los datos de reparaciones (la vista que acabamos de crear). Para el **'rol_reparaciones'**, los usuarios pertenecientes a este rol podrán modificar los campos de la tabla de clientes y solo podrán ver los campos de las dos vistas que creamos anteriormente. Por tanto, el **'rol_administracion'** tiene todos los permisos sobre todas las tablas de la base de datos, que para algo las administra.

```
mysql> grant select, insert on tienda.ventas to rol_ventas;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant select, insert on tienda.detalle_ventas to rol_ventas;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant select, insert on tienda.clientes to rol_ventas;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant select on tienda.productos to rol_ventas;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant select on tienda.v_reparaciones_tecnicas to rol_ventas;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant select, insert, update on tienda.v_reparaciones_tecnicas to rol_reparaciones;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant select on tienda.clientes to rol_reparaciones;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant select on tienda.v_productos_stock to rol_reparaciones;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant all privileges on tienda.* to rol_administracion;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

Creamos los usuarios y los asignamos a cada rol.


```
mysql> create user 'abel'@'localhost' identified by 'arcAdmin123+*!';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> create user 'raul'@'localhost' identified by 'rrcAdmin123+*!';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> create user 'juan'@'localhost' identified by 'jggVent123+*!';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> create user 'ignacio'@'localhost' identified by 'pvVent123+*!';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> create user 'julio'@'localhost' identified by 'jhRep123+*!';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> create user 'pepe'@'localhost' identified by 'igmqRep123+*!';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant rol_ventas to 'julio'@'localhost', 'pepe'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant rol_reparaciones to 'juan'@'localhost', 'ignacio'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant rol_administracion to 'abel'@'localhost', 'raul'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

Por último aplicamos, el comando **‘SET DEFAULT ROLE ALL TO’** a todos los usuarios para que su rol se active automáticamente. Esto hace que, cada vez que un usuario inicia sesión en la base de datos, su rol quede activado sin necesidad de hacerlo manualmente con **‘SET ROLE’**.

```
mysql> set default role all to 'abel'@'localhost', 'raul'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> set default role all to 'julio'@'localhost', 'pepe'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> set default role all to 'juan'@'localhost', 'ignacio'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> █
```

4.1 - Comprobación Control Acceso

Para ver que los permisos se han aplicado correctamente, haremos una prueba con el usuario **juan**, para ver a qué departamentos puede acceder (para ver si los permisos se han aplicado correctamente, a nombre de tabla).

```
mysql> select * from v_reparaciones_tecnicas;
Empty set (0,00 sec)

mysql> select * from clientes;
Empty set (0,00 sec)

mysql> select * from ventas;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'juan'@'localhost' for table 'ventas'
mysql> select * from reparaciones;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'juan'@'localhost' for table 'reparaciones'
mysql> █
```

Como vemos ‘**juan**’ si que puede acceder a ver la vista de las reparaciones, también puede insertar y modificar datos. En la tabla ‘**clientes**’ si tiene permisos, pero solo de lectura, por último, no puede ver nada en ‘**ventas**’ porque no es su departamento y en ‘**reparaciones**’ no puede verlo porque solo le hemos dado permiso para ver la vista, que muestra los campos de la tabla ‘**reparaciones**’ pero no puede ver el ‘**coste**’, llegando a lo siguiente: que el departamento de ‘**Reparaciones**’ gestiona los posibles pedidos sin ver el coste real.

5. Inserción de datos

Insertaremos un par de líneas en cada tabla, para su funcionamiento del día a día, más tarde realizaremos la misma comprobación con ‘**juan**’ para ver que puede ver todos los campos de la vista ‘**v_reparaciones_tecnicas**’.

Insertados los datos, comprobamos si los podemos ver (mostraré un par de tablas).

```
Database changed
mysql> select * from productos;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_producto | nombre      | descripcion                                     | precio | stock |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Webcam HD | Cámara web 1080p con micrófono | 34.90 | 50 |
| 2 | Disco HDD 2TB | Disco duro 3.5 pulgadas 7200rpm | 59.99 | 22 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> select * from reparaciones;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_reparacion | id_cliente | fecha_entrada | fecha_salida | estado | descripcion | coste |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | Finalizada | Sustitución de batería de portátil | 60.00 |
| 2 | 2 | 2026-05-21 | NULL | Pendiente | Equipo no arranca, revisar fuente | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Volvemos a realizar la misma comprobación de los campos.

```
Database changed
mysql> select * from v_reparaciones_tecnicas;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_reparacion | id_cliente | fecha_entrada | fecha_salida | estado | descripcion |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | Finalizada | Sustitución de batería de portátil |
| 2 | 2 | 2026-05-21 | NULL | Pendiente | Equipo no arranca, revisar fuente |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> select * from clientes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre | apellidos | telefono | email | direccion |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Pedro | Jiménez Torres | 699112233 | pedro.jimenez@email.com | Calle Real 30, Aspe |
| 2 | Sara | Moreno Bonet | 688223344 | sara.moreno@email.com | Avenida Libertad 17, Sax |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> select * from ventas;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'juan'@'localhost' for table 'ventas'
mysql> select * from reparaciones;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'juan'@'localhost' for table 'reparaciones'
mysql>
```

Los campos de la vista los muestra, menos la columna 'costes' que no la puede ver, que es exactamente lo que le hemos pedido.

Anexo IAWÉ - Implantación de Aplicaciones Web

En este anexo implementaremos el portal web de la gestión interna, apoyándonos en la máquina del servidor web, el portal web se divide en dos lados, WordPress como gestor de contenidos para la parte informativa de la tienda (presentación, servicios de venta, reparación, etc.), añadiendo algún plugin de WordPress en el proceso.

1. WordPress

WordPress es la herramienta principal que usaremos para la configuración de nuestro portal web, pero primero necesitamos instalarlo, para ello descargamos los paquetes de PHP necesarios para ello, crearemos también su propia base de datos y su acceso.

1.1 - Instalación de WordPress

Actualizamos los paquetes y creamos la base de datos de WordPress.

```
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt update
[sudo] password for ubuntu:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu noble InRelease
```

```
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt install php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip php-intl -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
php-mysql ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
fijado php-mysql como instalado manualmente.
php-curl ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
fijado php-curl como instalado manualmente.
php-gd ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
```

```
mysql> create database wordpress;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> create user 'wordpress_user'@'localhost' identified by 'ContWPRESS123!';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant all privileges on wordpress.* to 'wordpress_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)
```

Descargamos la última versión del paquete, la descomprimos con ‘unzip’, hecho esto copiamos todo el contenido de WordPress a la carpeta ‘**/var/www/html**’. Cambiamos el usuario y el grupo propietario a ‘**www-data**’, que debe tener estos permisos para que WordPress funcione correctamente.

A parte cambiamos los permisos de la carpeta anterior a 755 para que el usuario tenga todos los permisos, el grupo y el resto de los usuarios permisos de lectura y escritura.

```
● ubuntu@servidor-web:/tmp$ sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/
● ubuntu@servidor-web:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
● ubuntu@servidor-web:/tmp$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/
● ubuntu@servidor-web:/tmp$ cd /var/www/html/
● ubuntu@servidor-web:/var/www/html$ ls
index.php          wp-blog-header.php  wp-includes         wp-settings.php
license.txt        wp-comments-post.php wp-links-opml.php   wp-signup.php
readme.html        wp-config-sample.php wp-load.php         wp-trackback.php
wp-activate.php    wp-content          wp-login.php        xmlrpc.php
wp-admin           wp-cron.php         wp-mail.php
○ ubuntu@servidor-web:/var/www/html$
```

Realizamos una copia del fichero ‘**wp-config-sample.php**’ al nuevo fichero ‘**wp-config.php**’. Hacemos una copia del fichero original y le ponemos el nombre que WordPress usará ese fichero para arrancar.

```
• ubuntu@servidor-web:/var/www/html$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
○ ubuntu@servidor-web:/var/www/html$ sudo nano wp-config.php
```

Dentro del nuevo fichero realizamos la siguiente configuración, que es la configuración de la base de datos, básicamente.

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

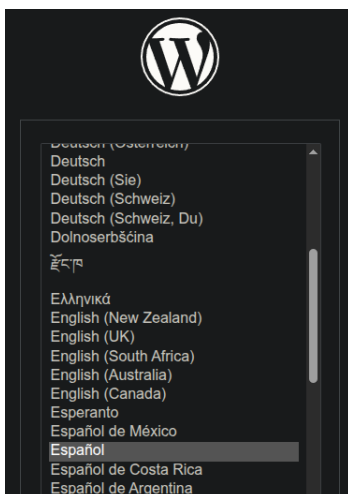
/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wordpress_user' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'ContWPpress123!' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );
```

Guardamos la configuración, vamos al navegador y ponemos la siguiente dirección '127.0.0.1:8080' y nos sale el asistente de instalación de WordPress. Seleccionamos el idioma.



En el siguiente paso, introducimos la información del sitio, aparte de un nombre de usuario y una contraseña. Y comenzamos la instalación de WordPress.

Hola

¡Este es el famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio

Nombre de usuario

Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña
 [Ocultar](#)
Fuerte
Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Tu correo electrónico

Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

Visibilidad en los motores de búsqueda
☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio
Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

[Instalar WordPress](#) 

Al instalarlo, nos saldrá esta pantalla.

¡Lo lograste!

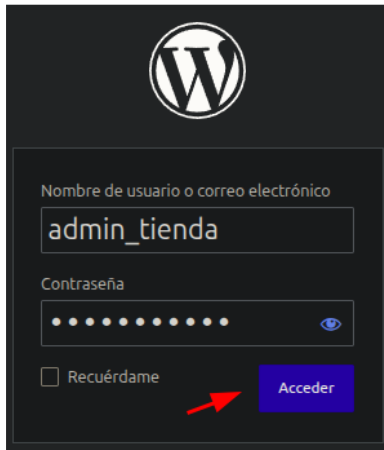
WordPress ya está instalado. ¡Gracias, y que lo disfrutes!

Nombre de usuario admin_tienda

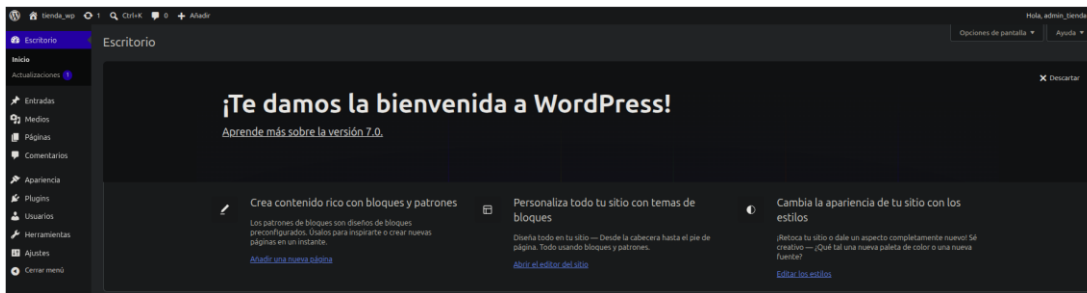
Contraseña La contraseña que has elegido.

[Acceder](#) 

Pulsado el botón accedemos al login de WordPress, ponemos nuestro usuario y contraseña y accedemos.



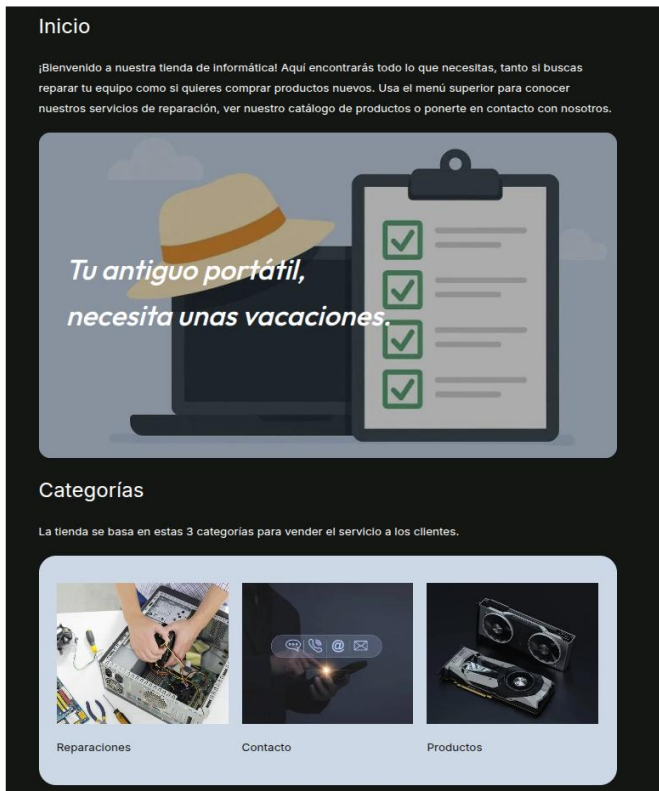
Ya dentro, vemos la página por defecto de WordPress.



1.2 - Portal Web

Para desarrollar nuestro portal web, tendremos 4 páginas (Inicio, Servicios, Productos y Contacto)

Inicio: La página de inicio será una ‘bienvenida’ al portal web y que albergará el enlace al resto de apartados del portal, mencionando en el portal web que estos son ‘los servicios que ofrece nuestra tienda’.



Servicio: En esta página, recopilamos lo que viene siendo los servicios que ofrecemos e nuestra tienda, que serían los siguientes: (Reparaciones a domicilio, Instalación de S.O, Recuperación de datos, Mantenimiento y limpieza y Configuración de equipos). Con la barra superior, se puede acceder a cualquiera de las 3 páginas restantes si se desea.

Servicios

En nuestra sección de servicios te ayudamos con todo: reparación de ordenadores portátiles y de sobremesa, recuperación de datos, mantenimiento y limpieza interna, instalación de sistemas operativos y programas, y montaje de equipos personalizados. Tráenos tu equipo o cuéntanos qué necesitas y te daremos la mejor solución al mejor precio.

Reparaciones a Domicilio



Con nuestro **servicio a domicilio** nos acercamos hasta tu casa o tu negocio para que no tengas que cargar con el equipo. Reparamos, configuramos y ponemos a punto tus dispositivos, instalamos redes y periféricos, y solucionamos cualquier incidencia allí mismo. Pide cita cuando mejor te venga y nosotros nos ocupamos de todo, con la misma garantía que en tienda.

Instalación de S.O

¿Tu ordenador va lento o quieres empezar de cero? Realizamos la instalación del sistema operativo que prefieras, Windows o Linux, con una instalación limpia, los controladores al día y los programas básicos ya listos para trabajar. Si lo necesitas, también copiamos tus archivos y aplicaciones para que no pierdas nada por el camino.



Recuperación de datos



Con nuestro servicio de recuperación de datos intentamos rescatar tu información de discos duros, SSD, tarjetas de memoria o pendrives, ya sea por un borrado accidental, un formateo o un fallo del dispositivo. Revisamos el soporte, te decimos qué se puede recuperar y trabajamos siempre con la máxima confidencialidad para que no pierdas tus documentos ni tus recuerdos.

Mantenimiento y limpieza

¿Notas que tu ordenador se calienta, suena más de la cuenta o ha perdido fluidez? Nuestro servicio de mantenimiento y limpieza se encarga de ponerlo a punto: eliminamos el polvo acumulado, renovamos la pasta térmica, comprobamos que los ventiladores funcionen bien y optimizamos el sistema para recuperar su rendimiento. Hacer una limpieza cada cierto tiempo previene averías y alarga la vida útil de tu equipo.



Configuración de Equipos



Con nuestro servicio de montaje de equipos personalizados construimos el PC perfecto para ti, ya sea para ofimática, gaming, edición o trabajo profesional. Seleccionamos contigo los componentes que mejor se ajustan a tu uso y a tu presupuesto, los ensamblamos con todo el cuidado y te lo entregamos montado, configurado y listo para usar. Solo tienes que decirnos qué necesitas.

Productos: Esta será la página donde se almacenarán los diferentes productos de nuestra tienda, separándolos por categorías (Ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, memorias RAM, discos duros y fuentes de alimentación), junto con su precio y si están disponibles en la tienda (elementos puramente decorativos).

Productos

En nuestra sección de productos encontrarás todo lo necesario para tu equipo: ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, memorias RAM y discos SSD para ampliarlo y darle más velocidad, y una amplia gama de periféricos. Te asesoramos para que elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto.

Portátiles

Esta es nuestra gama de portátiles.



PORTÁTIL ASUS ZENBOOK
UX3405CA-QD1312W U7-255H, 16GB,
1TB SSD, 14", W11H

999,00 €

EN STOCK



PORTÁTIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-
42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB
512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO

1132,11 €

EN STOCK



PORTÁTIL HP X360 INTEL OMNIBOOK
5 FLIP 14 CORE I5-1334U, 16GB, 512GB
SSD, 14" TÁCTIL, W11

799,00 €

EN STOCK

Sobremesa

Esta es nuestra gama para ordenadores de sobremesa.



ORDENADOR SOBREMESA NETWAY PLUS Ryzen 5 5655G, 16GB, 1TB SSD, Windows 11, Negro + Teclado Y Ratón

629,00 €

EN STOCK



NETWAY PBA PRO GAMING RYZEN 5 5655G, 32GB, 1TB SSD, GTX 1050 Ti 4GB, Windows 11

829,00 €

EN STOCK



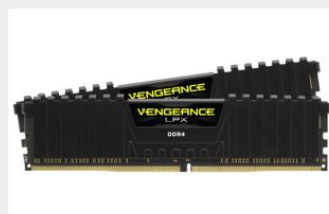
Zone Evil Core G AMD Ryzen 7 5700X 32GB 2Tb SSD Nvme RTX 5070 Windows 11 Negro + Teclado y Ratón

1859,00 €

SIN STOCK

Memorias RAM

Las mejores memorias RAM a tu disposición.



MEMORIA RAM CORSAIR Vengeance 32GB DDR4 3200Mhz (2x16) CL16

310,44 €

EN STOCK



Kingston FURY Beast Negro RGB EXPO 32GB 6000Mhz (2x16) CL30

532,12 €

EN STOCK

Discos duros

Por si le falta espacio a tu equipo, siempre se puede tener más almacenamiento.



DISCO DURO HDD EXTERNO 2TB TOSHIBA CANVIO BASICS
2.5" USB 2.0/3.0 NEGRO

113,97 €

EN STOCK



SAMSUNG 990 EVO PLUS MZ-V9S1T0 SSD 1000GB M.2
7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe

228,23 €

EN STOCK

Fuentes de alimentación

Especializado para los equipos que necesiten un extra de potencia.



FUENTE DE ALIMENTACION CORSAIR CX750 | 750W | 80+
BRONZE

74,90 €

EN STOCK



FUENTE DE ALIMENTACION MSI MPG A850G | 850W | 80+
GOLD | MODULAR | PCIe 5.0 | ATX 3.0

142,49 €

EN STOCK

Contacto: Por último, el apartado de contactos contiene una descripción, que indica básicamente el teléfono de la tienda, su ubicación, su correo electrónico y su horario para asistir a la tienda, más un formulario de contacto de Google para que los clientes indiquen su problema y envíen las respuestas de ese formulario a una base de datos de Google.

Formulario de contacto

¿Necesitas ayuda con tu equipo, quieres un presupuesto o prefieres reservar cita para una reparación? Escribenos y te echamos una mano. Solo tienes que completar el formulario de contacto con tus datos y contarnos qué necesitas, y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible. Y si lo prefieres, también puedes acercarte a la tienda o llamarnos durante nuestro horario de apertura.

Teléfono y Dirección

📞 965123456

📍 Calle Falsa 123, Petrer (Alicante)

✉ info@petrtienda.asistencia

🕒 Horario: L,M,X,J y V → 10:00 / 14:30 – 17:00 / 20:30

Rellenar formulario de contacto

Enlaces utilizados:

<https://www.pcbbox.com/90nb14w1-m01xy0-asus-ux3405ca-qd1312w-u7-255h-16gb-1tb-w11h-14/p>

<https://www.pcbbox.com/nh-qyxeb-007-portatil-acer-nitro-v-16-ai-anv16-42-r5t4-amd-ryzen-7-260-16--16gb/p>

<https://www.pcbbox.com/bl2g2ea-abe-premium-x360-intel-omnibook-5-flip-14-core-i5-1334u-16gb-lpddr5-onb/p>

<https://www.pcbox.com/dl-ntw28395-ordenador-sobremesa-netway-plus-ryzen-5-5655g--16gb--1tb-ssd--windo/p>

<https://www.pcbox.com/dl-ntw28383-pc-netway-pba-pro-gaming-ryzen-5-5655g--32gb--1tb-ssd--gtx-1050-ti-/p>

https://www.pcbox.com/coreg_r75700x_32_2tb_5070w-zone-evil-core-g-amd-ryzen-7-5700x-32gb-2tb-ssd-nvme/p

<https://www.pcbox.com/cm32gx4m2e3200c16-corsair-vengeance-cm32gx4m2e3200c16--32gb-ddr4-3200mhz---2x/p>

<https://www.pcbox.com/kf560c30bbeak2-32-memoria-ram-kingston-fury--32gb-ddr5--2x16---cl30/p>

<https://www.pcbox.com/hdtb520ek3aa-toshiba---canvio-basics-2000gb-2-5--usb-3-0-2-0/p>

<https://www.pcbox.com/mz-v9s1t0bw-disco-duro-ssd-1000gb-m-2--samsung-mz-v9s1t0-7150mb-s-pci-express-4/p>

<https://www.pcbox.com/cp-9020279-eu-fuente-aliment--corsair-cx-series-cx750-750w-80--bronze-cp-902027/p>

<https://www.pcbox.com/306-7zp7b11-ce0-msi--mpg-a850g-pcie5-850w-13-5-cm-80-plus-goldmodular/p>

Anexo SERE - Servicios en Red e Internet

En este anexo implementaremos los servicios de red que hacen funcionar la tienda por dentro y le dan salida a Internet, apoyándonos de nuevo en la máquina del servidor web, que actúa como servidor central. El anexo se divide en tres servicios: un servidor DNS interno con BIND9 (maestro y secundario, con resolución directa e inversa) para que los equipos se localicen por nombre y no por IP, un servidor DHCP que reparta el direccionamiento a los puestos, más el acceso cifrado al portal web mediante HTTPS.

1. DNS

En la parte de aplicar el DNS, utilizaremos la máquina del ‘servidor-web’ como servidor maestro y utilizaremos otra máquina virtual para el servidor esclavo, aplicando nuestro nombre de dominio **‘marcos-tnd.hdw’**.

1.1 - Primeras configuraciones

Lo primero que tenemos que hacer es configurar los ficheros en el servicio principal (named.conf.local) y las dos zonas de resolución directa e inversa, aparte de instalar Bind9 y sus herramientas.


```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo apt install bind9
[sudo] password for ubuntu:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-utils dns-root-data
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 9 no actualizados.
Se necesita descargar 423 kB de archivos.
Se utilizarán 1.633 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Entramos a la carpeta **'/etc/bind'** donde vamos a definir las zonas, con el siguiente comando:
'sudo cp db.local marcos-tnd.hdw.zone'.

```
ubuntu@servidor-web:~$ cd /etc/bind
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo cp db.local marcos-tnd.hdw.zone
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ ls -l
total 52
-rw-r--r-- 1 root root 2928 may 21 13:51 bind.keys
-rw-r--r-- 1 root root 255 ago 21 2025 db.0
-rw-r--r-- 1 root root 271 ago 18 2025 db.127
-rw-r--r-- 1 root root 237 ago 18 2025 db.255
-rw-r--r-- 1 root root 353 ago 18 2025 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root 270 ago 18 2025 db.local
-rw-r--r-- 1 root bind 270 jun 9 08:55 marcos-tnd.hdw.zone
-rw-r--r-- 1 root bind 458 ago 21 2025 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind 498 ago 18 2025 named.conf.default-zones
-rw-r--r-- 1 root bind 165 ago 18 2025 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind 846 ago 18 2025 named.conf.options
-rw-r----- 1 bind bind 100 jun 9 08:54 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 ago 18 2025 zones.rfc1918
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
```

Antes de empezar a configurar el fichero de las zonas, tenemos que generar una clave TSIG (que se genera una vez y se pone en los dos servidores), para implementar medidas de seguridad y evitar problemas con la transferencia de zona, cuando la generemos tenemos que copiarla a la carpeta **'/etc/bind'**. Esto lo podemos hacer con un solo comando.

```

ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo sh -c 'tsig-keygen -a hmac-sha256 marcos-tnd.hdw > /etc/bind/marcos-tnd.hdw.key'
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ ls -l
total 56
-rw-r--r-- 1 root root 2928 may 21 13:51 bind.keys
-rw-r--r-- 1 root root 255 ago 21 2025 db.0
-rw-r--r-- 1 root root 271 ago 18 2025 db.127
-rw-r--r-- 1 root root 237 ago 18 2025 db.255
-rw-r--r-- 1 root root 353 ago 18 2025 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root 270 ago 18 2025 db.local
-rw-r--r-- 1 root bind 106 jun 9 09:17 marcos-tnd.hdw.key
-rw-r--r-- 1 root bind 270 jun 9 08:55 marcos-tnd.hdw.zone
-rw-r--r-- 1 root bind 458 ago 21 2025 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind 498 ago 18 2025 named.conf.default-zones
-rw-r--r-- 1 root bind 165 ago 18 2025 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind 846 ago 18 2025 named.conf.options
-rw-r--r-- 1 bind bind 100 jun 9 08:54 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 ago 18 2025 zones.rfc1918
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$

```

Ajustamos los permisos de la clave para que el propietario sea **'root'** y sus permisos sean los siguientes:

```

ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo chown root:bind /etc/bind/marcos-tnd.hdw.key
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo chmod 640 /etc/bind/marcos-tnd.hdw.key
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$

```

Ahora aplicamos la configuración al fichero **'named.conf.local'**, con las zonas directa, inversa y el apartado de la clave, para sacar la clave entramos con **'nano'** al fichero del nombre de la clave y la copiamos, añadiendo al **'named.conf.local'** el campo con la zona directa, inversa y la clave de la siguiente manera. Copiamos este apartado, dentro del **'named.conf.local'**.

```

GNU nano 7.2 marcos-tnd.hdw.key *
key "marcos-tnd.hdw" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "l82N7QeJztnGGXAbJ1KdgdC5fL90vvTqitKo3Xj9DnM=";
};

```

Y copiamos el fichero de la zona directa a la zona inversa.

```
● ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo cp marcos-tnd.hdw.zone marcos-tnd.hdw.rr.zone
○ ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
```

Composición – Zonas

```
GNU nano 7.2          named.conf.local *
```

```
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

key "marcos-tnd.hdw" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "l82N7QeJztnGGXAbJ1KdgdC5fL90vvTqitKo3Xj9DnM=";
};

// Zona directa
zone "marcos-tnd.hdw." {
    type primary;
    file "/etc/bind/marcos-tnd.hdw.zone";
    allow-transfer { key "marcos-tnd.hdw"; };
    also-notify { 10.0.1.11 key "marcos-tnd.hdw"; };
};

// Zona inversa
zone "0.10.in-addr.arpa." {
    type primary;
    file "/etc/bind/marcos-tnd.hdw.rr.zone";
    allow-transfer { key "marcos-tnd.hdw"; };
    also-notify { 10.0.1.11 key "marcos-tnd.hdw"; };
};
```

Parámetros

‘allow-transfer’ → Es una medida de seguridad y especifica qué servidores tienen permiso para realizar una transferencia y exigiendo que se use la clave para autenticar la solicitud realizada.

‘also-notify’ → Fuerza al servidor secundario utilizando la clave, el servidor secundario al recibir la clave inicia el proceso de transferencia.

Zona directa (**marcos-tnd.hdw.zone**)

Se ponen los nombres de los PC's para poder identificarlos básicamente, el parámetro 'A' traduce una IP a un nombre y el parámetro CNAME es un alias en este caso para el Zabbix y la web con Wordpress. De todas formas, los equipos los ponemos Hecho esto, comprobamos el estado del servicio '**sudo systemctl restart / status bind9**'.

```

GNU nano 7.2          marcos-tnd.hdw.zone *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
$ORIGIN   marcos-tnd.hdw.
@         IN      SOA      sv-web.marcos-tnd.hdw. admin.marcos-tnd.hdw. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;

@         IN      NS       srv-web.marcos-tnd.hdw.
@         IN      NS       srv-dns2.marcos-tnd.hdw.

@         IN      MX       10  srv-correo.marcos-tnd.hdw.
@         IN      A        10.0.1.10

srv-web   IN      A        10.0.1.10
srv-dns2  IN      A        10.0.1.11
srv-correo IN      A        10.0.1.20
srv-nas   IN      A        10.0.50.10
srv-san   IN      A        10.0.50.20

pc-vnt-1  IN      A        10.0.10.10
pc-vnt-2  IN      A        10.0.10.11
pc-rep-1  IN      A        10.0.20.10
pc-rep-2  IN      A        10.0.20.11
pc-adm-1  IN      A        10.0.30.10
pc-adm-2  IN      A        10.0.30.11

www       IN      CNAME    srv-web
zabbix    IN      CNAME    srv-web

```

```

ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-09 10:42:28 UTC; 7s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 8907 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 4 (limit: 2263)
    Memory: 22.4M (peak: 22.7M)
       CPU: 41ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─8907 /usr/sbin/named -f -u bind

jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: zone marcos-tn-d.hdw/IN: loaded serial 2
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: zone 0.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: zone localhost/IN: loaded serial 2
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: all zones loaded
jun 09 10:42:28 servidor-web systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: running
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: zone marcos-tn-d.hdw/IN: sending notifications
jun 09 10:42:28 servidor-web named[8907]: zone 0.10.in-addr.arpa/IN: sending notifications
lines 1-22/22 (END)
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
    
```

Zona inversa (**marcos-tn-d.hdw.rr.zone**)

En la resolución inversa, se utiliza el nombre PTR normalmente, en nuestro fichero, se reparte de la siguiente manera: **'0.10.in-addr.arpa.'**, representa la red **'10.0.0.0/16'**. Las direcciones son las mismas, pero en la zona directa se pueden tener varios nombres apuntando a una misma IP (10.0.1.10 → srv-web, www, zabbix), pero en la zona inversa la misma IP tiene solo un dueño y en la zona inversa esta IP tiene como dueño el **'servidor-web'** por eso no están los CNAME que estaban en la zona directa, en la zona inversa.

```
GNU nano 7.2 marcos-tnd.hdw.rr.zone *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
$ORIGIN 0.10.in-addr.arpa.
@ IN SOA sv-web.marcos-tnd.hdw. admin.marcos-tnd.hdw. (
    2      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS sv-web.marcos-tnd.hdw.
@ IN NS sv-dns2.marcos-tnd.hdw.

10.1 IN PTR sv-web.marcos-tnd.hdw.
11.1 IN PTR sv-dns2.marcos-tnd.hdw.
20.1 IN PTR sv-correo.marcos-tnd.hdw.

10.50 IN PTR sv-nas.marcos-tnd.hdw.
20.50 IN PTR sv-san.marcos-tnd.hdw.

10.10 IN PTR pc-vnt-1.marcos-tnd.hdw.
11.10 IN PTR pc-vnt-2.marcos-tnd.hdw.

10.20 IN PTR pc-rep-1.marcos-tnd.hdw.
11.20 IN PTR pc-rep-2.marcos-tnd.hdw.

10.30 IN PTR pc-adm-1.marcos-tnd.hdw.
11.30 IN PTR pc-adm-2.marcos-tnd.hdw.
```

Comprobamos el estado del servicio.

```
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-09 11:26:39 UTC; 2s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 11357 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 4 (limit: 2263)
      Memory: 22.5M (peak: 22.7M)
         CPU: 53ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─11357 /usr/sbin/named -f -u bind

jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: zone 0.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: zone marcos-tnd.hdw/IN: loaded serial 2
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: zone localhost/IN: loaded serial 2
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: all zones loaded
jun 09 11:26:39 servidor-web systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: running
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: zone marcos-tnd.hdw/IN: sending notification
jun 09 11:26:39 servidor-web named[11357]: zone 0.10.in-addr.arpa/IN: sending notification
lines 1-22/22 (END)
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
```

En el siguiente paso añadimos los ‘forwarders’ que son servidores externos de DNS a los que le preguntan si hay un nombre que no es de nuestro dominio. Si preguntamos por Google por ejemplo, nuestro BIND no lo reconoce por eso añadimos los servidores raíz (Google y Cloudflare) con sus respectivos DNS. Lo configuramos en el fichero ‘/etc/bind/named.conf.options’.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====

    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { none; };
};
```

También modificamos el fichero ‘named.conf’, aquí solo hay que comentar la última línea para que no nos dé problemas con el fichero ‘.conf’.

```
GNU nano 7.2 named.conf *
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
// include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Netplan

```
GNU nano 7.2 50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp4-overrides:
        use-dns: false
    enp0s8:
      addresses: [10.0.1.10/16]
      nameservers:
        addresses: [10.0.1.10]
        search: [marcos-tnd.hdw]
```

Aplicamos los cambios, con ‘**sudo netplan apply**’.

```
ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ sudo nano 50-cloud-init.yaml
ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ sudo netplan apply
ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:88:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.1.10/16 brd 10.0.255.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fedc:8825/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$
```

1.2 - Comprobaciones Servidor Maestro

Realizamos un par de comprobaciones, a los dos NS, al servidor de correo, al servidor SAN de manera inversa, al servidor web y podemos ver también si sale a Internet con los ‘**forwarders**’.


```

● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ dig @10.0.1.10 srv-san.marcos-tnd.hdw

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 srv-san.marcos-tnd.hdw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9543
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 32cc488521ad7f640100000006a27ffe9865d9aee0e2daf27 (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv-san.marcos-tnd.hdw.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv-san.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      A      10.0.50.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 11:58:33 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 95

● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ dig @10.0.1.10 www.marcos-tnd.hdw

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 www.marcos-tnd.hdw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20751
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4383ef289524aa530100000006a28006a6262dbd56db0c630 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.marcos-tnd.hdw.            IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      CNAME   srv-web.marcos-tnd.hdw.
srv-web.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      A      10.0.1.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 12:00:42 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 113

● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$

```

```

● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ dig @10.0.1.10 marcos-tnd.hdw MX

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 marcos-tnd.hdw MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38635
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 63bf604df7f4fb010000006a280170b84e4da849f3e2ed (good)
;; QUESTION SECTION:
;marcos-tnd.hdw.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
marcos-tnd.hdw.        604800  IN      MX      10  srv-correo.marcos-tnd.hdw.

;; ADDITIONAL SECTION:
srv-correo.marcos-tnd.hdw. 604800 IN      A       10.0.1.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 12:05:04 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 114

● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ dig @10.0.1.10 marcos-tnd.hdw NS

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 marcos-tnd.hdw NS
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40661
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 963207a288dbe997010000006a280177c443a41daafee5cc (good)
;; QUESTION SECTION:
;marcos-tnd.hdw.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
marcos-tnd.hdw.        604800  IN      NS      srv-web.marcos-tnd.hdw.
marcos-tnd.hdw.        604800  IN      NS      srv-dns2.marcos-tnd.hdw.

;; ADDITIONAL SECTION:
srv-web.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      A       10.0.1.10
srv-dns2.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      A       10.0.1.11

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 12:05:11 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 148

○ ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ █

```

```

● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ dig @10.0.1.10 www.google.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 www.google.es
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41453
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: acc2a231eccc22a010000006a28027fa14368752710aee6 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.es.                268     IN      A      216.58.206.3

;; Query time: 43 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 12:09:35 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 86

● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ dig @10.0.1.10 -x 10.0.50.10

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 -x 10.0.50.10
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58906
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2029ccb4a8ac2382010000006a28028e0f54ea28614604f6 (good)
;; QUESTION SECTION:
;10.50.0.10.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
10.50.0.10.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      sv-nas.marcos-tnd.hdw.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 12:09:50 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 115

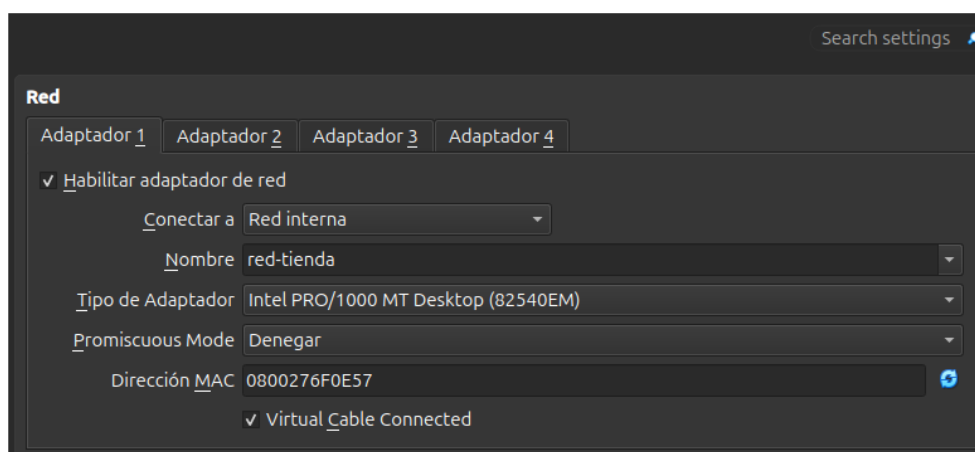
● ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$

```

1.3 - Servidor Secundario

Aquí solo tenemos que configurar el fichero .conf, porque es igual que el primario en cuanto a la estructura, solo cambia la dirección de la clave y que es **‘secondary’** del servidor secundario. Antes de esto configuramos el netplan con su dirección IP correspondiente.

Clonamos una de las máquinas virtuales que ya tenemos y le añadimos los siguientes adaptadores.



Configuración Netplan

Esto se hace para que la máquina del DNS secundario salga por el **‘servidor-web’** para tener acceso a Internet y que el mismo ‘servidor-web’ haga de puerta de enlace. El comando **‘search’** se utiliza por el tema del dominio, para que la resolución busque por ese nombre de dominio, que es el nuestro básicamente.

```
GNU nano 7.2
network:
version: 2
ethernets:
  enp0s3:
    addresses: [10.0.1.11/16]
    routes:
      - to: default
        via: 10.0.1.10
    nameservers:
      addresses: [10.0.1.10]
      search: [marcos-tnd.hdw]
```

Aplicamos los cambios con ‘**netplan apply**’.

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo netplan apply
ubuntu@servidor-web:~$ _
```

Primero instalamos BIND9 y ‘**openssh-server**’.

```
● ubuntu@dns-secundario:~$ sudo apt install bind9 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-utils dns-root-data
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 77 no actualizados.
Se necesita descargar 423 kB de archivos.
```

```
● ubuntu@dns-secundario:~$ sudo apt install openssh-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:9.6p1-3ubuntu13.16).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 77 no actualizados.
○ ubuntu@dns-secundario:~$ █
```

Intercambio de Claves

Copiamos la clave generada en el ‘servidor-web’ al servidor secundario, cambiando el propietario a ‘ubuntu’. Para que las claves se transfieran al servidor primario, ejecutamos ‘**scp mi.clave nombre_de_usuario@dirección_ip**’. Y luego copiamos la clave a la carpeta correspondiente.

Hacemos el mismo cambio de permisos del propietario, grupo y otros (ya copiada la clave, en el servidor secundario).

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo chown ubuntu:ubuntu marcos-tnd.hdw.key
ubuntu@servidor-web:~$ scp marcos-tnd.hdw.key ubuntu@10.0.1.11:
The authenticity of host '10.0.1.11 (10.0.1.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:llyzfohsYsCEsHI0bC2FXi+dg5Ye9lj3HZtQpBC1A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.1.11' (ED25519) to the list of known hosts.
ubuntu@10.0.1.11's password:
marcos-tnd.hdw.key                                100% 106   171.5KB/s   00:00
ubuntu@servidor-web:~$
```

```
ubuntu@dns-secundario:~$ sudo cp marcos-tnd.hdw.key /etc/bind/marcos-tnd.hdw.key
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@dns-secundario:~$ cd /etc/bind
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo chown root:bind marcos-tnd.hdw.key
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo chmod 640 marcos-tnd.hdw.key
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ cd ~
ubuntu@dns-secundario:~$
```

Para el ‘**named.conf.local**’, lo único que tenemos que tocar es que el servidor esclavo apunte al servidor maestro añadiendo el parámetro ‘**primaries**’. Copiamos el fichero de la zona directa también (no es para rellenarlo, simplemente que exista, con el secundario igual).

```

● ubuntu@dns-secundario:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
● ubuntu@dns-secundario:~$ cd /etc/bind
● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo cp db.local marcos-tnd.hdw.zone
○ ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ █

```

Named.conf.local (Secundario)

```

GNU nano 7.2                                named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

key "marcos-tnd.hdw" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "l82N7QeJztnGGXAbJ1KdgdC5fL90vvTqitKo3Xj9DnM=";
};

zone "marcos-tnd.hdw." {
    type secondary;
    file "/var/cache/bind/marcos-tnd.hdw.zone";
    masters { 10.0.1.10 key "marcos-tnd.hdw"; };
};

zone "0.10.in-addr.arpa." {
    type secondary;
    file "/var/cache/bind/marcos-tnd.hdw.rr.zone";
    masters { 10.0.1.10 key "marcos-tnd.hdw"; };
};
█

```

Reiniciamos y comprobamos el estado del servicio.

```

ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-09 14:36:35 UTC; 1s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 4871 (named)
    Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 2263)
     Memory: 22.5M (peak: 22.8M)
        CPU: 45ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─4871 /usr/sbin/named -f -u bind

jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: transfer of '0.10.in-addr.arpa/IN' from 1>
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: zone 0.10.in-addr.arpa/IN: sending not>
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone >
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone >
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: zone marcos-tnd.hdw/IN: Transfer start>
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: transfer of 'marcos-tnd.hdw/IN' from 1>
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: zone marcos-tnd.hdw/IN: transferred se>
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: transfer of 'marcos-tnd.hdw/IN' from 1>
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: transfer of 'marcos-tnd.hdw/IN' from 1>
jun 09 14:36:35 dns-secundario named[4871]: zone marcos-tnd.hdw/IN: sending notifi>
lines 1-22/22 (END)
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$

```

El fichero '**named.conf.options**', tiene la misma configuración en el servidor esclavo.

```

GNU nano 7.2      named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====

    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { none; };
};

```


1.4 - Comprobaciones Servidor Esclavo

```

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 srv-web.marcos-tnd.hdw

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.11 srv-web.marcos-tnd.hdw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26371
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 518772b95451269a010000006a282a5a3056370d9133ee94 (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv-web.marcos-tnd.hdw.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv-web.marcos-tnd.hdw. 604800 IN      A      10.0.1.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 14:59:38 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 95

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 srv-nas.marcos-tnd.hdw

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.11 srv-nas.marcos-tnd.hdw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21056
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 0f91a92fe6f9e27f010000006a282a6218861d07385a8c82 (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv-nas.marcos-tnd.hdw.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv-nas.marcos-tnd.hdw. 604800 IN      A      10.0.50.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 14:59:46 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 95

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$

```

```

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 marcos-tnd.hdw NS

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.11 marcos-tnd.hdw NS
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44232
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2f0de31800c3b935010000006a282b5a4db8c0069b227235 (good)
;; QUESTION SECTION:
;marcos-tnd.hdw.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
marcos-tnd.hdw.                604800  IN      NS      srv-web.marcos-tnd.hdw.
marcos-tnd.hdw.                604800  IN      NS      srv-dns2.marcos-tnd.hdw.

;; ADDITIONAL SECTION:
srv-web.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      A       10.0.1.10
srv-dns2.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      A       10.0.1.11

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:03:54 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 148

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 marcos-tnd.hdw MX

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.11 marcos-tnd.hdw MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34752
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c31937991797fab4010000006a282b5f1ed993ea62ddb89d (good)
;; QUESTION SECTION:
;marcos-tnd.hdw.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
marcos-tnd.hdw.                604800  IN      MX      10 srv-correo.marcos-tnd.hdw.

;; ADDITIONAL SECTION:
srv-correo.marcos-tnd.hdw. 604800  IN      A       10.0.1.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:03:59 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 114

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$
    
```

```

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 -x 10.0.50.20

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.11 -x 10.0.50.20
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18116
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 32ec548eabed8ece010000006a282c31a65ecee47e06933 (good)
;; QUESTION SECTION:
;20.50.0.10.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
20.50.0.10.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      sv-san.marcos-tnd.hdw.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:07:29 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 115

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 www.google.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.11 www.google.es
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1765
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: ba46786d72d6acfd010000006a282c4c84675933e072ce41 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.es.              269     IN      A        142.251.140.227

;; Query time: 40 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:07:56 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 86

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$

```

1.5 - Cliente

Para el cliente, utilizaremos el 'pc-ventas-1', simplemente hay que hacer un par de cambios en el netplan y ya podremos hacer comprobaciones con la resolución de los nombres.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [10.0.10.10/16]
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.1.10
      nameservers:
        addresses: [10.0.1.10, 10.0.1.11]
        search: [marcos-tnd.hdw]
```

Aplicamos los cambios con '**sudo netplan apply**'.

```
ubuntu@pc-ventas-1:~$ sudo netplan apply
ubuntu@pc-ventas-1:~$
```

Realizaremos 4 comprobaciones (directa, inversa, internet y tipo A), en estas comprobaciones no se usará el '@' para que el cliente tenga que si o si usar el DNS que hemos configurado.

```

● ubuntu@pc-ventas-1:~$ dig srv-web.marcos-tnd.hdw

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> srv-web.marcos-tnd.hdw
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61407
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;srv-web.marcos-tnd.hdw.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv-web.marcos-tnd.hdw. 604800 IN      A      10.0.1.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:50:38 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 67

● ubuntu@pc-ventas-1:~$ dig marcos-tnd.hdw NS

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> marcos-tnd.hdw NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18042
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;marcos-tnd.hdw.                        IN      NS

;; ANSWER SECTION:
marcos-tnd.hdw.        604800 IN      NS      srv-web.marcos-tnd.hdw.
marcos-tnd.hdw.        604800 IN      NS      srv-dns2.marcos-tnd.hdw.

;; ADDITIONAL SECTION:
srv-web.marcos-tnd.hdw. 604800 IN      A      10.0.1.10
srv-dns2.marcos-tnd.hdw. 604800 IN      A      10.0.1.11

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:50:48 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 120

○ ubuntu@pc-ventas-1:~$ █

```

```

ubuntu@pc-ventas-1:~$ dig www.google.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> www.google.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32795
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.es.                144     IN      A      172.217.20.227

;; Query time: 29 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:52:32 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 58

ubuntu@pc-ventas-1:~$ dig -x 10.0.50.20

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> -x 10.0.50.20
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25620
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;20.50.0.10.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
20.50.0.10.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      sv-san.marcos-tnd.hdw.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 15:52:43 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87

ubuntu@pc-ventas-1:~$

```

La infraestructura está basada en Ubuntu así que no se podrían contemplar comprobaciones del apartado de DNS a una máquina Windows.

1.6 - Vista interna

En el primario hay que añadir una ‘vista interna’ para mejorar la seguridad y una ACL junto con las concesiones del fichero ‘**default-zones**’.

```
acl "red-tienda" {
    10.0.0.0/16
    127.0.0.1
};

key "marcos-tnd.hdw" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "l82N7QeJztnGGXAbJ1KdgdC5fL90vvTqitKo3Xj9DnM=";
};

view "interna" {
    match-clients { "red-tienda"; };

    zone "marcos-tnd.hdw." {
        type primary;
        file "/etc/bind/marcos-tnd.hdw.zone";
        allow-transfer { key "marcos-tnd.hdw"; };
        also-notify { 10.0.1.11 key "marcos-tnd.hdw"; };
    };

    // Zona inversa
    zone "0.10.in-addr.arpa." {
        type primary;
        file "/etc/bind/marcos-tnd.hdw.rr.zone";
        allow-transfer { key "marcos-tnd.hdw"; };
        also-notify { 10.0.1.11 key "marcos-tnd.hdw"; };
    };

    include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
};
```

Reiniciamos y comprobamos el estado del servicio.

```
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-09 16:25:43 UTC; 2s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 17627 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 4 (limit: 2263)
  Memory: 22.4M (peak: 22.6M)
     CPU: 44ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─17627 /usr/sbin/named -f -u bind

jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: zone marcos-tnd.hdw/IN/interna: loaded serial 2
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: zone 0.10.in-addr.arpa/IN/interna: loaded serial 2
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: zone 255.in-addr.arpa/IN/interna: loaded serial 1
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: all zones loaded
jun 09 16:25:43 servidor-web systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: running
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: zone marcos-tnd.hdw/IN/interna: sending notifies (serial 2)
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: zone 0.10.in-addr.arpa/IN/interna: sending notifies (serial 2)
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: managed-keys-zone/interna: Initializing automatic trust anchor management for zone '.': DNSKEY ID 20326 is now trusted, waiving the normal 30-day waiting period.
jun 09 16:25:43 servidor-web named[17627]: managed-keys-zone/interna: Initializing automatic trust anchor management for zone '.': DNSKEY ID 38696 is now trusted, waiving the normal 30-day waiting period.
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
```

El texto amarillo, es solo un aviso.

Comprobaciones en el servidor primario y secundario.

*Primario

```

● ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 srv-web.marcos-tnd.hdw

; <<> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<> @10.0.1.11 srv-web.marcos-tnd.hdw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11288
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 70c90de90fdbf8a010000006a2840752ab16bc971369a1f (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv-web.marcos-tnd.hdw.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv-web.marcos-tnd.hdw. 604800 IN      A      10.0.1.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 16:33:57 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 95

● ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 -x 10.0.50.20

; <<> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<> @10.0.1.11 -x 10.0.50.20
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28783
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e8d8eb0148c3daee010000006a28408f5152871fa7c04ce3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;20.50.0.10.in-addr.arpa.        IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
20.50.0.10.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      sv-san.marcos-tnd.hdw.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 16:34:23 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 115

```

```

● ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ dig @10.0.1.11 www.google.es

; <<> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<> @10.0.1.11 www.google.es
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10111
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1fefb944fafb943a010000006a2840d42bc639455c7f0d4e (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.es.             120     IN      A      216.58.205.163

;; Query time: 22 msec
;; SERVER: 10.0.1.11#53(10.0.1.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 16:35:32 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 86

```


Comprobaciones del secundario al primario.

```

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.10 srv-web.marcos-tn-d.hdw

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 srv-web.marcos-tn-d.hdw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57078
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 885284706096efaa010000006a28411e8c3c4db4b663bc58 (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv-web.marcos-tn-d.hdw.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv-web.marcos-tn-d.hdw. 604800 IN      A      10.0.1.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 16:36:46 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 95

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.10 -x 10.0.50.10

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 -x 10.0.50.10
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58667
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 5fea9cae8c34682b010000006a28412631fcf6748b295591 (good)
;; QUESTION SECTION:
;10.50.0.10.in-addr.arpa.                IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
10.50.0.10.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      sv-nas.marcos-tn-d.hdw.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 16:36:54 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 115

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$

```

```

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.10 www.google.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @10.0.1.10 www.google.es
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42730
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7cf76ade7829d1c0010000006a284151c0e9130e18fa39fb (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.                          IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.es.          300    IN      A      172.217.171.35

;; Query time: 67 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 16:37:37 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 86

● ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$

```

2. DHCP

En este apartado se va a montar un servicio DHCP con `isc-dhcp-server` en la máquina del servidor web que configura de forma automática los equipos de la tienda, dándoles IP's de manera automática, puerta de enlace y los DNS internos que ya teníamos configurados. Los PC's de los diferentes departamentos llevan una dirección IP fija (por reserva de la MAC) y un rango dinámico que atiende a los equipos que tengan por IP una ip dinámica.

Como punto de apoyo, reutilizaremos el servidor DNS secundario que dará un rango distinto dentro de la misma subred para proporcionar alta disponibilidad.

2.1 - Servidor DHCP Principal

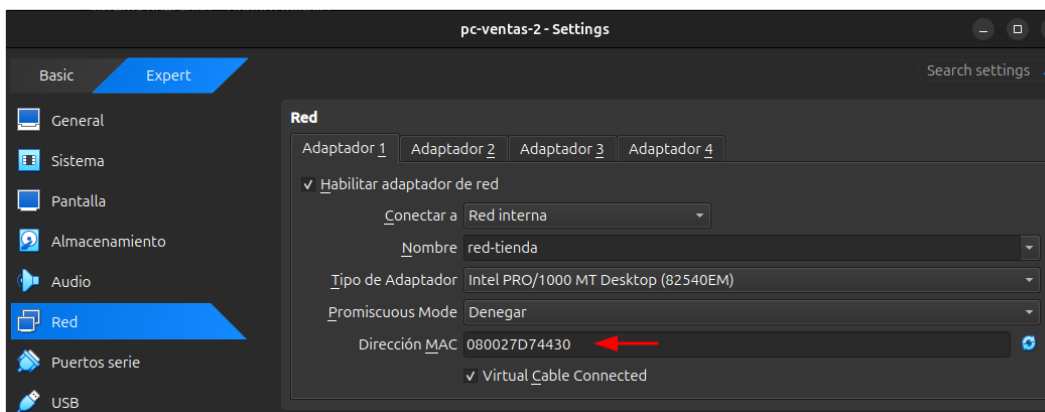
Empezamos actualizando los paquetes e instalando el paquete '**isc-dhcp-server**'. Hecho esto editamos la interfaz interna en '**/etc/default/isc-dhcp-server**'. En el apartado de '**INTERFACESv4**' añadimos el nombre de la interfaz, en este caso '**enp0s8**'.

```
● ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo apt update
[sudo] password for ubuntu:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2.067 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [363 kB]
]
```

```
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo apt install isc-dhcp-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
```

```
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Aplicamos la configuración al fichero **‘/etc/dhcp/dhcpd.conf’** donde añadiremos el nombre del dominio, nuestro DNS interno, también añadiremos una subred que es la red interna, la puerta de enlace será la dirección del servidor web, más añadir todos los hosts que tenemos (poniendo su dirección MAC y una IP fija), la MAC se puede sacar de la siguiente forma:



```
# option definitions common to all supported networks...

option domain-name "marcos-tnd.hdw";
option domain-name-servers 10.0.1.10, 10.0.1.11;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Subred (con un rango de pool dinámico de reserva)

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    option routers 10.0.1.10;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option broadcast-address 10.0.255.255;
    range 10.0.100.10 10.0.100.250;
}

host pc-ventas-1 {
    hardware ethernet 08:00:27:0E:B6:AC;
    fixed-address 10.0.10.10;
}

host pc-ventas-2 {
    hardware ethernet 08:00:27:D7:44:30;
    fixed-address 10.0.10.11;
}

host pc-reparaciones-1 {
    hardware ethernet 08:00:27:75:A5:74;
    fixed-address 10.0.20.10;
}

host pc-reparaciones-2 {
    hardware ethernet 08:00:27:BF:55:AB;
    fixed-address 10.0.20.11;
}

host pc-administracion-1 {
    hardware ethernet 08:00:27:08:40:C8;
    fixed-address 10.0.30.10;
}

host pc-administracion-2 {
    hardware ethernet 08:00:27:8B:FB:94;
    fixed-address 10.0.30.11;
}
```

Reiniciamos y comprobamos el estado del servicio.

```
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-09 21:33:23 UTC; 1s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 24059 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 2263)
    Memory: 4.1M (peak: 4.4M)
       CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─24059 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dh

jun 09 21:33:23 servidor-web dhcpd[24059]: Multiple interfaces match the same shared network: enp0s3 enp0s8
jun 09 21:33:23 servidor-web dhcpd[24059]: Multiple interfaces match the same subnet: enp0s3 enp0s8
jun 09 21:33:23 servidor-web dhcpd[24059]: Multiple interfaces match the same shared network: enp0s3 enp0s8
jun 09 21:33:23 servidor-web dhcpd[24059]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 21:33:23 servidor-web sh[24059]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 21:33:23 servidor-web sh[24059]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 21:33:23 servidor-web sh[24059]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
jun 09 21:33:23 servidor-web dhcpd[24059]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 21:33:23 servidor-web dhcpd[24059]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
jun 09 21:33:23 servidor-web dhcpd[24059]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
```

Sale el error, porque nuestra red interna es ancha de más y también pilla la dirección del NAT con la que salimos a Internet (10.0.2.15), el servicio funciona de todas formas, para comprobarlo, pillamos un cliente de los que tenemos y le aplicamos la siguiente configuración para que pille la dirección por DHCP.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp-identifier: mac
```

Se usa el '**dhcp-identifier**' para identificar el dispositivo por la dirección MAC. En el cliente, hacemos un '**ip a**' para ver la IP asignada y vemos si es la que le hemos dicho.

```
ubuntu@pc-ventas-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0e:b6:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.10.10/16 metric 100 brd 10.0.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 478sec preferred_lft 478sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:b6ac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@pc-ventas-1:~$
```

Para aplicar la alta disponibilidad, en el servidor web el rango que hemos puesto antes lo reducimos a la mitad (.100.10 - .100.30).

Hecho esto configuramos el servidor secundario (reutilizando el DNS), instalamos '**isc-dhcp-server**' y configuramos el fichero '**/etc/default/isc-dhcp-server**' pero ponemos la única interfaz que tenemos disponible (enp0s3).

```
# Subred (con un rango de pool dinámico de reserva)

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    option routers 10.0.1.10;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option broadcast-address 10.0.255.255;
    range 10.0.100.10 10.0.100.130;
}
```

Reiniciamos y comprobamos el estado del servicio.

```
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-09 22:03:18 UTC; 1s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 24909 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 2263)
     Memory: 4.1M (peak: 4.3M)
        CPU: 8ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─24909 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

jun 09 22:03:18 servidor-web dhcpd[24909]: Multiple interfaces match the same shared network: enp0s3 enp0s8
jun 09 22:03:18 servidor-web dhcpd[24909]: Multiple interfaces match the same subnet: enp0s3 enp0s8
jun 09 22:03:18 servidor-web dhcpd[24909]: Multiple interfaces match the same shared network: enp0s3 enp0s8
jun 09 22:03:18 servidor-web dhcpd[24909]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 22:03:18 servidor-web sh[24909]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 22:03:18 servidor-web sh[24909]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 22:03:18 servidor-web sh[24909]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
jun 09 22:03:18 servidor-web dhcpd[24909]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:cd:88:25/10.0.0.0/16
jun 09 22:03:18 servidor-web dhcpd[24909]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
jun 09 22:03:18 servidor-web dhcpd[24909]: Server starting service.
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
```

2.2 - Servidor DHCP Secundario

Actualizamos los paquetes e instalamos el servicio.

```
○ ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo apt update
[sudo] password for ubuntu:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2.067 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,4 kB]
```

```
○ ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo apt install isc-dhcp-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
```

```
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Configuración secundaria ‘/etc/dhcp/dhcpd.conf’ y ponemos el resto del rango que nos sobraba.

```
option domain-name "marcos-tnd.hdw";
option domain-name-servers 10.0.1.10, 10.0.1.11;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Subred (con un rango de pool dinámico de reserva)

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    option routers 10.0.1.10;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option broadcast-address 10.0.255.255;
    range 10.0.100.131 10.0.100.250;
}

host pc-ventas-1 {
    hardware ethernet 08:00:27:0E:B6:AC;
    fixed-address 10.0.10.10;
}

host pc-ventas-2 {
    hardware ethernet 08:00:27:D7:44:30;
    fixed-address 10.0.10.11;
}

host pc-reparaciones-1 {
    hardware ethernet 08:00:27:75:A5:74;
    fixed-address 10.0.20.10;
}

host pc-reparaciones-2 {
    hardware ethernet 08:00:27:BF:55:AB;
    fixed-address 10.0.20.11;
}

host pc-administracion-1 {
    hardware ethernet 08:00:27:08:40:C8;
    fixed-address 10.0.30.10;
}

host pc-administracion-2 {
    hardware ethernet 08:00:27:8B:FB:94;
    fixed-address 10.0.30.11;
}
```

Reiniciamos y comprobamos el estado del servicio.

```
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-09 22:14:38 UTC; 4s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 8522 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 2263)
     Memory: 4.1M (peak: 4.3M)
        CPU: 6ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─8522 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhc

jun 09 22:14:38 dns-secundario sh[8522]: Wrote 0 leases to leases file.
jun 09 22:14:38 dns-secundario dhcpd[8522]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
jun 09 22:14:38 dns-secundario dhcpd[8522]: Wrote 0 leases to leases file.
jun 09 22:14:38 dns-secundario dhcpd[8522]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:6f:0e:57/10.0.0.0/16
jun 09 22:14:38 dns-secundario sh[8522]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:6f:0e:57/10.0.0.0/16
jun 09 22:14:38 dns-secundario sh[8522]: Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:6f:0e:57/10.0.0.0/16
jun 09 22:14:38 dns-secundario sh[8522]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
jun 09 22:14:38 dns-secundario dhcpd[8522]: Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:6f:0e:57/10.0.0.0/16
jun 09 22:14:38 dns-secundario dhcpd[8522]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
jun 09 22:14:38 dns-secundario dhcpd[8522]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$
```


Ahora sí que funciona porque no hay conflicto con otras interfaces, porque solo hay una.

Hacemos un 'ip a' con el cliente y vemos que dirección tenemos.

```
ubuntu@pc-ventas-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0e:b6:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.10.10/16 metric 100 brd 10.0.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 512sec preferred_lft 512sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:b6ac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@pc-ventas-1:~$
```

Tenemos la misma IP, vamos a parar el servidor web para ver qué dirección da el servidor secundario.

```
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$ sudo systemctl stop isc-dhcp-server
ubuntu@servidor-web:/etc/bind$
```

Bajamos la interfaz y la volvemos a levantar, nos sigue dando la misma IP porque es la que le hemos dicho (IP fija).

```
ubuntu@pc-ventas-1:~$ sudo ip link set enp0s3 down
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@pc-ventas-1:~$ sudo ip link set enp0s3 up
ubuntu@pc-ventas-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0e:b6:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.10.10/16 metric 100 brd 10.0.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 598sec preferred_lft 598sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:b6ac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@pc-ventas-1:~$ _
```

Ahora podemos hacer una prueba, darle al cliente una MAC que no es válida para que si o si tenga que seleccionar una IP dentro del rango, primero bajamos la interfaz, le asignamos una MAC que no existe y volvemos a levantar la interfaz, con '**sudo ip link set**'.

Para comprobar que dirección IP está dando al cliente el servidor secundario, lo comprobamos con el comando '**sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f**' y vemos que le ofrece al cliente la 10.0.100.131.

```
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f
jun 09 22:34:07 dns-secundario dhcpd[8522]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:11:22:33 (pc-ventas-1) via enp0s3
jun 09 22:34:07 dns-secundario dhcpd[8522]: DHCPOFFER on 10.0.100.131 to 08:00:27:11:22:33 (pc-ventas-1) via enp0s3
jun 09 22:34:22 dns-secundario dhcpd[8522]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:11:22:33 (pc-ventas-1) via enp0s3
jun 09 22:34:22 dns-secundario dhcpd[8522]: DHCPOFFER on 10.0.100.131 to 08:00:27:11:22:33 (pc-ventas-1) via enp0s3
```

3. HTTPS

Para acabar con el anexo de redes, haremos que el sitio web que tenemos con WordPress (que por defecto tiene el puerto HTTP), que tenga el puerto 443 (HTTPS) para que cuando se abra la página principal de WordPress salte a la versión HTTPS del sitio a través de un certificado que generaremos nosotros mismos y añadiremos a la configuración.

3.1 - Habilitar Mod

Primero habilitaremos SSL con este comando → '**sudo a2enmod ssl**'. Más tarde generaremos los certificados que usará Apache.

```
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
● ubuntu@servidor-web:~$ sudo systemctl restart apache2
○ ubuntu@servidor-web:~$
```

3.2 - Configuración

Generamos los certificados en sus carpetas.

```
○ ubuntu@servidor-web:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -ke
yout /etc/ssl/private/marcos-tns.key -out /etc/ssl/certs/marcos-tns.crt
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
```

Hacemos una copia del fichero '**default-ssl.conf**' para no tocar el fichero por defecto.

```
ubuntu@servidor-web:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-available/marcos-tnd-ssl.conf
ubuntu@servidor-web:~$
```

Realizamos los siguientes cambios en el nuevo fichero.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/marcos-tnd-ssl.conf *
<VirtualHost *:443>

    ServerName www.marcos-tnd.hdw
    ServerAlias marcos-tnd.hdw
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/marcos-tnd.pem
    SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/marcos-tnd.key

    <Directory /var/www/html>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-marcos-tnd.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-marcos-tnd.log combined
</VirtualHost>
```

La opción '**FollowSymLinks**' es para seguir los enlaces simbólicos, la segunda opción que se encuentra dentro de la definición del directorio '**/var/www/html**' es que se pueden usar todas las directivas permitidas y la última opción permite de forma indefinida el acceso.

Activamos el sitio web seguro.

```

● ubuntu@servidor-web:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite marcos-tnd-ssl.conf
Site marcos-tnd-ssl already enabled
● ubuntu@servidor-web:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl restart apache2
● ubuntu@servidor-web:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-06-10 17:12:37 UTC; 10s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 12175 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 12178 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 2263)
    Memory: 15.5M (peak: 15.7M)
       CPU: 61ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─12178 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─12181 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─12182 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─12183 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─12184 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─12185 /usr/sbin/apache2 -k start

```

Para que Apache actualice el sitio web automáticamente para usar HTTPS, tenemos que modificar el fichero `/etc/apache2/sites-available/000.default.conf`, añadir el nombre del servidor, su alias y una opción para que redirija el sitio web a HTTPS automáticamente.

```

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.marcos-tnd.hdw
    ServerAlias marcos-tnd.hdw
    Redirect permanent / https://www.marcos-tnd.hdw/
</VirtualHost>

```

Reiniciamos y comprobamos el estado del servicio.

```

ubuntu@servidor-web:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl restart apache2
ubuntu@servidor-web:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl status apache2
e2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; prese>
   Active: active (running) since Wed 2026-06-10 17:38:04 UTC; 5s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 12793 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=>
  Main PID: 12796 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 2263)
   Memory: 15.2M (peak: 15.5M)
      CPU: 58ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─12796 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─12799 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─12800 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─12801 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─12802 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─12803 /usr/sbin/apache2 -k start

jun 10 17:38:04 servidor-web systemd[1]: Starting apache2.service - The Apac>
jun 10 17:38:04 servidor-web apachectl[12795]: AH00558: apache2: Could not r>
jun 10 17:38:04 servidor-web systemd[1]: Started apache2.service - The Apach>
lines 1-20/20 (END)

```

3.3 - Conexión WordPress

Lo que haremos será **‘avisar’** a WordPress de que tiene una nueva URL, esto se puede hacer de la siguiente manera.

Entramos al siguiente fichero.

```

ubuntu@servidor-web:~$ sudo nano /var/www/html/wp-config.php

```

Y modificamos los siguientes valores:

```
/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */
define('WP_HOME', 'https://www.marcos-tnd.hdw');
define('WP_SITEURL', 'https://www.marcos-tnd.hdw');
```

Lo que hace es definir qué URL se usará en el ‘home’ del sitio web y la URL del sitio, que será la misma que hemos definido.

Enlace a la información:

- <https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-config/>

3.4 - Comprobación Clientes

Lo que haremos será ejecutar un ‘**curl**’ a la dirección web para ver si el dominio resuelve el nombre del sitio web correctamente. Podemos añadir el parámetro ‘**k**’ al ‘**curl**’ antes ejecutado para ver si el sitio web se resuelve con el certificado añadido.

```
● ubuntu@pc-ventas-1:~$ curl -I http://www.marcos-tnd.hdw
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 10 Jun 2026 18:06:58 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Location: https://www.marcos-tnd.hdw/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

● ubuntu@pc-ventas-1:~$ curl -Ik https://www.marcos-tnd.hdw
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Date: Wed, 10 Jun 2026 18:09:37 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0, no-store, private
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

Como el nombre no se resuelve, añadimos estas 3 líneas al fichero de WordPress y debajo de las líneas añadimos antes, añadimos estas nuevas. Son para activar el modo depuración en WordPress.

```
define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
```

*Borramos el duplicado que existe (con el mismo nombre de la primera línea).

Volvemos a ejecutar el **'curl -Ik'** a nuestra web y esta vez funciona.

```
ubuntu@pc-ventas-1:~$ curl -Ik https://www.marcos-tnd.hdw
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 10 Jun 2026 19:17:43 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Link: <https://www.marcos-tnd.hdw/index.php?rest_route=/>; rel="https://api.w.org/"
Link: <https://www.marcos-tnd.hdw/index.php?rest_route=/wp/v2/pages/10>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json"
Link: <https://www.marcos-tnd.hdw/>; rel=shortlink
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
ubuntu@pc-ventas-1:~$
```

Por último, vamos al fichero **'/etc/hosts'**, ponemos la dirección IP y el nombre de la web. Esto se debe hacer en la máquina host.

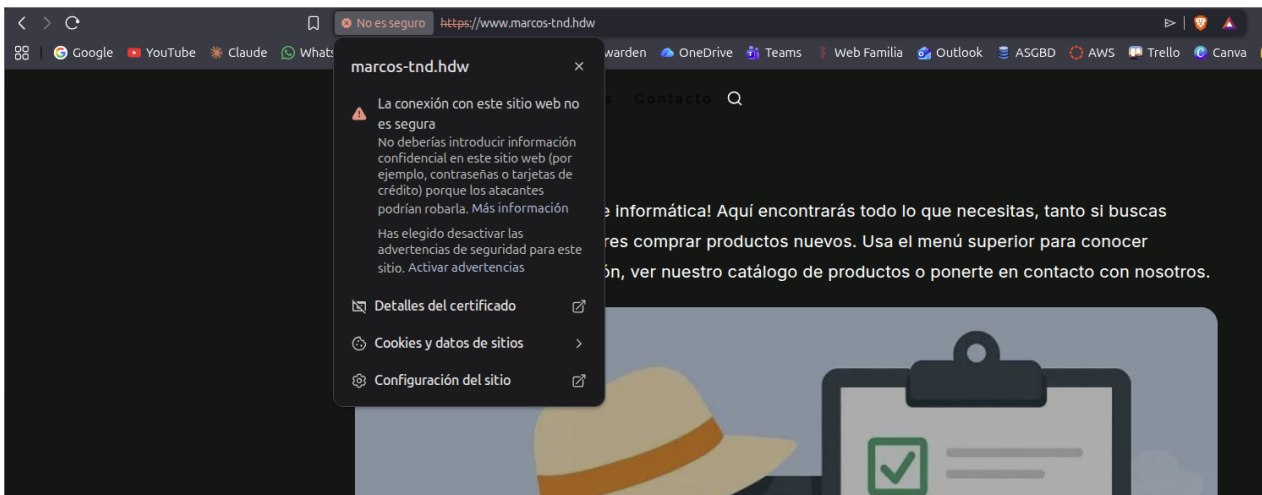
```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 www.marcos-tnd.hdw marcos-tnd.hdw
127.0.1.1 ubuntu-desktop

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```


Realizamos el siguiente comando para ver si el puerto 443 está escuchando en la máquina host.

```
marcos@ubuntu-desktop:~$ sudo ss -tlnp | grep ':443'
LISTEN 0      10      0.0.0.0:443      0.0.0.0:*      users:((("VirtualBoxVM",pid=33103,fd=42))
marcos@ubuntu-desktop:~$
```

Podemos entrar a la página web, y vemos el aviso del certificado.



Quitamos estas 3 líneas del fichero de configuración de WordPress (las líneas del debug se retiran, solo eran para diagnosticar errores), se quedaría así el fichero.

```
/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */

define('WP_HOME', 'https://www.marcos-tnd.hdw');
define('WP_SITEURL', 'https://www.marcos-tnd.hdw');

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */
```

Anexo SEGA - Seguridad y Alta Disponibilidad

En el último anexo, aplicaremos 3 medidas importantes de seguridad, en primera instancia aplicaremos las medidas de seguridad física, activa, pasiva y lógica que son las medidas físicas que aplicaremos a nuestra tienda, como por ejemplo un detector de metales o un extintor para los posibles incendios. En segunda instancia aplicaremos medidas de seguridad generales como aplicar dos balanceadores de carga a los que los equipos podrán acceder a través de dos switches, aplicando el protocolo STP entre ellos y encima de los switches estará el router (que se accederá a Internet a través de él). Los servidores NAS y SAN estarán almacenados en un rack.

1. Seguridad Física

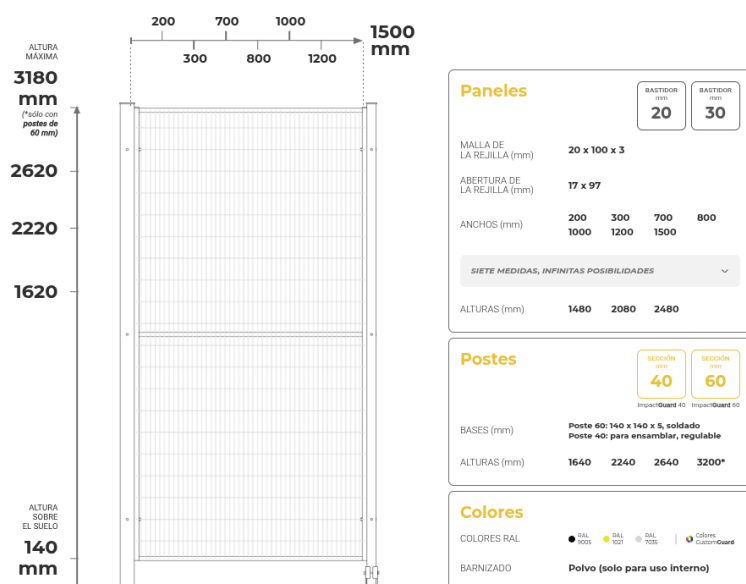
Son las medidas físicas que aplicaremos a la tienda.

1.1 - Seguridad Física Activa

Estas medidas de seguridad se aplican para evitar cualquier amenaza física de la tienda, que puedan llegar a causar cualquier daño físico, reforzando las infraestructuras físicas de la empresa.

Cerco de Seguridad

Para delimitar y proteger el perímetro de la tienda se ha optado por el sistema ImpactGuard, una solución de protección perimetral pensada para entornos exigentes que destaca por su solidez y resistencia. Admite una doble configuración de postes y bastidor para ajustar el nivel de robustez en cada tramo y, gracias a su enganche con tornillo imperdible y a sus bases reforzadas, absorbe impactos procedentes del interior de hasta 2.200 J, algo especialmente útil teniendo en cuenta el valor del material en venta y de los equipos de clientes que permanecen en el local mientras se reparan.



Los soportes, compatibles con todos los paneles Satech, parten de una sección de 40 mm ampliable hasta 60 mm e incorporan tres puntos de anclaje que aportan estabilidad y resistencia frente a impactos accidentales.



En los accesos se ha elegido un cierre magnético de Satech, formado por una placa con manilla ergonómica y alta visibilidad que mediante un superimán mantiene la puerta firmemente fijada. Con este vallado, el objetivo es rodear todo el perímetro de la tienda, incluido el acceso principal y la zona de aparcamiento de los empleados, de manera que solo el personal autorizado pueda entrar a las instalaciones.

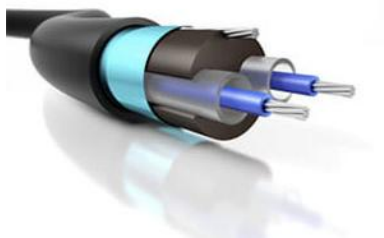


Enlace: <https://www.satech.it/es/sistemas-de-cierre-proteccion-maquinaria/>

Sensores de vallado

Para reforzar el cerramiento perimetral se incorpora el sistema MultiSense de SICURALIA, una solución de detección de intrusiones diseñada para proteger vallas, muros y edificios. Combina tres tipos de sensores que cubren todo el perímetro de la tienda sin dejar puntos ciegos:

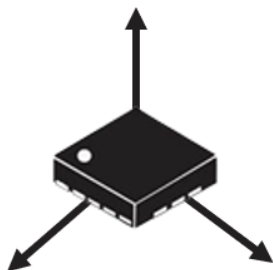
- VibraTek: Cable microfónico para vallas metálicas o de madera, con detección continua a lo largo de todo el cerramiento.



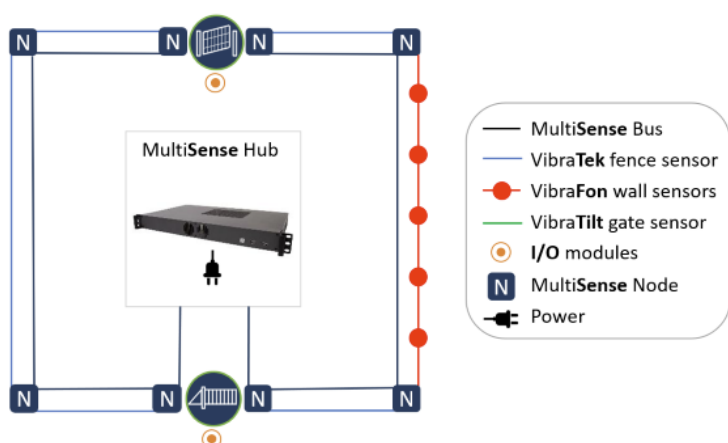
- VibraFon: Sensor sísmico que detecta las vibraciones de un intruso al intentar trepar o atravesar un muro.



- VibraTilt: Sensor de aceleración e inclinación de 3 ejes (tecnología MEMS) que detecta si se fuerza, eleva o inclina una puerta o ventana.



Todos se conectan a una red de nodos que se comunica en tiempo real con un hub central, el cual analiza los datos de forma centralizada y distingue un intento real de intrusión de simples influencias ambientales como la lluvia, la nieve o el granizo, reduciendo así las falsas alarmas.



Enlace: <https://www.sicuralia.com/sensor-de-vallados-multisens/>

Vigilancia Presencial

Desempeñados por un equipo de profesionales comprometidos con la calidad y con el deseo de superarnos continuamente en el desempeño de nuestras funciones, prestamos servicios de vigilancia nacionales e internacionales adaptados a tus necesidades, ofreciendo las soluciones más avanzadas del mercado, dotadas de un alto componente tecnológico y diseñadas para añadir valor al servicio.



Lector de matrículas

Contamos con un sistema de obtención de información a partir del registro de imágenes de las placas identificadoras de los vehículos. Gracias a esta tecnología, gestionamos de manera eficiente el control de accesos y reforzamos la seguridad en nuestras instalaciones. Además, nos permite optimizar la gestión de entradas y salidas en nuestro parking privado, ofreciendo a nuestros clientes un servicio más ágil, seguro y confiable.



Enlaces:

- <https://www.prosegur.com/lineas-negocio/seguridad/vigilancia>
- <https://www.prosegur.es/blog/seguridad/lectura-de-matriculas>

Cámaras de seguridad

Para la videovigilancia de la tienda se ha optado por el modelo Sarix Enhanced 4CD de PELCO, una cámara de diseño robusto y sin huecos que evita la ocultación o fijación de objetos y resiste manipulaciones y actos vandálicos. Entre sus características destacan:

- Diseño sin huecos que impide ocultar o fijar objetos
- Resolución seleccionable de 4 u 8 MP
- Análisis de audio y vídeo mediante IA
- Carcasa tipo 4X y resistencia a impactos IK10
- Compatible con cualquier VMS que soporte el estándar ONVIF

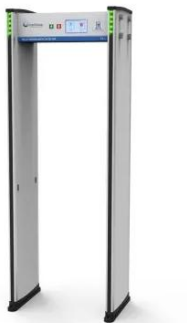


Se instalará una cámara en cada zona del local (ventas, reparaciones, administración y accesos), colocada en techo o pared de modo que cubra toda el área vigilada sin dejar ángulos muertos.

Enlace: <https://www.pelco.com/es/cameras/dome/sarix-enhanced-4cd#/>

Detector de metales

La empresa distribuidora será Tsimplicifica, ofrece la mejor selección de tecnología (IA) en arcos detectores de metales y equipos de Rayos X, contando aparte con su propio escáner de detector de metales a mano para escanear ya sea una persona u objetos varios. Cuenta con una detección por infrarrojos, una sensibilidad ajustable, alarmas visuales y sonoras.



Enlace: https://tsimplifica.com/detector-de-metales-y-equipos-rx/342-934-arco-detector-de-metales-de-33-zonas.html#/211-modelo_con_deteccion_de_temperatura-no_no_incorpora

Detector de Humos - VESDA

Para la sala técnica de la tienda se instalará el sistema VESDA modelo VES-A10-P de NOTIFIER, un detector de humo por aspiración de alta sensibilidad capaz de identificar partículas de combustión en fases muy tempranas, incluso antes de que el humo sea visible o desprenda olor. El equipo analiza el aire de forma continua mediante tuberías distribuidas por la zona protegida y admite hasta cuatro zonas independientes, de modo que pueda saberse con exactitud en qué área se ha originado el incidente.



Se ubicará en un pequeño cuarto técnico junto a la sala de servidores, desde donde las tuberías recorren el rack, el suelo técnico y el equipamiento crítico (servidor, NAS y SAN) captando el aire a través de orificios calibrados. Cuenta con varios niveles de alarma (prealerta, alerta, acción e incendio) que reducen las falsas alarmas y dan margen para reaccionar, y se integra con la central de incendios y con el resto del sistema de seguridad.

Enlace: <https://www.notifier.es/index.php/productos/equipos-especiales/item/ves-a10-p>

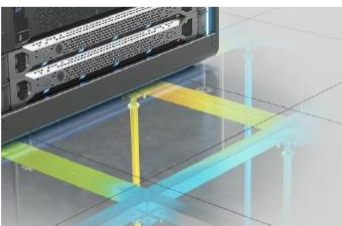
1.2 - Seguridad Física y Pasiva

La seguridad física y pasiva, agrupa todos los elementos que protegen las instalaciones por su propia presencia, sin necesidad de actuar ante las amenazas, su función principal es contener los daños de un incidente y reducirlo al máximo posible.

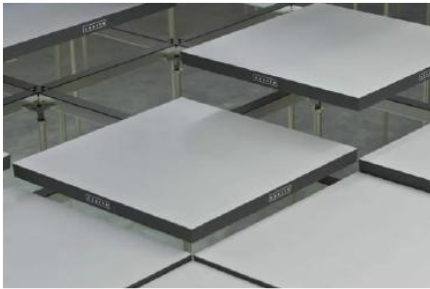
Suelo técnico

Para la sala técnica de la tienda se ha optado por el suelo técnico Sistema TR de NESITE, una estructura modular pensada para salas de servidores que ofrece un alto rendimiento de carga. Se apoya sobre columnas regulables en altura, sobre las que se fija una malla de perfiles de acero que sostiene los paneles y aporta resistencia y estabilidad al pavimento.

Los paneles, de 600 × 600 mm y en acero galvanizado, pueden ser macizos (con alma de aglomerado de alta densidad), de rejilla o perforados, estos últimos para favorecer la ventilación de los equipos.



Su principal ventaja es el espacio que queda bajo el suelo: por ahí discurren la refrigeración y el cableado, manteniendo separados los flujos de aire o agua fría del equipamiento sensible para que una posible fuga cause el menor daño posible.



Enlace: <https://www.nesite.com/es/>

Para el aislamiento térmico de la tienda se recurrirá a Athermia (Madrid), empleando materiales como espuma aislante, lana de roca y fibra de vidrio, idóneos para aislar paredes y techos. Su función es ralentizar o detener la transferencia de calor, algo especialmente importante en la sala técnica para mantener estable la temperatura del equipamiento. De forma opcional puede añadirse aislamiento acústico, diseñado para absorber el sonido y crear un entorno de trabajo más silencioso y confortable.

El sistema se monta con morteros ignífugos proyectados, sustancias espesas que se aplican por capas sobre la superficie y que, al secarse, forman una barrera que retarda la propagación del fuego. Las pinturas ignífugas funcionan de forma parecida, aunque son más finas y de secado rápido.



Enlace: <https://athermia.es/>

Extractor de Humo

El sistema de extracción de humos correrá a cargo de Nomagras (Barcelona) e incorpora campanas extractoras, conductos homologados resistentes al fuego, turbinas y ventiladores, además de filtros metálicos o de carbón activo según las necesidades. Su finalidad es retirar de forma eficiente el humo y los gases que puedan generarse en el taller de reparaciones o en la sala técnica, manteniendo un ambiente seguro y una buena calidad del aire en el interior del local.

La instalación se realiza de forma integral: primero se diseña el sistema adaptado al espacio y a la normativa vigente, después se montan los conductos y extractores y, por último, se colocan los filtros y componentes auxiliares.

Ya en funcionamiento, evita que el humo y los gases se acumulen, reduciendo el riesgo de incendio. Nomagras se encarga además del mantenimiento y la limpieza periódica para conservar la eficiencia del sistema y el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.



Enlace: <https://www.nomagras.com/instalacion-sistemas-extraccion-humos-barcelona.html>

Extintor Aerosol

Como complemento se adquieren además varios extintores en aerosol de Profuego, un equipo compacto y portátil, sin mantenimiento y con certificación CE para fuegos de clase A, B y C. Se reparten por distintos puntos donde conviene una respuesta inmediata ante un conato, como el taller de reparaciones, la zona de caja y los vehículos de la tienda, ya que permiten sofocar fuegos incipientes al instante antes de tener que recurrir a los extintores de mayor capacidad.

Su principal ventaja es la facilidad de uso, pues cualquier empleado puede manejarlo sin formación específica, como si fuera un spray, lo que mejora el tiempo de reacción en los primeros segundos de un incendio, que son los más críticos. A esto se suma que no necesita revisiones periódicas ni pruebas de presión, por lo que su mantenimiento es prácticamente nulo, y que su tamaño reducido permite tenerlo siempre a mano en zonas donde un extintor de 6 kg resultaría poco práctico.

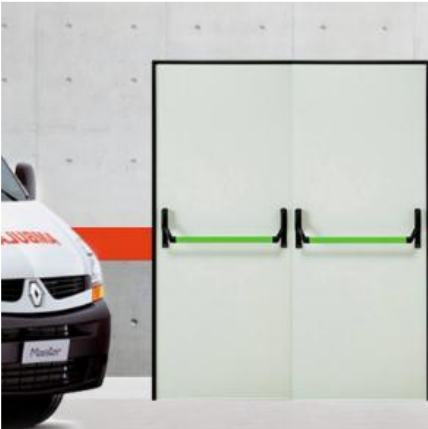


Enlace: <https://profuego.es/clases-y-tipos-de-extintores/>

Puerta Cortafuegos

La puerta cortafuegos de la sala técnica será una EI 60 homologada de Puertas Calvente, con marcado CE conforme a la norma EN 16034. Su función es compartimentar el local frente al fuego:

En caso de incendio resiste el paso de las llamas, el calor y el humo durante al menos 60 minutos, de manera que confina el fuego en su zona de origen, protege el equipamiento crítico (servidor, NAS y SAN) y mantiene despejada la vía de evacuación el tiempo necesario para salir con seguridad. Irá equipada con un muelle cierrapuertas que garantiza que permanezca siempre cerrada.



Enlace: <https://puertascalvente.com/categoria/puertas/puertas-cortafuegos/>

1.3 - Seguridad Lógica y Activa

La seguridad lógica activa engloba los mecanismos que protegen los sistemas de información de la tienda actuando frente a accesos no autorizados y amenazas digitales. A diferencia de la seguridad física, esta se centra en el software, los datos y las comunicaciones (quién puede entrar, qué puede hacer cada usuario) y bloquea los intentos de intrusión.

Microsoft Authenticator (2FA)

Para reforzar el control de acceso se implanta la autenticación en dos pasos mediante Microsoft Authenticator. Este sistema añade un segundo factor de verificación a la contraseña habitual, de modo que, tras introducir el usuario y la clave, el acceso solo se completa al confirmar la identidad en la aplicación del móvil, ya sea aprobando una notificación o introduciendo un código temporal. Así, aunque una contraseña fuera robada o filtrada, un atacante no podría entrar sin el dispositivo del usuario legítimo.



La 2FA se aplicará sobre todo a los accesos más sensibles de la tienda, como el panel de administración de WordPress, la gestión de los servidores y las cuentas con privilegios de administrador.

Medidas ya implementadas

Las medidas de la seguridad lógica y activa, ya se han implementado en el módulo de Sistemas Operativos, los mencionaré de manera resumida.

Acceso restringido: El acceso a los equipos y servicios se controla mediante cuentas de usuario y grupos, de modo que cada empleado entra con sus propias credenciales y solo en los equipos que tiene autorizados según su departamento.

Permisos de ficheros: Los archivos y directorios están protegidos con permisos ajustados y asignados por grupos, de forma que cada departamento accede a sus propios recursos y queda totalmente aislado del resto.

Cuotas de disco: En el NAS se han definido cuotas de almacenamiento por grupo de departamento, de modo que ventas, reparaciones y administración disponen de un espacio limitado en las carpetas compartidas, así se evita que un solo departamento agote el disco entero del servidor, favoreciendo el reparto de recursos.

Firewall (UFW): El firewall filtra el tráfico de red y permite únicamente los puertos y servicios estrictamente necesarios, bloqueando cualquier conexión no autorizada.

Fail2Ban: Es una herramienta que vigila los registros de inicio de sesión y bloquea de forma automática las direcciones IP que acumulan intentos fallidos de inicio de sesión, protegiendo al sistema ante posibles ataques de fuerza bruta.

Deshabilitar el acceso a root por SSH: El acceso se ha desactivado de inicio de sesión como usuario root con el modo (PermitRootLogin no), de modo que nadie puede conectarse en remoto con la cuenta del administrador. El acceso es como un usuario normal, cuando hacen falta permisos '**sudo**', esta medida reduce los ataques de fuerza bruta contra root.

1.4 - Seguridad Lógica y Pasiva

La seguridad lógica y pasiva agrupa las medidas orientadas a la recuperación de información y a la continuidad del servicio, frente a incidentes ocurridos. En este apartado se describen los sistemas de almacenamiento y respaldo, el NAS y el SAN, sobre los que se apoyan las copias de seguridad y redundancia de la información.

Copias de seguridad: Las copias de seguridad de la información crítica (base de datos, portal web y configuraciones varias) se almacenan en una carpeta del NAS, siguiendo un esquema de una copia completa, incremental y diferencial, que permiten restaurar los datos ante un fallo, un borrado accidental o cualquier otro incidente.

NAS

Para la gestión centralizada de las copias de seguridad de la tienda se propone el Synology DiskStation DS923+, que permite consolidar y organizar los datos sensibles de forma segura con permisos de acceso detallados. Gracias a las aplicaciones de Synology puede funcionar además como nube privada, sincronizando los archivos entre los equipos para que la información esté siempre disponible y protegida.

A nivel de hardware dispone de cuatro bahías para discos de 3,5" con intercambio en caliente, un procesador AMD Ryzen R1600 de hasta 3,1 GHz y 4 GB de RAM DDR4 ampliables hasta 32 GB. Es escalable hasta un total de nueve bahías mediante discos internos o externos, lo que permite adaptarlo a las necesidades de almacenamiento futuras.

Enlace: <https://www.pccomponentes.com/synology-diskstation-ds920-nas>



SAN

Como cabina de almacenamiento en bloque (SAN) de la tienda se propone el Synology DiskStation DS1522+, un equipo de cinco bahías compatible con RAID 10, que combina la velocidad del reparto de datos con la fiabilidad de la redundancia. Sirve el almacenamiento a los servidores mediante iSCSI y es ampliable con dos unidades adicionales, lo que garantiza una capacidad flexible y escalable.

En cuanto a conectividad, incorpora cuatro puertos Ethernet Gigabit con soporte para agregación de enlaces, lo que mejora el rendimiento y la redundancia de la red, y admite además una tarjeta de 10 GbE para un mayor ancho de banda. Su precio aproximado ronda los 1.975 €.



Enlace:

<https://www.amazon.com/Synology-5-bay-DiskStation-DS1522-Diskless/dp/B0B4DFBRZV>

2. Balanceador de carga

El balanceador de carga es el elemento encargado de repartir las peticiones que llegan desde el portal web de la tienda entre dos servidores (en este caso). Se persiguen dos objetivos, por un lado distribuir la carga de trabajo entre los servidores para evitar que el único servidor que hay se sature y no procese bien la información. El objetivo para aplicar esto es que si un servidor de los dos (a los que aplicaremos el balanceador) deja de funcionar el balanceador deja de recibir tráfico automáticamente y redirige todas las peticiones al otro servidor.

2.1 - Equipos Previos

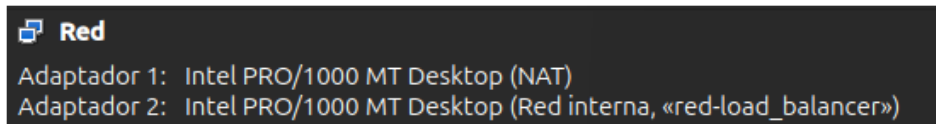
Son los equipos que usaremos para aplicar los balanceadores de carga, para aplicar redundancia y alta disponibilidad. Primero tendremos que clonar la máquina de los clientes, cambiarle la dirección IP en el Netplan (la IP tendrá de base el esquema que planteamos en la definición, que las IP de la infraestructura física y lógica son distintas). Como son máquinas clonadas, debemos añadir otra red interna para que no se confunda con la red interna de la empresa que es donde están todos los servicios (WordPress, Zabbix, etc.)

Tabla de direcciones IP (Dirección IP interna que usarán los equipos, que estarán en la siguiente tabla:

Máquina	Dirección IP – Interna
servidor-web-lb-1	192.168.10.51
servidor-web-lb-2	192.168.10.52
balanceador-1	192.168.10.11
balanceador-2	192.168.10.12
VIP (flotante)	192.168.10.10

Esta dirección IP virtual, se gestiona por **'keepalived'**.

Máquina → servidor-web-lb-1



```
ubuntu@servidor-web-lb1:~$ hostnamectl
Static hostname: servidor-web-lb1
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 15a49a11ed664b3dbc1bffa1371bb1d
Boot ID: 6608b0777696470092ed75cf073ce0d6
Virtualization: oracle
```

```
GNU nano 7.2
network:
version: 2
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true
  enp0s8:
    dhcp4: no
    addresses: [192.168.10.51/24]
```

Aplicamos los cambios, hacemos un **'ip a'**, para comprobar su dirección.

```
ubuntu@servidor-web-lb1:~$ sudo netplan apply
ubuntu@servidor-web-lb1:~$ _
```

```
ubuntu@servidor-web-lb1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:72:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86306sec preferred_lft 86306sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed6:72d1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86306sec preferred_lft 14306sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed6:72d1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:80:e3:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.51/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe80:e38c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@servidor-web-lb1:~$
```

Actualizamos los paquetes e instalamos Nginx (Solo en los servidores web y en los LB instalar solo el Keepalived).

```
ubuntu@servidor-web-lb1:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu noble InRelease
Obj:6 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble InRelease
Obj:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/ubuntu noble InRelease
Leyendo lista de paquetes... 98%
```

```
ubuntu@servidor-web-lb1:~$ sudo apt install nginx -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  nginx-common
Paquetes sugeridos:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  nginx nginx-common
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 86 no actualizados.
Se necesita descargar 568 kB de archivos.
Se utilizarán 1.598 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
```

Entramos al fichero ‘**/var/www/html/index.nginx-debian.html**’ y cambiamos la línea de H1 por un texto genérico.

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Servidor Web LB 1</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
```

Para el resto de máquinas, el proceso es exactamente el mismo, pero pondremos el nombre de la máquina, la configuración del Netplan, y la configuración del HTML de Nginx.

Máquina → servidor-web-lb-2



```
ubuntu@servidor-web-lb2:~$ hostnamectl
Static hostname: servidor-web-lb2
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 15a49a11ed664b3dbc1bffa5a1371bb1d
Boot ID: bb57d366be894302ada7baebdd85c0c2
Virtualization: oracle
```



```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
  addresses: [192.168.10.52/24]
```

```
ubuntu@servidor-web-lb2:~$ sudo netplan apply
ubuntu@servidor-web-lb2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f5:cb:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86399sec preferred_lft 86399sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5:cbb4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:93:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.52/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8a:9334/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@servidor-web-lb2:~$ _
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Servidor Web LB 2</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
```

Máquina → LB-1

La única diferencia, aparte de las direcciones IP es que tenemos que instalar Nginx con el paquete Keepalived.



```
ubuntu@lb-1:~$ hostnamectl
Static hostname: lb-1
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 15a49a11ed664b3dbc1bffa1371bb1d
Boot ID: 5d65141f694548debb78a7e76ba40589
Virtualization: oracle
```

```
GNU nano 7.2
network:
version: 2
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true
  enp0s8:
    dhcp4: no
  addresses: [192.168.10.11/24]
```

```
ubuntu@lb-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ef:5a:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86394sec preferred_lft 86394sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feef:5aa3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86395sec preferred_lft 14395sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feef:5aa3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:b3:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fefe:b365/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@lb-1:~$
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>LB 1</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
```

```
ubuntu@lb-1:~$ sudo apt install nginx keepalived -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nginx ya está en su versión más reciente (1.24.0-2ubuntu7.11).
keepalived ya está en su versión más reciente (1:2.2.8-1build2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 86 no actualizados.
ubuntu@lb-1:~$
```

Máquina → LB-2



```
ubuntu@lb-2:~$ sudo hostnamectl
[sudo] password for ubuntu:
Static hostname: lb-2
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 15a49a11ed664b3dbc1bff5a1371bb1d
Boot ID: 1fe8b40c1e164060a2185e99b1e35612
Virtualization: oracle
```

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.10.12/24]
```

```
ubuntu@lb-2:~$ sudo netplan apply
ubuntu@lb-2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b1:15:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86399sec preferred_lft 86399sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feb1:1585/64 scope global tentative dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86400sec preferred_lft 14400sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb1:1585/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:2f:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.12/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe29:2f87/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@lb-2:~$
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>LB 2</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
```

```
ubuntu@lb-2:~$ sudo apt install nginx keepalived -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nginx ya está en su versión más reciente (1.24.0-2ubuntu7.11).
keepalived ya está en su versión más reciente (1:2.2.8-1build2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 86 no actualizados.
ubuntu@lb-2:~$
```

2.2 - Nginx

Para ello, tenemos que crear una copia del fichero por defecto para configurar el balanceador, haciendo una copia de este y entrando al fichero para cargar la configuración de verdad, que hay que hacerlo en los dos balanceadores, siendo simple.

```
ubuntu@lb-1:~$ sudo cp /etc/nginx/sites-enabled/default /etc/nginx/conf.d/load-balancer.conf
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@lb-1:~$ cd /etc/nginx/conf.d/
ubuntu@lb-1:/etc/nginx/conf.d$ ls
load-balancer.conf
ubuntu@lb-1:/etc/nginx/conf.d$
```

Borramos el **'default'** también para que no dé problemas.

```
ubuntu@lb-1:/etc/nginx/sites-enabled$ rm default
rm: cannot remove 'default': Permission denied
ubuntu@lb-1:/etc/nginx/sites-enabled$ sudo rm default
ubuntu@lb-1:/etc/nginx/sites-enabled$
```

Apuntamos a los dos servidores en la configuración.

```
upstream backend {
    least_conn;
    server 192.168.10.51;
    server 192.168.10.52;
}

server {
    listen 80;
    server_name _;

    location / {
        proxy_redirect off;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_pass http://backend;
    }
}
```

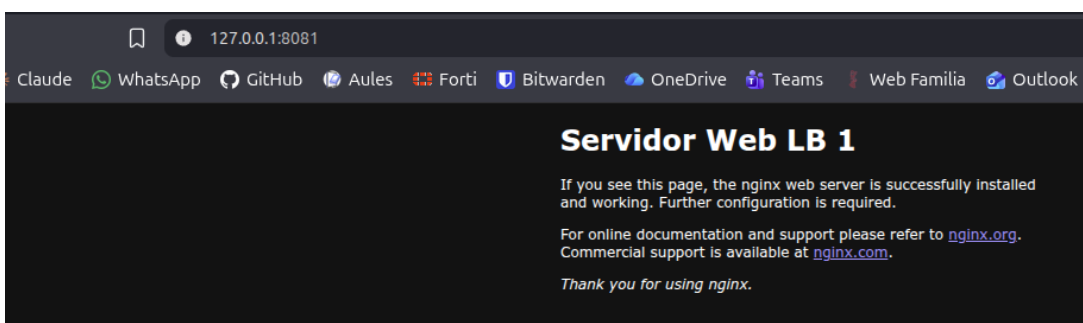
En el ‘**server_name**’ es para que acepte todas las concesiones. Para comprobar el fichero, ejecutamos ‘**sudo nginx -t**’, nos dice si el fichero es correcto.

```
ubuntu@lb-1:/etc/nginx/conf.d$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
ubuntu@lb-1:/etc/nginx/conf.d$
```

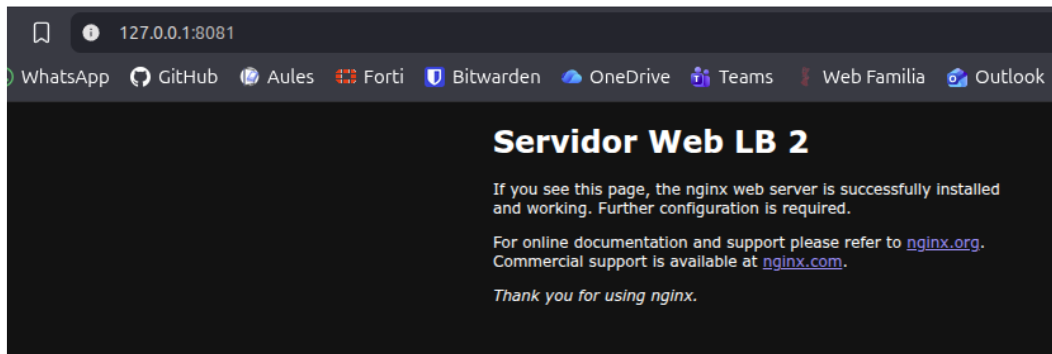
Para ver la página en el navegador, tenemos que modificar el reenvío de puertos en VirtualBox, modificándolos desde el adaptador NAT desde el LB-1.

Reglas de reenvío de puertos					
Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
ssh-lb1	TCP	127.0.0.1	2224		22
web-lb1	TCP	127.0.0.1	8081		80

Y ahora, entramos al navegador y ponemos lo siguiente ‘**127.0.0.1:8081**’, porque el puerto 8080 ya está ocupado por WordPress.



Si recargamos la página, saldrá el texto del otro servidor web.



La configuración del LB-2 es exactamente la misma que el 1, mostraré solo el resultado de la página web con Nginx, utilizando el puerto 8081 (el mismo que el LB 1), se tiene que configurar también en el reenvío de puertos de VirtualBox.

Enlaces:

<https://help.clouding.io/hc/es/articles/360019908839-Cómo-configurar-un-servidor-de-balanceo-de-carga-Nginx-en-Ubuntu-20-04>

2.3 - Keepalived

El VRRP es un protocolo de red diseñado que aporta redundancia para asegurar que una dirección IP determinada esté disponible, aunque el equipo que la mantiene falle. Aplicaremos esto a los dos balanceadores de carga de la tienda, los 2 LB comparten una IP virtual flotante que en cada momento pertenece a solo uno de los dos. El balanceador de respaldo asume la dirección IP virtual por si se llega a caer el balanceador principal.

Keepalived es el servicio que implementa el protocolo mencionado anteriormente, se encarga de gestionar la dirección IP virtual, cuando uno de los dos balanceadores se cae, el sistema la asigna (la IP virtual) al único balanceador disponible.

En el LB 1, es el que usaremos como '**servidor maestro**'.

```
GNU nano 7.2 /etc/keepalived/keepalived.conf *
#
global_defs {
    vrrp_version 3
}
#
vrrp_instance VI_1 {
    interface        enp0s8
    state            MASTER
    priority          100
    virtual_router_id 51
    advert_int        1
    unicast_src_ip    192.168.10.11
    unicast_peer {
        192.168.10.12
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.10.10/24
    }
}
#
```

En el LB 2, es el que usaremos como '**servidor backup**'.

```
GNU nano 7.2 /etc/keepalived/keepalived.conf *
#
global_defs {
    vrrp_version 3
}
#
vrrp_instance VI_1 {
    interface        enp0s8
    state            BACKUP
    priority          99
    virtual_router_id 51
    advert_int        1
    unicast_src_ip    192.168.10.12
    unicast_peer {
        192.168.10.11
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.10.10/24
    }
}
#
```


Arrancamos keepalived en los dos.

```
● ubuntu@lb-1:~$ sudo systemctl enable --now keepalived
Synchronizing state of keepalived.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable keepalived
○ ubuntu@lb-1:~$
```

```
● ubuntu@lb-2:~$ sudo systemctl enable --now keepalived
Synchronizing state of keepalived.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable keepalived
○ ubuntu@lb-2:~$
```

Observamos si se ha aplicado la nueva dirección virtual en el servidor maestro.

```
● ubuntu@lb-1:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:b3:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.10.10/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fefe:b365/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
○ ubuntu@lb-1:~$
```

En el LB 2, no sale porque está en modo pasivo, si se cayera el LB 1, el LB 2 acoge esa dirección. Ahora probaremos a parar el servidor maestro, para ver si el secundario obtiene la dirección IP virtual.

```
● ubuntu@lb-1:~$ sudo systemctl stop keepalived.service
○ ubuntu@lb-1:~$
```

```

● ubuntu@lb-2:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
  default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:2f:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.12/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.10.10/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe29:2f87/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
○ ubuntu@lb-2:~$

```

Si volvemos a iniciar el servidor maestro, esta IP virtual desaparecerá y volverá al servidor maestro.

```

● ubuntu@lb-1:~$ sudo systemctl start keepalived.service
● ubuntu@lb-1:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
  default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:b3:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fefe:b365/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
● ubuntu@lb-1:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
  default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:b3:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.10.10/24 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fefe:b365/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
○ ubuntu@lb-1:~$

```

Enlace: <https://chakray.com/es/alta-disponibilidad-en-nginx-mediante-keepalived-ip-virtual/>

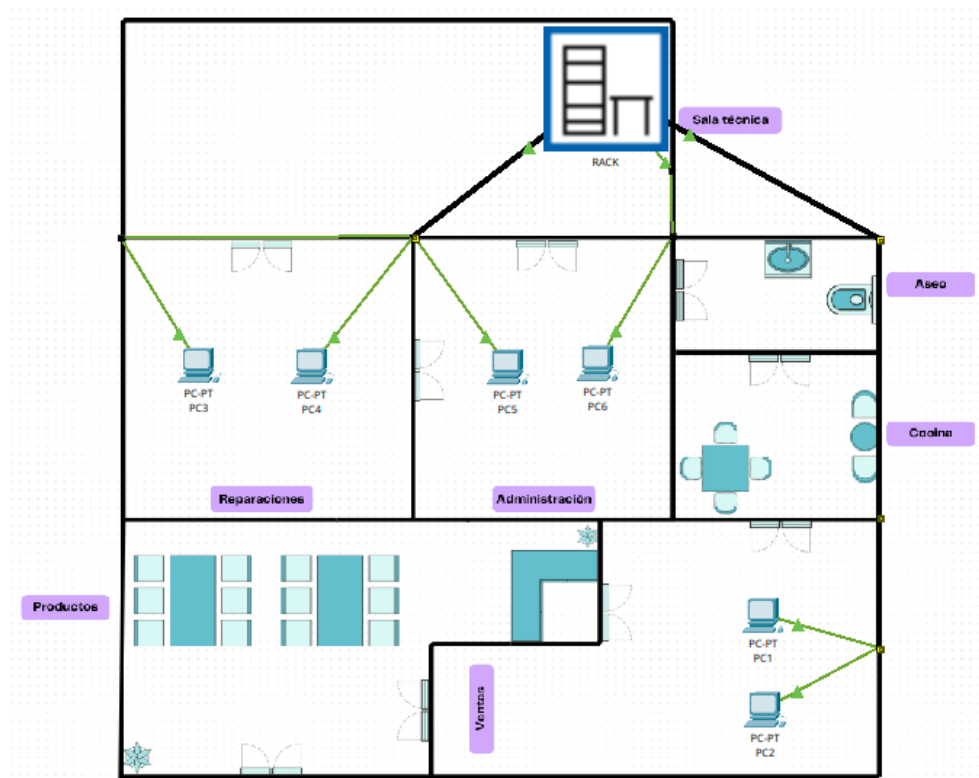
3. Packet Tracer

Por último, en el anexo de Seguridad, aplicaremos la herramienta Packet Tracer, que será para aplicar la infraestructura física de la tienda, junto con los switches aplicando el protocolo STP entre ellos, asignando también las direcciones correspondientes.

Antes de nada, realizaremos el plano físico de la tienda donde estarán todos los equipos. En la sala técnica se ubicará lo siguiente:

- Router
- 2 Switch
- Los 4 servidores dedicados al balanceador de carga
- NAS y SAN
- Rack (con todo lo anterior metido dentro)

Más los PC's que tendrán los empleados de la tienda (2 por departamento).



3.1 - STP

La configuración del STP se realiza sobre la VLAN 1, que es la que utilizan todos los equipos de la red. Al haber 2 switches, se asigna el rol de S1 (Switch Raíz, mayor prioridad) y el S2 de Switch Secundario, de modo que S1 dirige todas las conexiones en condiciones normales, S2 se queda como respaldo, si S1 llega a caer S2 asume la responsabilidad de que la red no se venga abajo.

Aplicaremos la siguiente configuración en los dos switches, que el que tenga menor número en la prioridad del equipo, tendrá mayor prioridad sobre el otro (en cuanto a quién es el servidor raíz y quién es el secundario).

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy r st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy r st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```